

대분류/08
문화·예술·디자인·
방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/08

NCS학습모듈

디지털디자인 사후관리

LM0802010408_13v1



교육부

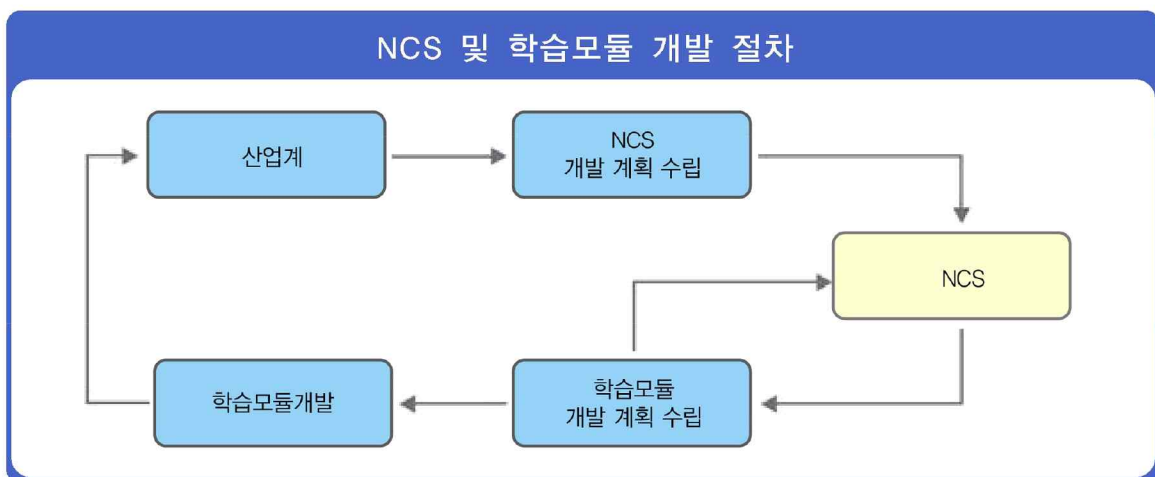
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

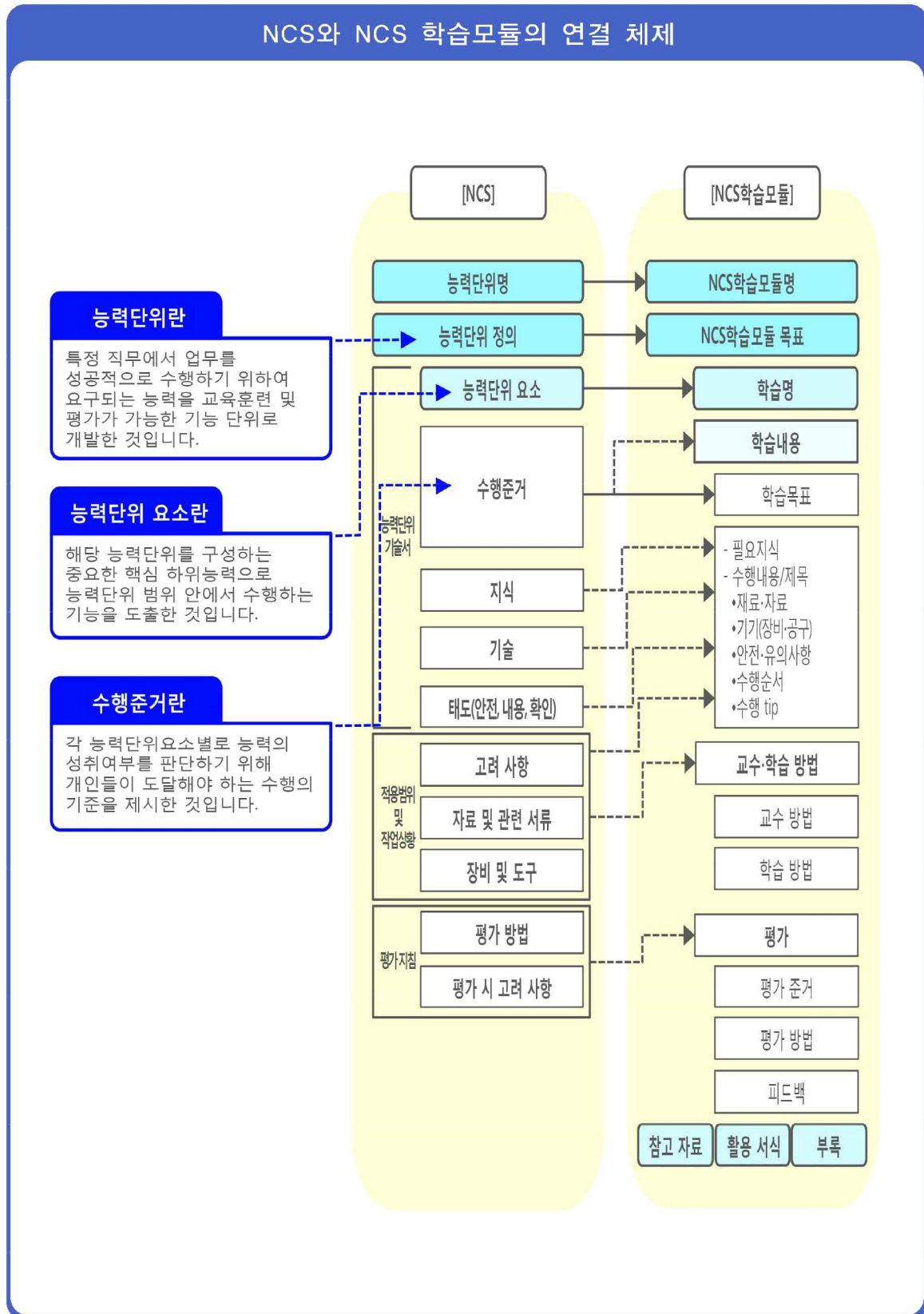
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장을 제거	네일 화장을 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현 장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는
가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한
가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의
'중단원'에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는
행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로
활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를
높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지
식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자
의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여
교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손
톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 →
Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는
착색을 방지하고 밀착성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지
와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코
트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마루나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일자격서비스협회.
- 민광경(2015). 『미용사(네일)편』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재용정리함	세척, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인		
환경디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획
서비스경험디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
실내디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
색채디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
전시디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 설계	디지털디자인 구성요소 설계
패키지디자인	디자인 구성요소 제작	디지털디자인 구성요소 제작
VR콘텐츠디자인	디자인 구성요소 응용	디지털디자인 구성요소 응용
	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 오류 수정하기

1-1. 모니터링	2
1-2. 원인 분석에 의한 수정과 최적화	11
1-3. 재검증	19
• 교수·학습 방법	24
• 평가	26

학습 2. 클라이언트 요청 사항 반영하기

2-1. 요구 사항 파악	29
2-2. 작업 범위 조율	33
2-3. 요청 사항 반영	39
2-4. 피드백 수집·분석과 수정·보완	42
• 교수·학습 방법	57
• 평가	58

학습 3. 프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기

3-1. 프로젝트 리뷰와 보완	61
3-2. 리뷰 정리	71
• 교수·학습 방법	76
• 평가	77

학습 4. 데이터베이스 관리하기

4-1. 데이터 백업과 정리	79
4-2. 인덱싱	84
4-3. 소스 파일 정리 및 활용	88
• 교수·학습 방법	95
• 평가	96
참고 자료	98
활용 서식	99

디지털디자인 사후 관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

프로젝트 종료 이후, 지속적인 최적화 및 소비자 또는 사용자 요구가 반영된 클라이언트의 피드백을 반영하여 완성도를 극대화하고, 내부적으로 프로젝트 전반에 대한 리뷰와 공유를 할 수 있다.

선수학습

프로젝트 기획, 프로젝트 분석·설계, 프로토타입 제작, 디자인 구성 요소 제작, 구현, 수정·보완, 프로젝트 완료

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 오류 수정하기	1-1. 모니터링	0802010408_13v1.1	오류 수정하기
	1-2. 원인 분석에 의한 수정과 최적화		
	1-3. 재검증		
2. 클라이언트 요청 사항 반영하기	2-1. 요구 사항 파악	0802010408_13v1.2	클라이언트 요청사항 반영하기
	2-2. 작업 범위 조율		
	2-3. 요청 사항 반영		
	2-4. 피드백 수집 · 분석과 수정·보완		
3. 프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기	3-1. 프로젝트 리뷰와 보완	0802010408_13v1.3	프로젝트 내부 공유 · 리뷰하기
	3-2. 리뷰 정리		
4. 데이터베이스 관리하기	4-1. 데이터 백업과 정리	0802010408_13v1.4	데이터베이스 관리하기
	4-2. 인덱싱		
	4-3. 소스 파일 정리 및 활용		

핵심 용어

오류 수정, 클라이언트 요구 사항, 유지·보수, 데이터 백업

학습 1 오류 수정하기

학습 2	클라이언트 요청 사항 반영하기
학습 3	프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기
학습 4	데이터베이스 관리하기

1-1. 모니터링

학습 목표

- 프로젝트 완료 후, 오류에 대해 지속적·정기적으로 모니터링할 수 있다.

필요 지식 /

1. 모니터링 대상 요소

- ① 콘텐츠 & 스타일
- ② 표준 & 유효성
- ③ 검색 엔진 노출, 검색 엔진 최적화, 지표
- ④ 기능
- ⑤ 보안 / 위험
- ⑥ 성능
- ⑦ 기타

2. 지속적·정기적 모니터링과 간헐적 모니터링 내용

(1) 지속적 모니터링

지속적 또는 정기적으로 모니터링을 해야 하는 요소가 대상이 되며, 대표적인 예로는 데이터베이

스 백업과 보안 상태 등이 있다.

(2) 간헐적 모니터링

모니터링을 요하는 일이 발생한 경우나 필요에 의해 하는 모니터링으로, 대표적인 예로는 콘텐츠 접근 분석을 위한 데이터베이스 로그 분석과 새로운 디바이스의 출현으로 해당 기기에 콘텐츠가 적합한지를 확인하는 디바이스(기기) 적합성 등이 있다.

3. 유상과 무상 사후 관리

(1) 유상 사후 관리

비용을 받고 수정·보완을 수행하는 사후 관리로, 사용자가 추가로 요구하는 내용이나 버전의 업그레이드로 인해 수정해야 하는 경우가 이에 해당된다.

(2) 무상 사후 관리

비용을 지급받지 않고 수정·보완을 수행하는 것으로 계약서 내용에 명시되어 있는 내용에 대한 사후 관리나 프로그램의 하자 발생 때문에 진행되는 사후 관리가 이에 해당된다.

수행 내용 / 모니터링

재료·자료

- 프로젝트 전체 일정표, 수정·보완 요구서, 버그 리스트, 제안 요청서(RFP : request for proposal) 등

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전·유의 사항

- 오류 수정을 수행하는 팀원들의 원활한 의사소통을 위해 자리 배치를 적절하게 한다.

- 팀원들이 맡은 역할을 명시하고, 실제 현장과 유사한 작업 환경을 조성한다.

수행 순서

- ① 콘텐츠&스타일, 표준&유효성, 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표, 기능, 보안 / 위험, 성능, 기타 등의 모니터링 요소에서 모니터링을 할 대상을 선택한다.
- ② 모니터 요소에 따라 팀원들이 역할을 나누어 맡고, 각자의 영역을 모니터링한다.

<표 1-1> 모니터 요소와 역할 나누기

모니터 요소	담당 부서	담당자	비고
콘텐츠 & 스타일	디자인	김○○	
표준 & 유효성	프로그램 디자인	이○○ 전○○	
검색 엔진 최적화	프로그램	박○○	
기능	프로그램	한○○	
보안 / 위험	프로그램	강○○	
성능	프로그램 디자인	유○○ 정○○	
기타			

- ③ 모니터링 대상에 따라 모니터링을 실시하고, 오류 수정 요구서를 작성한다. 다음에 제시한 다양한 사례 시트를 참고하여 적합한 모니터링 시트와 오류 수정 요청서를 선택해 작성한다.

1. 콘텐츠 & 스타일

- 콘텐츠 & 스타일에 대한 모니터링을 실시한다.
- 콘텐츠 & 스타일 상태에 관한 오류 수정 요구서를 작성한다.

<표 1-2> 콘텐츠 & 스타일 모니터링 체크 리스트 예

콘텐츠&스타일의 모니터링 체크 리스트	확인
타이포그라피 & 레이아웃 ▶ 잘못된 문장 부호, 특히 인용 부호 및 하이픈 / 대시 확인 ▶ 잠재적으로 실수가 가능한 위치의 제목 확인 ▶ 중요한 문단의 오타자 체크	√
맞춤법과 문법 ▶ 맞춤법과 문법에 어긋나는 표현	√
일관성 ▶ 쓰기의 시제 / 스타일	√

콘텐츠&스타일의 모니터링 체크 리스트		확인
▶ 영어 본문에서, 제목의 대문자 표기 ▶ 마침표, 쉼표, 글머리 기호 ▶ 단어를 사용할 때, 명사 사용(예: ‘콘텐츠’ 또는 ‘콘텐츠’, ‘오류 수정’ 또는 ‘오류 수정’) ▶ 반복 / 공통되는 상투어 / 대화체 사용		
오픈 전 도메인에 수정 불가한 하드코딩 링크가 있는지 확인(예, 모두 ‘URL / domain으로 수정되도록 보장)		✓
사이트에서 테스트 안 된 콘텐츠 확인		✓
중요한 콘텐츠 요소나 페이지 인쇄 확인		✓
URL이 변경될 때, 중요한 과거 / 현재 URL이 새로운 URL로 연결되어 보내지는지 확인		✓
모든 숨겨진 복사 확인(예, 자바 스크립트의 함수 문자, 대체 문자, 사본)		✓

		요구사항 기술서													
		업무명		뉴스 제작 부문			작성자		홍길동		Issued Date		YYYY/MM/DD		
ID	요구사항명	유형	관련요구사항 (요구사항 출처)	요구사항설명		전제조건		관련부서	상태	중요도	난이도	연장성	담당자	비고 (특기사항, 수정률, 수정요사항)	
	열람여부 확인	기능요구	모니터링	수신자의 보고 열람 여부 확인 가능		열람기능 완성		제작	오류	상	중	상	김XX		
	보고 조회	사용편의	모니터링	보고게시판에서 열람, 기간별, 부서별 검색		게시판 작성		전부서	오류	상	중	상	김XX		
	지시 해달	기능요구	모니터링	보고 조회후 Online 적으로 지시 사항을 통보 가능		보고조회기능 완성		전부서	오류	상	중	상	김XX		
	메시징 기능	사용편의	모니터링	수신자 메시지 기능 연계를 통한 통보 또는 보고게시판 조회로 내용 확인		보고게시판 완성		전부서	오류	중	중	상	김XX	개발여부 확인 필요	
	큐시트														
	큐시트 템플릿 생성	기능요구	모니터링	정의된 큐시트 템플릿을 사용하여 큐시트 생성		큐시트 관리기능		보도부	오류	중	하	상	김XX		
	큐시트 생성	기능요구	모니터링	동일 뉴스에 대한 복본의 큐시트 작성 가능		큐시트 관리기능		보도부	오류	하	하	상	김XX		
	프로그램편성정보연동	사용편의	모니터링	디지털지정편성제작정보시스템과 연계하여 큐시트 생성 시점에 프로그램 10와 뉴스아이템이 연계		큐시트 관리기능		보도부	오류	하	하	상	김XX		
	큐시트 편집	기능요구	모니터링	큐시트는 아이템 편집 및 음향/영상효과 등 실제 뉴스진행에 필요한 각종 진행정보를 작성		큐시트 관리기능		보도부	오류	상	중	상	김XX		
	기사/멘트/취재계획	기능요구	모니터링	기사, 멘트 등 각각의 뉴스데이터를 연계하여 검색하며, 필요 시 수정과 편집이 가능		큐시트 관리기능		보도부	오류	상	하	상	김XX		
	뉴스 프로그램 코너	사용편의	모니터링	취재부서, 지정뉴스 별 취재계획, 기사목록 검색 및 내용 검색		큐시트 관리기능		보도부	오류	중	하	상	김XX		
	다 큐시트 리소스 연	사용편의	모니터링	최근/특정 뉴스 큐시트의 아이템, 기사, 멘트, 자막 등 관련 리소스 재사용		큐시트 관리기능		보도부	오류	중	중	상	김XX		
	뉴스 진행정보	사용편의	모니터링	뉴스 프로그램 코너는 별도 10를 부여하고, 1개 이상의 하위 그룹으로 관리		뉴스 프로그램 작성		보도부	오류	중	하	상	김XX		
	AM/타이틀/블리 연동	사용편의	모니터링	MAM 인터페이스				제작부	오류	상	하	상	김XX		
	영상/자막	사용편의	모니터링	MAM 인터페이스 영상, 자막 등 각각의 뉴스데이터를 연계				제작부	오류	상	하	상	김XX		
	큐시트 승인		모니터링	큐시트 승인 및 News OCS전송		큐시트 구성		제작부	오류	상	중	상	김XX		
	큐시트 조회		모니터링	취재부서, 지정뉴스 별 취재계획, 기사목록 검색 및 내용 검색		큐시트 구성		보도부	오류	중	중	상	김XX		
	큐시트 인쇄		모니터링	인쇄 및 XML, HTML 로 변환, 저장 기능 제공		큐시트 구성		송출실	오류	중	중	상	김XX		
	멘트												김XX		

[그림 1-1] 콘텐츠 & 스타일에 관한 오류 수정 요구서 예시

2. 표준 & 유효성

- 표준 & 유효성 모니터링을 실시한다.
- 표준 & 유효성에 관한 오류 수정 요구서를 작성한다.

<표 1-3> 표준&유효성 모니터링 체크 리스트 예

표준 & 유효성 모니터링 체크 리스트	확인
접근성	✓
HTML 유효성 검사	✓
자바 스크립트 유효성 검사	✓
CSS 유효성 검사	✓

3. 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표

- 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표를 모니터링한다.
- 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표에 관한 오류 수정 요구서를 작성한다.

<표 1-4> 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표 모니터링 체크 리스트 예

검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표 모니터링 체크 리스트	확인
페이지 제목 중요 : 타당하고 내용과 관련된 키워드를 가지고 있는지 확인	✓
중요한 페이지들에 대한 메타데이터(관리에 필요한 속성 데이터를 갖는) 기술서를 만들.	✓
정규 도메인 문제(http: / / site.com, http: / / www.site.com, http: / / www.site.com / index.html이 하나의 통일된 스타일로 감소되도록 링크 변형값들을 대비) 확인	✓
의미적으로 올바르게 표시된 콘텐츠인지 확인(<H1> 등)	✓
일반적인 콘텐츠에서 사용된 목표 키워드 확인	✓
URL 형식(사용자 / 검색 엔진 편의) 확인	✓
지속적으로 사이트를 측정하기 위한 분석, 사이트 요약 기술서(RSS feed) 및 기타 패키지를 셋업	✓
XML 사이트 맵 생성	✓
구글 웹 마스터 콘솔 및 야후 사이트 탐색기 구성	✓

4. 기능

- 다음과 같은 기능 모니터링 체크 리스트를 작성하고, 이를 통해 기능 모니터링을 실시하고 <표 1-5>와 같이 오류 수정 요구서를 작성한다.

<표 1-5> 기능 모니터링 체크리스트 예

기능 모니터링 체크 리스트	확인
모든 예약된 / 복잡한 기능을 확인	✓
(결과의 관련성을 포함하여) 검색 기능을 확인	✓

기능 모니터링 체크 리스트	확인
브라우저(인터넷 익스플로러, 파이어 폭스, 사파리, 크롬 등)들의 일반적인 변화를 버전(6, 7, 2.2, 3.1 등)과 플랫폼 (윈도, OS X, 리눅스) 에서 확인	✓
화면 해상도의 일반적인 변화를 확인	✓
스팸 방지 기능을 포함한 모든 형태(예를 들어, 저희에게 연락, 블로그 댓글)의 응답 이메일 / 텍스트 등을 확인	✓
자바 스크립트, 플래시 및 다른 플러그 인 없이 테스트	✓
모든 외부 링크가 유효한지 체크	✓

프로젝트 명		PCS번호	09-13		
		문서번호	SQ09-13-T010	문서버전	1.0
모니터링 요소 명		작성일자	2013-11-23	작성자	김갑식
		승인자	홍길동	페이지	<#>

모니터링케이스ID	ITC-U-001	모니터일자	2013/11/29	담당개발자	김갑식
모니터링케이스설명	관리자로 로그인하여 기사 생성/수정/삭제/전송 한다				

모니터링 구분		☐ 단위모니터 ☒ 통합모니터 ☐ 사용자모니터			
시스템		관리자 기사 관리			

번호	모니터 절차	데이터	예상 결과	합격/불합격	
1	관리자의 아이디, 패스워드를 이용하여 로그인 시도한다.		아이디와 패스워드가 일치하는 경우 관리자 메인 화면으로 이동한다.	합격	
2	기사 > 기사 메뉴에서 기사내용, 관련 이미지/동영상/기사 입력하고 저장한다.		올바른 정보를 입력한 경우 성공적으로 저장 후 세부 화면으로 이동한다.	합격	
3	기사 세부 정보 화면에서 정보를 수정 후 저장한다.		올바른 정보를 입력한 경우 성공적으로 저장 후 세부 화면으로 이동한다.	합격	
4	미리보기 버튼을 클릭한다.		서비스 페이지에 표시된 기사 페이지가 보여진다.	합격	
5	전송 버튼을 클릭한다.		전송 처리후 화면은 기사 세부 화면으로 이동하고, 해당 기사는 서비스 페이지에 표시된다.	합격	
6	삭제 버튼을 클릭한다.		삭제 처리후 화면은 기사 신규 화면으로 이동한다.	합격	
구분	모니터결과 내용		조치 검토결과		
결과	일자	수정/보완 사항	모니터자	일자	결과
					검토자

[그림 1-2] 기능 모니터링 시트 예시

		요구사항 기술서									
		업무 명	뉴스 제작 부문			작성자	000		Issued Date	YYYY/MM/DD	
ID	요구사항명	관련요구사항 (요구사항 호)	요구사항설명	전제조건	관련부서	상태	중요도	난이도	안정성	담당자	비고 (패키지지원율, 수정필요사항)
	열람여부 확인	모니터링	수신자의 보고 열람 여부 확인 기능	열람기능 완성	제작	오류	상	중	상	김XX	
	보고 조회	모니터링	보고게시판에서 일별, 기간별, 부서별 검색	게시판 작성	전부서	오류	상	중	상	김XX	
	지시 하달	모니터링	보고 조회후 Online 적으로 지시 사항물 통보 기능	보고조회기능 완성	전부서	오류	상	중	상	김XX	
	메시징 기능	모니터링	수신자 메시징 기능 연계를 통한 통보 또는 보고게시판 조회로 내용 확인	보고게시판 완성	전부서	오류	중	중	상	김XX	개발여부 확인 필요
	류시트										
	류시트 템플릿 생성	모니터링	정의된 류시트 템플릿을 사용하여 류시트 생성	류시트 관리기능	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	류시트 생성	모니터링	동일 뉴스에 대한 복본의 류시트 작성 가능	류시트 관리기능	보도부	오류	하	하	상	김XX	
	프로그램편성정보연동	모니터링	디지털지탈편성제작정보시스템과 연계하여 류시트 생성 시점에 프로그램ID와 뉴스아이템이 연계	류시트 관리기능	보도부	오류	하	하	상	김XX	
	류시트 편집	모니터링	류시트는 아이템 편집 및 음향/영상효과 등 실제 뉴스진행에 필요한 각종 진행정보를 작성	류시트 관리기능	보도부	오류	상	중	상	김XX	
	기사/엔트/취재계획	모니터링	기사, 엔트 등 각각의 뉴스데이터를 연계하여 검색해라, 필요 시 수정과 편집이 가능	류시트 관리기능	보도부	오류	상	하	상	김XX	
	뉴스 프로그램 코너	모니터링	취재부서, 지정뉴스 별 취재계획, 기사목록 검색 및 내용 검색	류시트 관리기능	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	다 류시트 리소스 연동	모니터링	최고/특정 뉴스 류시트의 아이템, 기사, 엔트, 자막 등 관련 리소스 재사용	류시트 관리기능	보도부	오류	중	중	상	김XX	
	뉴스 진행정보	모니터링	뉴스 프로그램 코너는 별도 ID를 부여하고, 1개 이상의 아이템 그룹으로 관리	뉴스 프로그램 작성	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	에/타이틀/필러 연동	모니터링	NAN 인터페이스		제작부	오류	상	하	상	김XX	
	영상/자막	모니터링	NAN 인터페이스 영상, 자막 등 각각의 뉴스데이터를 연계		제작부	오류	상	하	상	김XX	
	류시트 승인	모니터링	류시트 승인 및 News OCS전송	류시트 구성	제작부	오류	상	중	상	김XX	

[그림 1-3] 기능에 관한 오류 수정 요구서 예시

5. 보안 / 위험

- 보안 / 위험 모니터링을 실시한다.

사후관리단계 보안성 검토 항목

프로젝트명				▶개발단계 보안성 검토란? 서비스 오픈 전에 보안성 검토를 통해 잠재적인 보안 문제를 제거하고 안정적인 서비스 제공을 목적으로 함	
서비스정보	실제 서비스 URL	라이브 될 경우 서비스 되는 실제 URL 작성			▶자세 평가 : Y(Yes), N(No), NA(해당사항 없음) 중 하나를 표기
	점검을 위한 접근 URL	개발서버의 접근 URL 작성			
	점검을 위한 사이트 접근 방법	EX) hosts 파일 설정 정보, VPN 연결 필요 여부 작성			
	서비스 설명				
기획	서비스형태	CP or 사자	오른쪽 항목 중에서, 보안 Checklist 유형을 선택하십시오. [[[[[보안 검토 창에서 해당 매크로 활성화]]]]]	☒ Web App 개발시 보안 checklist ☐ C/S App 개발시 보안 checklist ☐ 관리자시스템 개발시 보안 checklist ☒ 전체 보안 Checklist 100 %	
	기획 부서				
개발	개발 부서				
	개발 담당자				
대분류	소분류	CODE	상세 기준	자체 평가 (Y/N/NA)	보안검토 시 참고 사항 - 필수입력
Domain1. 계정 및 권한 관리					
ObjectT1. 사용자 브라우저를 통한 웹서비스 접속 (일반적인 Web service)					
인증관리	로그인	D01T01A01	로그인을 위해 입력한 ID, 비밀번호를 인프라 인증서버로 직접 전달 (서비스 서버에 저장/금지)하는가?	Y	- 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용
		D01T01A02	로그인 요청이 인증 서버로 전송될 때 POST 방식으로 전송되는가?	Y	- 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용 - POST 방식 사용
	서비스 인증	D01T01A03	사용자 인증 쿠키 관독 과정 상에서 쿠키 timeout에 의한 expire 로직을 구현하였는가?	Y	- 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용
		D01T01A04	인증을 위한 라이브러리가 WEB root가 아닌 별개의 안전한 디렉토리에 위치하는가?	Y	- 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용 - WEB root : /docroot, 인증 라이브러리 : .../bin
ObjectT2. C/S 어플리케이션을 통한 인증의 경우 추가 Checklist					
인증방법	로그인	D01T02A01	사용자 계정정보(ID, 비밀번호 등)를 사용자 PO(레지스트리 등)에 저장 시 단방향 암호화(Hash)를 하는가?		<sample> - 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용 - ID 및 주민번호는 Hash 함수를 적용하여 쿠키로 저장
		D01T02A02	무한 대입 로그인 시도에 대한 차단 방법이 클라이언트 설계에 고려되었는가?		<sample> - 회사내 네이트 통합 XSO(인증)를 사용 - 무한 대입 로그인 시도를 차단하기 위해 CAPTCHA 적용
		D01T02A03	매크로를 이용한 자동화된 tool 조작을 차단할 방법이 클라이언트 설계에 고려되었는가?		
		D01T02A04	인증을 위한 라이브러리(코드)가 Client Application(배포 binary)에 포함되지 않도록-서버에서만 라이브러리가 존재하도록- 설계하였는가?		<sample> - 인증을 위한 라이브러리는 서버단에만 존재함
인증시험	추가 재인증	D01T02A05	재로그인시 메모리상의 사용자 개인정보를 모두 초기화 시키는가?		<sample> - 계정 초기화 함
		D01T02A06	네트워크 단절등의 이유로 인한 hidden Login retry 발생시, Login retry 결과에 따라 메모리 상의 사용자 개인정보 초기화를 명확히 수행하는가?		<sample> - 계정 초기화 함
Domain2. 개인정보 및 중요정보 암호화					

[그림 1-4] 보안 상태 모니터링 예시 1

보안데이터 모니터링 도구

회사명: _____

작성자: _____ 완성일: _____

모니터링 요소	Y	N	규칙 & 지시
1. 데이터 보안을 제공하고 있는가? 데이터보안에 대한 책임자 명단을 가지고 있는가?			제공자로부터 데이터 보안관리자의 명단을 요청
2. 컴퓨터 시스템을 능숙하게 사용, 작동, 감독, 관리라는 데이터 보안 담당자를 제시하고 있는가?			데이터 보안 담당자의 교육정도, 훈련경험이 기록된 이력서 사본 요청
3. 시스템을 작동하는 비밀번호를 갖고 있는 직원의 명단의 관리를 하고 있는가?			완성된 시스템 작동 직원명단이 있는지 확인하고 직원리스트를 요청
4. 데이터 보안 담당자로부터 정의된 긴급상황을 제외하고 중요데이터를 작동하기 위한 사용자 코드/비밀번호를 다른 사람이 사용하고 있는가? 만약 그렇다면, 구분된 시트에 기록해주세요.			데이터 시스템을 작동하기 위한 사용자 코드/비밀번호는 데이터 보안담당자 외에 아무도 갖지 못하도록 확실히 함
5. 불법적으로 직원에게 제공되거나 특정한 직원이 데이터를 사용한 경우가 있었는가? 어떤 직원 구분된 시트에 이러한 사항을 기록해주세요.			불법적인 사용에 대한 보고나 불만사항이 있었는지 여부를 직원, 관리자, 고객에게 인터뷰 요청.
6. 적합한 길이의 사용자 코드/비밀번호를 채우지 않은 사람의 사례가 있는가?			표준 접속. 사용자 코드/비밀번호를 사용하는 데이터를 결정하기 위한 우선권 관리자와 직원을 인터뷰

[그림 1-5] 보안 데이터 모니터링 예시 2(상)

데이터 보안 모니터링 지침

모니터링의 목적은 전자시스템(데이터 보안 담당자는 감독과 추적하고, 관계된 직원을 보안인식 훈련시키는 모든 센터직원.)에서 추출되는 보호되고 있는 데이터를 책임지는 데이터보안 담당자를 제공하는 결정을 위함이다.

1. 보안데이터를 작동하는 비밀번호를 갖춘 데이터보안 담당자와 직원을 방문하고 모니터링 위해 우선적으로 방문함
2. 모니터링 하는 동안, 모니터는 데이터 보안담당자를 만나고, 그 데이터 보안 담당자의 고용배경이나 교육정도와 컴퓨터시스템의 사용, 작동, 감독, 관리를 스스로없이 보여줄 수 있어야 한다. 보안담당자는 시스템을 이해하여 설치하고 모니터 데이터 보안규칙을 모니터링할 수 있어야 한다.
3. 모니터는 보안 데이터에 대해 아무에게도 사용자코드/비밀번호가 허용되지 않았음을 확인하고, 보안데이터를 작동하고 데이터 보안 담당자의 확인을 받은 담당자의 검수작업순서를 가시적으로 보여야 한다.
4. 모니터는 각 직원이 개인폴더에 있는 문서에 관한 보안인식교육을 받았는지 검증해야 한다. 모니터는 확실한 요구이다. 모니터는 확실한 수행훈련(시트에 사인하거나 수료를 완료하는 등의)을 요청한다.
3. 만약, 다음과 같은 행동이 관찰되거나 발견되면, 그 모니터는 계약서 용어에 불복종한 것으로 열거한다.
 - a. 데이터 보안 담당자가 없음
 - b. 작업에 적합한 데이터 보안 담당자가 위치에 배정되지 않음
 - c. 중요 데이터를 작동하기 위한 사용자코드/비밀번호를 소유하고 있는 직원을 열거하지 않음
 - d. 현재 직원이 비밀번호를 가지고 있으나 요구된 보안훈련을 받지 않았음
 - e. 현재 직원들이, 즉시 요구되는 비상데이터의 규정을 문서화하여 제공하지 않고 중요 데이터를 작동하기 위한 다른이의 사용자코드/비밀번호를 사용함
 - f. 현재 직원을 또는 제공자와 관련된 다른이들이 불법적으로 데이터를 사용하도록 허용함
 - g. 시스템이 보유하고 있는 사용자코드/비밀번호를 적격한 사람이 사용하지 않음

[그림 1-6] 보안 데이터 모니터링 예시 2(하)

- 보안 오류의 수정을 요청하는 오류 수정 요구서를 작성한다.

물리적 보안 계획 양식

표 65. 물리적 보안 계획 양식

물리적 보안 계획 양식			
작성자:		날짜:	
지점 • "자원 보안 계획"에서 이 양식에 관해 알아보십시오. • 시스템 장치 및 접속된 장치의 물리적 위치와 관련된 모든 보안 문제를 설명할 때 이 양식을 사용하십시오. • 이 양식에 있는 정보는 시스템에 입력하지 않아도 됩니다.			
시스템 장치:			
시스템 장치를 보호하기 위한 보안 조치(예: 잠금 장치가 설치된 방)를 서술하십시오.			
일반적으로 사용하는 키 잠금 위치는 무엇입니까?			
키를 보관하는 곳은 어디입니까?			
시스템 장치와 관련된 기타 주석:			
백업 매체 및 문서:			
사무실의 어느 곳에 백업 테이프를 저장합니까?			
사무실과 떨어진 어느 곳에 백업 테이프를 저장합니까?			
보안 담당자, 서비스, DST 암호를 어디에 보관합니까?			
일련 번호나 구성과 같은 중요한 시스템 문서를 어디에 보관합니까?			
물리적 보안 계획 양식			
			파트 2의 2
파트 2에 대한 추가 지침			
• 보안을 노출시킬 가능성이 있는 장소의 모든 워크스테이션이나 프린터를 아래에 나열하십시오. 적용시킬 보호 조치를 표시하십시오. 프린터의 경우 보안 노출 열 아래에 기밀이 담긴 인쇄 보고서의 예를 나열하십시오. • 시스템이 자동으로 로컬 장치를 구성하도록 허용할 경우 시스템을 설치하기까지 워크스테이션이나 프린터의 이름을 모를 수 있습니다. 이 양식을 준비할 때 이름을 모르면 설명(위치와 같은)을 기록했다가 나중에 이름을 추가하십시오.			
워크스테이션 및 프린터의 물리적 보안			
워크스테이션 또는 프린터 이름	위치 또는 설명	보안 노출	적용시킬 보호 조치

[그림 1-7] 보안 계획서(보안 오류 수정 요구서) 예시

6. 성능

- 성능 모니터링을 실시한다.
- 성능에 관한 오류 수정 요구서를 작성한다.

<표 1-6> 성능 모니터링 체크 리스트 예

성능 모니터링 체크 리스트	확인
부하(무게) 시험	✓
이미지 최적화 확인	✓
필요한 경우 캐시 구현 확인	✓
전체 페이지 크기 / 다운로드 시간 확인	✓
축소 / 정적 압축(자바 스크립트 / HTML / CSS) 파일	✓
CSS 최적화 : 짧은 이미지 경로 사용, CSS의 '연속성' 을 전체 사용 등	✓
데이터베이스가 올바르게 인덱싱이 되었는지 확인	✓
모든 수준에서 구성 확인(웹 서버, 데이터베이스, 콘텐츠 관리 시스템과 같은 소프트웨어)	✓
서버 기반 로깅 측정 도구(예, 데이터베이스 / 웹 서버 로그) 의 구성	✓

수행 tip

- 다양한 모니터링 시트와 오류 수정 요구서를 응용하여 콘텐츠와 팀에 적합한 모니터링 시트 및 오류 수정 요구서를 선택한다.
- 팀원 간의 역할을 정확하게 나누어 책임을 부여하고, 모니터링 시트와 오류 수정 요구서의 '작성자' 란에 담당 팀원의 이름을 기입하고 관리하도록 한다.
- 오류 수정의 범위를 정할 때 유상과 무상의 범위를 명료화하도록 주의한다.

1-2. 원인 분석에 의한 수정과 최적화

학습 목표

• 오류에 대한 정확한 원인 분석을 통하여 수정·최적화 작업을 할 수 있다.

필요 지식 /

1. 프로그래밍 언어

프로젝트는 특정 언어로 개발되어 있으므로, 사후 관리 시 개발된 언어를 사용하여야 한다. 웹 콘텐츠 개발에 사용되는 언어들을 정리하면 다음과 같다.

<표 1-7> 웹 콘텐츠 개발에 사용되는 프로그램 언어

구분	서버 측 실행 언어	클라이언트 측 실행 언어
HTML 삽입 언어	PHP, JSP, ASP(VBScript, JScript, PerlScript)	자바 스크립트(JavaScript)
단독 실행 언어	CGI(Common Gateway Interface) 셸(csh, bsh, bash, tcsh, ksh 등) , Perl, Tcl / Tk	Java Applet(class)
	C, C++, Python, REXX, Servlet, Visual Basic, C#	
	ISAPI, ActiveX Component(COM) NSAPI	ActiveX Control Netscape Plug-in
웹 API(Application Programming Interface) 컴퍼넌트(Microsoft, Netscape, JAS:Java Application Server)	EJB, J2EE, CORBA	Java Applet

2. 웹 브라우저

‘학습모듈 4. 디자인 구성 요소 제작’의 ‘학습 4. 매체성 구성 요소 제작하기’ 참조

3. 데이터베이스

콘텐츠 개발에 사용되는 데이터베이스는 크게 유닉스(UNIX) 계열과 윈도우(Windows) 계열로 나뉜다. 개발된 콘텐츠가 어떤 브라우저와 어떤 운영 체제(OS)를 사용하느냐에 따라 사용하는 데이터베이스도 영향을 받게 된다.

<표 1-8> 웹 콘텐츠 개발에 사용되는 데이터베이스 구분

유닉스, 리눅스 계열	윈도즈 계열
Oracle, MySQL, Aibase, PostgreSQL, ODBC 등	Oracle, MS-SQL

4. 콘텐츠 최적화

콘텐츠 최적화는 검색 엔진과 도구 및 사용자에게 콘텐츠가 더 유용하고 효과적이도록 만드는 과정이다. 최적화의 내용과 목표 대상에 따라 다양한 최적화의 방법이 있고, 현재 많은 최적화 도구들이 있어서 효율적인 최적화 작업에 사용되고 있다.

수행 내용 / 1. 원인 분석과 수정

재료 · 자료

- 프로젝트 전체 일정표, 수정·보완 요구서, 버그 리스트 등

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 오류 수정을 수행하는 팀원들의 의사소통과 역할 분담이 정확하게 이루어지도록 한다.
- 사용자의 요구서나 버그 리스트대로 오류 수정이 이루어졌는지 담당자 이외의 팀원이 확인해주는 과정을 통해 오류 수정의 확실성을 체크하도록 한다.

수행 순서

- ① 수정·보완 요구서를 확인한다.
- ② 수정·보완 요구서를 통해 오류 원인을 분석한다.

1. 뉴스

1-1) 뉴스와 영화의 SNB 메뉴 라인 아래 2depth 메뉴 표시 박스 부분 여백이 다릅니다



[그림 1-8] 수정·보완 요구서 예시(웹 콘텐츠)

<표 1-9> 오류 원인 분석 시트 예시(웹 콘텐츠)

오류 원인 분석

프로젝트명	뉴스파노라마
작성 담당자	신○○
검토 담당자	김○○
검토 일자	2013.11.25

1. 검토 결과표

항목	검토	점검 회차
1.1 뉴스와 영화의 SNB 메뉴 라인 아래 박스 여백	√	V1
1.2 메뉴 첫 페이지의 볼드	√	
1.3 문서 작성 소프트웨어 100자 초과 안 됨.	√	
1.4 메일 보내기 텍스트, 폰트변경	√	
1.5 메일 수신 화면 사이즈확대 요청	√	

2. 검토 Note

항목	분석(확인할 모듈)
1.1 뉴스와 영화의 SNB 메뉴 라인 아래 박스 여백	뉴스, 영화 SNB 게시판 디자인 수정(MSNB0121)
1.2 메뉴 첫 페이지의 볼드	메뉴 첫 페이지 수정(index.html)
1.3 문서 작성 소프트웨어 100자 초과 안 됨(문구 수정).	게시판 쓰기, popup 문구 수정(POPUP1104)
1.4 메일 보내기 텍스트, 폰트 변경	보내는 메일 텍스트 폰트 수(SMAIL2100)
1.5 메일 수신 화면 사이즈 확대 요청	메일 수신 화면 사이즈(RMAIL2102)

3. 개발 보안 검토 최종 의견

프로젝트명	통과 기준	최종 검토 의견	통과 여부 V1
뉴스파노라마			

③ 오류 원인 분석 결과에 근거하여 수정과 최적화를 위한 오류 수정 계획을 세운다.

④ 오류 수정 계획에 따라 역할 분담을 하고, 일정에 맞게 오류를 수정한다.

⑤ 오류 수정 완료 보고서를 작성한다.

<표 1-10> 오류 수정 계획서 예시(웹 콘텐츠)

○○○사이트구축		PCS번호	09-13		
		문서번호	SQ09-13-M011	문서버전	1.0
오류수정계획서		작성일자	2013-11-25	작성자	김갑식
		승인자	홍길동	페이지	1

구분	작업	담당자	날짜	시간	내용	비고
콘텐츠&스타일	서비스 페이지 적용	프로젝트담당개발자전원 (기획)김갑식	2013년 11월 26일	08시 ~ 09시	-서비스페이지테스트 -오류사항체크및수정사항반영	유상
표준&유효성	○○○ ○○○ 사이트 오픈	홍길동, 김갑식	2013년 11월 26일	17시 ~ 18시	-○○○ ○○○ 사이트 오픈	유상
	○○○ ○○○ 사이트 확인	프로젝트 담당자 전원	2013년 11월 26일	18시 ~ 19시	-○○○,○○○사이트테스트 -오류사항 체크 및 수정사항 반영	무상
검색엔진	DB 관련 작업	홍길동, 김갑식	2013년 11월 26일	11시 ~ 12시	-색션(편성 테이블) 기초 데이터 입력 쿼리 실행	무상
기능	관리자 화면 적용	프로젝트담당개발자전원 (기획)김갑식	2013년 11월 26일	08시 ~ 09시	-관리자화면테스트 -오류사항체크및수정사항반영	무상
보안	관리자(기사)데이터 및 ○○○수신기사,○○○수신기사 데이터확인	홍길동, 김갑식	2013년 11월 25일	09시 ~ 11시	-관리자 정보, 기사 수신 정보 테이블 확인	무상
성능	○○○ ○○○ 로딩타임	홍길동, 김갑식	해당사항없음	해당사항없음	-서비스 불가 판단 시 서비스 오픈 적용 연기	무상

<표 1-11> 오류 수정 완료 보고서 예시_상(웹 콘텐츠)

1. 프로젝트 개요					
홈페이지 개편					
고객사명	S사			프로젝트 수행사	
고객사 담당자	김철수 과장 이영희 책임			수행사 담당자	홍길동 차장
프로젝트 기간	2013년 11월 20일~2013년 12월 21일			프로젝트 완료일	2013년 12월 29일

2. 프로젝트 업무범위					
구분	개발대상업무			개발결과	비고
IA 개편	홈페이지 정보구조 개편			IA 설계완료 1차 반영 대상 반영완료	
디자인 개편	메인 페이지 개편				
	서브메인 페이지 개편			보험상품, 대출/금융상품, 보장서비스, 참여/이벤트, 고객센터, 기업 고객서비스, 회사소개 이상 8개 서브메인 개발완료	참 회
네비게이션개편	GBN, LNB, FOOTER구조 및 UI개편			GBN, LNB, FOOTER 개발완료	

3. 투입인력 및 기간					
구분	3월	4월	5월	6월	합 계
PMO	0.5	1	1	1	3.5
기획	0.5	2	2	2	6.5
디자인	-	2	2	2	6
HTML 퍼블리싱	-	0.25	1	1	2.25
스크립트/플래시	-	-	1	1	2
합 계	1	5.25	7	7	20.25

첨부 1. 산출물 목록					
프로젝트 수행단계	업무분류	업무상세	산출물명		
착수단계	프로젝트 착수		착수보고서(사업수행계획서) WBS		
분석	요구사항분석	요구사항분석	인터뷰 계획서 회의록		
	벤치마킹	동종업계 벤치마킹	벤치마킹 계획서 벤치마킹 자료		
설계	IA설계	IA설계 계획 수립	IA전략 기획서		
		IA정의	IA 정의서		
	화면설계	메인화면 설계	스토리보드		
		서브메인화면 설계	스토리보드		
		네비게이션 설계	스토리보드(네비게이션구성도)		
구현	디자인설계	유형별 화면표준정의	WSG (Web Style Guide)		
	퍼블리싱설계	퍼블리싱 표준 정의	html 코딩가이드		
	Index 페이지디자인	메뉴별 대표페이지 제작	메인페이지 디자인 PSD Navigation PSD		
	서브페이지디자인	서브페이지디자인	서브메인페이지 디자인 PSD		
	화면 구현	프로그램 코딩	Html 소스 스크립트 소스 Flash 소스		
테스트	단위테스트	단위테스트	테스트수행 시트		

수행 tip

- 오류 수정에 대한 팀원 간의 역할 분담을 명확히 하고, 역할을 정확히 명시해 준다.
- 주어진 일정을 잘 확인하여 일정에 맞게 작업이 진행되도록 한다.
- 오류 수정의 범위를 정할 때 유상과 무상의 범위를 계약 사항에 근거하여 명확히 정하도록 한다.

수행 내용 / 2. 최적화

재료 · 자료

- 프로젝트 전체 일정표, 수정·보완 요구서, 오류 수정 계획서, 버그 리스트 등

기기(장비 · 도구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 최적화를 수행하는 팀원들의 의사소통과 역할 분담이 정확하게 이루어지도록 한다.
- 최적화 계획이 차질 없이 진행되도록 일정과 담당자를 여러 차례에 걸쳐 확인하여 업무가 원활하게 진행되도록 한다.

수행 순서

- ① 오류 원인 분석 결과에 따라 최적화 요소를 추출한다. 최적화 요소 유형은 콘텐츠마다 다르게 할 수 있다.
- ② 팀원이 수행해야 하는 역할 리스트를 작성하여 나누고, 팀원은 자신의 역할을 확인한다.
- ③ 최적화 요소에 따라 최적화를 수행하고 테스트한다.

1. 최적화 유형 : 문자

- 문자최적화를 위해 다음의 내용을 확인하고 최적화한다.
- 메타 기술(meta description) : 사용자에게 키워드를 제공하고 내용 기술을 집약해서 표현
- URL들 : URL에 콘텐츠 내용을 설명하는 키워드가 포함되도록 지정

2. 최적화 유형 : 이미지

- ALT 태그 : 이미지를 표시할 수 없는 경우 이미지를 설명함.
- 이미지 표시실패原因的 예 : 인터넷 속도가 느려서 이미지 로딩에 실패할 경우 시각 장애자를 위해 이미지를 텍스트로 설명
- 이미지 태그 : 스크롤하면 이미지를 문자로 표시하여 이해를 도움.
- 파일 이름 : 파일의 이름에 콘텐츠를 최적화하는 키워드를 포함하여 이해를 도움.

3. 최적화 유형 : 동영상

- 비디오 제목 : 비디오 타이틀에 콘텐츠 키워드와 사용자의 이해를 돕는 내용 포함
- 동영상 설명 : 동영상의 내용을 설명하는 키워드와 사용자들이 찾고자 하는 동영상의 내용을 적절하게 나타내는 설명 기술
- 사이트 최적화 : 비디오가 사이트의 전체 내용을 대변할 수 있어서 검색과 사이트 방문자 이해를 돕도록 동영상 파일 이름 지정

4. 기기 기능

- 각종 기기에 이미지나 문구, 동영상의 내용이 적절하게 표현되는지 고려
- 해당 콘텐츠에 주로 사용되는 기기들을 고려
- 해상도, 화면 사이즈, 메모리, 인터넷 속도, 단추의 종류와 위치 등

<표 1-12> 최적화 업무 계획서 예시(유형, 담당자, 일정 계획 포함)

1depth	2depth	3depth	내용	HTML	1차 확인 담당자	2차 확인 담당자	3차 확인 담당자	최적화									
								오류 여부	문구	이 지	미 상	동 영 기 능	동 영 상	영 조 결 과	담당자	조치일 (예정일)	
로그인 <																	

④ 최적화 완료 보고서를 작성한다.

수행 tip

- 최적화를 위한 콘텐츠를 선정하고, 해당 콘텐츠를 위한 최적화 요소를 지정하여 최적화가 분산되지 않도록 한다.
- 주어진 예시 시트를 응용하여 해당 콘텐츠에 적절한 시트들을 팀별로 제작하거나 교수자가 제공하여 최적화를 실습한다.

<표 1-13> 최적화 완료 보고서 예시(담당자별)

담당자	No	내용	수정 여부	결과	확인	비고
김○○	001	메타데이터 입력 시 태그, 설명 등이 사라진다.	완료	✓		전송 시 저장 이루어지도록 수정하고, 날짜 확인 0000년 00월 00일로 작성한다.
	002	사진, 동영상, 오디오 리스트의 썸네일 사이즈와 대표 화면을 원도 탐색기와 동일하게	재협의	✓		
	003	마우스 오버일 경우 Tooltip을 탐색기와 동일하게	완료	✓		
	004	리소스 문제 : 화면이 까맣게 된다.	재확인	✓		
	005	동영상의 썸네일이 나오지 않는다.	재확인	✓		
	006	편집 화면의 좌측 리스트에서 위아래 이동 시 5개씩 이동하게(스크롤 바 대치 고려)	완료	✓		
	007	사진 편집 시 이동 / 선택 아이콘 추가, 이동일 경우 마우스 커서는 십자(이동) , 선택 시 마우스 커서는 화살표	완료	✓		
	008	하단 메타데이터 영역의 미리보기의 사이즈가 원도 사이즈에 따라 유동적	불가	✓		
	009	오디오, 동영상 전송 / 편집 기능 추가 - 동영상 완료 오디오 개발 중	개발중	✓		
	010	동영상 모드에서 미리보기 창에서는 그림이 보이냐 썸네일에는 안 뜬다.	재확인	✓		
	011	동영상 모드에서 이미지는 안 올라와야 한다.	이해 안 됨	✓		
	012	동영상 미리보기 슬라이드 디자인 수정	수정 중	✓		
	013	리스트에서 파일 더블 클릭 시 사진 : 사진 확대 팝업창, 동영상 : 동영상 플레이 팝업창, 오디오 : 오디오 플레이 팝업창	재확인	✓		
	014	서버에 있는 파일은 편집이 안 된다.	사진 완료	✓		
	015	내 컴퓨터 / 서버는 사진 / 오디오 / 동영상 모드 변환 시 바뀌지 않도록 한다.	재확인	✓		
	016	CMS 검색에 키워드 입력 후 엔터 키가 작동하지 않는다.	완료	✓		
	017	PNG 파일 지원이 안 됨. JPG, PNG, TGA, BMP, GIF...	완료	✓		
	018	이미지 선택 시 하단 대표 이미지를 아래와 같이 변경 	재협의	✓		
	019	이미 전송된 파일의 메타데이터 수정 후 전송을 하면 다른 번호로 전송되므로 이미 전송된 파일의 메타데이터 수정 방법이 없음. 서버에서 파일 이름을 수정해 줌.	재확인	✓		
	020	촬영일 edit ctrl을 선택해도 달력이 나와야 함.	완료	✓		
	021	그룹 전송창의 촬영일 입력이 안 됨.	완료	✓		
	022	저장 버튼 없이 입력과 동시 저장(그룹 전송에서 정보 적용 삭제)	재협의	✓		
	023	그룹 전송에서 모두 적용하면 마지막 파일에는 적용 안 됨.	완료	✓		
	024	그룹 전송에서 전송 완료 메시지 위치가 애매 - Processbar 옆에 표시	완료	✓		

1-3. 재검증

학습 목표

- 수정된 작업에 대한 재검증을 통해 완성도를 극대화할 수 있다.

필요 지식 /

1. 자체 검사(Self Evaluation)

프로젝트의 수정·보완에 대한 재검증을 업무 수행자 자신이 수행하는 것으로, 수정·보완 및 최적화의 전 과정을 다시 거치면서 업무가 정확히 진행되었는지 검토한다.

2. 동료 평가(Peer to Peer Review)

프로젝트의 수정·보완이 제대로 진행되었는지 재검증을 수행할 때, 같은 분야의 전문가들이 서로의 완성된 프로젝트 결과물을 검증하는 과정으로, 서로 객관적이고 중립적인 평가가 되도록 진행되어야 한다.

3. 전문 테스터에 의한 재검증(Expert Review)

전문 테스터가 재검증을 실시하는 것으로, 대형 프로젝트의 경우 전문 테스터를 통해서 작업된 프로젝트를 재검증하여 프로젝트의 수정·보완과 최적화를 마무리한다.

수행 내용 / 재검토

재료·자료

- 프로젝트 전체 일정표, 수정·보완 요구서, 버그 리스트, 최적화 보고서, 오류 수정 보고서 등

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS,

안전 · 유의 사항

- 오류 수정에서 사용한 모든 문서와 시트들을 총 검토하므로, 관련 문서들을 체계적으로 관리·보관한다.

수행 순서

- ① 최초 작성된 오류 수정 요구서를 바탕으로 수정 및 최적화 결과를 재검토한다.

<표 1-14> 오류 수정 요구서 예시(웹 콘텐츠)

오류 수정(원인 분석 이후)

프로젝트명	뉴스파노라마
작성 담당자	김〇〇
검토 담당자	김〇〇
검토 일자	00.00.00

1. 검토결과표

항목	검토	점검 회차
1.1 뉴스와 영화의 SNB 메뉴 라인 아래 박스 여백	√	V1
1.2 메뉴 첫 페이지의 볼드	√	
1.3 문서 작성 소프트웨어 100자 초과 안 됨.	√	
1.4 메일 보내기 텍스트, 폰트변경	√	
1.5 메일 수신 화면 사이즈 확대 요청	√	

2. 검토Note

항목	분석(확인할 모듈)
1.1 뉴스와 영화의 SNB 메뉴 라인 아래 박스여백	뉴스, 영화 SNB 게시판 디자인 수정(MSNB0121)
1.2 메뉴 첫 페이지의 볼드	메뉴 첫 페이지 수정(index.html)
1.3 문서 작성 소프트웨어 100자 초과 안 됨.(문구 수정)	게시판 쓰기, popup 문구 수정(POPUP1104)
1.4 메일 보내기 텍스트, 폰트 변경	보내는 메일 텍스트 폰트 수(SMAIL2100)
1.5 메일 수신 화면 사이즈 확대 요청	메일 수신 화면 사이즈(RMAIL2102)

3. 개발 보안 검토 최종 의견

프로젝트명	통과 기준	최종 검토 의견	통과 여부
뉴스파노라마			V1

- ② 오류 원인 분석 결과에 근거하여 수정과 최적화를 위한 오류 수정 계획을 세운다.

- ③ 모든 항목이 적합할 때까지 수정 및 최적화 과정을 반복한다.

4 수정·보완 완료 보고서를 작성한다.

<표 1-15> 오류 수정 계획서 예시

○○○사 이트 구축		PCS 번호	09-13		
		문서 번호	SQ09-13-M011	문서 버전	1.0
오류 수정 계획서		작성 일자	00.00.00	작성자	송○○
		승인자	김○○	페이지	1

구분	작업	담당자	날짜	시간	내용	비고
콘텐츠&스타일	서비스 페이지 적용	프로젝트 담당개발자 전원 (기획) 김○○	00년 00월 00일	00시~00시	-서비스 페이지 테스트 -오류 사항 체크 및 수정 사항 반영	유상
	○○○ ○○○ 사이트 표준&유오픈	김○○, 이○○	00년 00월 00일	00시~00시	-○○○ ○○○ 사이트 오픈	유상
표준&유호성	○○○ ○○○ 사이트 확인	프로젝트 담당자 전원	00년 00월 00일	00시~00시	-○○○, ○○○ 사이트 테스트 -오류사항 체크 및 수정사항 반영	무상
	검색엔진 DB 관련 작업	김○○, 최○○	00년 00월 00일	00시~00시	-섹션(편성 테이블) 기초 데이터 입력 쿼리 실행	무상
기능	관리자 화면 적용	프로젝트 담당개발자 전원 (기획) 김○○	00년 00월 00일	00시~00시	-관리자 화면 테스트 -오류 사항 체크 및 수정 사항 반영	무상
보안	관리자(기자) 데이터 및 ○○○ 수신 기사, ○○○ 수신 기사 데이터확인	김○○, 신○○	00년 00월 00일	00시~00시	-관리자 정보, 기사 수신 정보 테이블 확인	무상
성능	○○○ ○○○ 로딩타임	김○○, 정○○	해당 사항 없음	해당 사항 없음	-서비스 불가 판단 시 서비스 오픈 연기	무상

<표 1-16> 최적화 완료 보고서 예시(담당자별)

담당자 No	내용	수정 여부	결과 확인	비고
홍길홍	001 메타데이터 입력 시 태그, 설명 등이 사라진다.	완료	✓	전송 시 저장이 이루어지도록 수정하고, 날짜 확인 0000년 00월 00일로 작성한다.
	002 사진, 동영상, 오디오 리스트의 썸네일 사이즈와 대표 화면을 원도 탐색기와 동일하게	재협의	✓	
	003 마우스 오버일 경우 Tooltip을 탐색기와 동일하게	완료	✓	
	004 리소스 문제 : 화면이 까맣게 된다.	재확인	✓	
	005 동영상의 썸네일이 안 나온다.	재확인	✓	
	006 편집화면의 좌측 리스트에서 위 아래 이동시 5개씩 이동하게(스크롤바 대치 고려)	완료	✓	
	007 사진 편집 시 이동 / 선택 아이콘 추가, 이동일 경우 마우스 커서는 십자(이동) , 선택 시 마우스 커서는 화살표	완료	✓	
	008 하단 메타데이터 영역의 미리보기의 사이즈가 원도 사이즈에 따라 유동적	불가	✓	
	009 오디오, 동영상 전송 / 편집 기능 추가 -	개발중	✓	

담당자	No	내용	수정 여부	결과 확인	비고
		동영상 완료 오디오 개발 중			
	010	동영상 모드에서 미리보기 창에서는 그림이 보이나 섬네일에는 안 뜬다.	재확인	√	
	011	동영상 모드에서 이미지는 안 올라와야 한다.	이해 안 됨	√	
	012	동영상 미리보기 슬라이드 디자인 수정	수정 중	√	

<표 1-17> 최적화 과정 반복 업무 시트 예시(유형, 담당자, 일정 계획 포함)

1depth	2depth	3depth	내용	HTML	1차 확인 담당 자	2차 확인 담당 자	3차 확인 담당 자	최적화 오류 여부	문구 이 지	미 상	동 영 기 능	동 영 기 능	동 영 기 능	조 치 결 과	담당 자	조치일 (예정일)
로그 인 센 터	로그 인	로그 인	(인터넷 회원,전자 금융 거래 회원)	/logincenter / login / login_02.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	6	1	2	1	2	0	예정	김○ ○	0000년 00월00 일
			팝업(비밀번호 잘못 입력)	/logincenter / login / popup_login_01.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	6	2	3	1	0	별첨	처리	김○ ○	0000년 00월00 일
		로그 인 실패 -오류 화면	팝업(회원아이 디가 없음)	/logincenter / login / popup_login_02.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	5	3	2	0	0	별첨	예정	이○ ○	0000년 00월00 일
			팝업(주민번호 존재하지 않음)	/logincenter / login / popup_login_03.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	1	1	0	0	0	별첨	예정	김○ ○	0000년 00월00 일
			팝업(1.공인 인증서란?)	/logincenter / login / popup_login_04.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	3	0	1	1	1	별첨	처리	김○ ○	0000년 00월00 일
		공인 인증 이용 안내	팝업(2.공인 인증서 발급 방법)	/logincenter / login / popup_login_05.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	4	1	2	0	1	별첨	예정	이○ ○	0000년 00월00 일
			팝업(3.공인 인증서 확인사 항)	/logincenter / login / popup_login_06.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	3	0	1	2	0	별첨	예정	김○ ○	0000년 00월00 일
	로그 인 2	로그 인 후 인터넷창구 메뉴 클릭 시	금융 거래 회원이 로그인후 인터넷창구 메뉴 클릭 시	/logincenter / login / login_01.html	김○ ○	박○ ○	이○ ○	5	0	3	1	1	별첨	예정	김○ ○	0000년 00월00 일

수행 tip

- 팀 배정을 적절히 하여 재검증이 원활하게 진행되도록 배려한다.
- 재검증에서 수정 사항이 발견되면 해당 담당자가 수정할 수 있도록 재검증 확인 시트에 담당자를 명시한다.

교수 방법

- 교수자는 학습 목표를 명료하게 제시하고, 학습 목표를 이루기 위해 필요한 지식과 수행할 내용을 설명한다.
- 학습자들에게 학습내용별로 실습할 수 있는 디지털 콘텐츠를 제시한다.
- 학습자들의 수와 교실 환경을 고려해 팀 단위로 학습자를 나눈다.
- 팀별 작업으로 현장감 있게 학습이 진행되도록 팀을 배정하고, 팀장과 팀원의 역할을 스스로 결정하여 나누어 맡도록 지도한다.
- 역할을 맡은 학습자들이 원활하고 적극적으로 팀 활동을 할 수 있도록, 적절하게 팀원들을 배치시키고 의자배열과 토론 환경 조성 등에 세심한 배려를 한다.
- 학습내용별로 다양한 샘플을 활용하여, 디지털 콘텐츠에 적합하도록 다양한 산출물을 만들도록 지도한다.
- 팀의 구성과 실습에 사용된 콘텐츠의 특성에 따라 산출물 작성 작업은 개인별로 하고, 팀 단위로 수집·정리하거나 팀 단위로 작성할 수 있도록 한다.
- 학습내용별로 적절한 분량의 양식을 제공하여 수행 내용을 따라 하기 용이하도록 유도한다.
- 학습내용별로 적절한 산출물이 나올 때까지 팀 단위 학습자들을 계속해서 지도한다.

학습 방법

- 학습내용별로 제공되는 다양한 샘플을 작성하고 실습함으로써 실제 산업 현장의 업무 내용을 이해하고 익숙해지도록 한다.
- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식들을 응용하여 문서를 직접 작성해 봄으로써 현장에서 사용하는 양식을 익숙하게 작성할 수 있도록 실습한다.
- 학습자 개인이 모두 팀에 속하여 각자의 역할을 적극적으로 수행한다.

- 팀 활동은 팀원의 개인 역할 수행과 토론, 의견 조율 및 통합 등으로 이루어지며, 모든 수행 내용 결과물은 작성자와 역할 담당자인 팀원의 이름을 명시하여, 팀 단위로 작성한 후 제출한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모니터링	- 모니터링에 대해 전반적으로 이해할 수 있다.			
	- 팀원으로서 적극적인 역할 수행을 할 수 있다.			
	- 제공된 모니터링 시트와 오류 수정 요청서를 활용하여 모니터링에 필요한 문서를 작성할 수 있다.			
원인 분석에 의한 수정과 최적화	- 오류를 찾고 그 원인을 분석할 수 있다.			
	- 실무에 맞도록 오류를 수정할 수 있다.			
	- 콘텐츠 유형에 따라 최적화 요소를 찾을 수 있다.			
	- 최적화를 적절하게 계획하고 수행할 수 있다.			
재검증	- 오류 수정과 최적화를 수행할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모니터링	- 모니터 요소와 역할 나누기 시트를 작성할 수 있는가?			
	- 콘텐츠&스타일 모니터링 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			
	- 콘텐츠&스타일에 관한 오류 수정 요구서를 작성할 수 있는가?			
	- 표준&유효성 모니터링 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
	- 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표 모니터링 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			
	- 제기능 모니터링 시트를 작성할 수 있는가?			
	- 기능 모니터링 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			
	- 기능 모니터링 시트를 작성할 수 있는가?			
	- 기능에 관한 오류 수정 요구서를 작성할 수 있는가?			
	- 보안 상태 모니터링을 작성할 수 있는가?			
	- 보안 데이터 모니터링을 작성할 수 있는가?			
	- 보안 계획서를 작성할 수 있는가?			
	- 성능 모니터링 체크리스트를 작성할 수 있는가?			
	- 수정 보완 요구서를 작성할 수 있는가?			
원인 분석에 의한 수정과 최적화	- 오류 원인 분석 시트를 작성할 수 있는가?			
	- 오류 수정 계획서를 작성할 수 있는가?			
	- 오류 수정 완료 보고서를 작성할 수 있는가?			
	- 최적화 업무 계획서를 작성할 수 있는가?			
	- 최적화 완료 보고서를 작성할 수 있는가?			
	- 오류 수정 요구서를 작성할 수 있는가?			
재검증	- 오류 수정 계획서를 작성할 수 있는가?			
	- 최적화 반복 과정 업무 시트를 작성할 수 있는가?			
	- 최적화 완료 보고서를 작성할 수 있는가?			
	- 최적화 완료 보고서를 작성할 수 있는가?			

• 작업 과정의 관찰

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모니터링	- 모니터링에 대한 정확한 이해를 바탕으로 팀에서의 역할 분담과 적극적인 활동을 하는가?			
	- 팀 역할 수행과 이를 위한 정확하고 적절한 의사소통 능력이 있는가?			
원인 분석에 의한 수정과 최적화	- 주어진 콘텐츠의 오류 수정과 최적화를 위해 다양한 예시 시트들을 응용하였는가?			
	- 담당자를 지정하고 역할 수행을 동반한 팀 활동을 원활하게 수행하였는가?			
재검증	- 팀에서의 역할을 책임감 있게 수행하고 이를 서로 검증하는 팀워크 활동을 잘 수행하였는가?			

피드백

1. 작업 과정의 관찰

- 모니터링
 - 팀 역할 수행 태도와 적극성을 평가하고, 평가 내용을 전달하며 설명해 준다.
- 원인 분석에 의한 수정과 최적화
 - 팀에서의 역할 배정과 역할 활동에 대해 피드백을 제공하여 팀 활동이 지속적이고 체계적으로 진행되도록 한다.
- 재검증
 - 팀원들이 서로 재검증하는 과정이 원활하게 진행되도록 피드백을 제공한다.

2. 작업 결과물

- 모니터링
 - 콘텐츠&스타일 모니터링 체크 리스트 피드백
 - 콘텐츠&스타일에 관한 오류 수정 요구서 피드백
 - 표준&유효성 모니터링 체크 리스트 피드백
 - 검색 엔진 가시성 / 검색 엔진 최적화 / 지표 모니터링 체크 리스트 피드백
 - 기능 모니터링 시트 피드백
 - 기능 모니터링 체크 리스트 피드백
- 원인 분석에 의한 수정과 최적화
 - 수정·보완 요구서 피드백
 - 오류 원인 분석 시트 피드백
 - 오류 수정 계획서 피드백
 - 오류 수정 완료 보고서 피드백
 - 최적화 업무 계획서 피드백
 - 최적화 완료 보고서 피드백
- 재검증
 - 최적화 반복 과정 업무 시트 피드백
 - 최적화 완료 보고서 피드백

학습 1	오류 수정하기
학습 2	클라이언트 요청 사항 반영하기
학습 3	프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기
학습 4	데이터베이스 관리하기

2-1. 요구 사항 파악

학습 목표 • 클라이언트와 직접적인 커뮤니케이션을 통하여 요구 사항을 명확히 파악할 수 있다.

필요 지식 /

1. 요구 사항 명세서

‘학습모듈 2. 프로젝트 분석·설계’의 ‘학습 3. 디자인 방향성 정의하기’ 참조

2. 클라이언트와의 커뮤니케이션에 필요한 내용

- ① 전화예절
- ② 인사 태도와 표현
- ③ 공손한 어법 및 표준어 사용
- ④ 내용 요약 및 메모
- ⑤ 단정한 몸차림
- ⑥ 정확한 자기표현과 내용 전달
- ⑦ 대화 내용 파악과 정리

수행 내용 / 클라이언트 요청 사항 파악

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 도구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하기 위한 다양한 자료와 문서들을 준비하고 적절하게 사용한다.

수행 순서

① 클라이언트와 협의를 하기 위한 준비를 한다.

1. 프로젝트의 진행 사항과 자료를 정리한다.
2. 클라이언트와 협의 일정(미팅)을 조율한다.

② 클라이언트와 협의한다.

1. 프로젝트 계약서, 완성된 프로젝트, 프로젝트 완료 보고서 등 클라이언트와 협의를 위한 서류들을 가지고 협상을 시작한다.
2. 클라이언트와 원활한 의사소통을 한다.
3. 클라이언트와 의사소통(전화, 면담, 협상, 인사 등)한 내용을 정리하여 RPPB (request report for project beginning) 를 작성한다.

웹 사이트 구축 디자인 외주 계약서

- 계약 일 : 0000년 00월 00일
- 계약 금액 : 00만 원정(₩000,000,000) (VAT별도)
- 결제 방법 : 계약금 0만 원(₩0,000,000)
중도금 0만 원(₩0,000,000)

완료대금 0만 원(₩0,000,000)

xxxx(이하 “갑” 이라 한다)와 xxx(이하 “을” 이라 한다)은 xxx 웹 사이트 구축(이하 “웹 사이트” 라 한다)에 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

~ 중략 ~

제2조(“갑”의 업무 범위)

xxx 웹 사이트 기획(스토리보드 / 콘텐츠 / 텍스트 / 메인 카피 / 서브 카피)

~ 중략 ~

제5조(개발 기간)

1. “웹 사이트” 개발 기간은 0000년 00월 00일까지이다.
2. “을”은 해당 일정 안에 온라인상으로 “웹 사이트”를 오픈하는 것을 원칙으로 한다.
3. “갑” 또는 “을”의 사유로 인해 제작 기간이 연장되는 경우, 협의 후 개발 기간을 조정할 수 있다.
4. 사전에 “갑”과 “을”이 협의하지 않은 제작물의 납품 일정에 대한 책임은 “을”에게 부여되지 아니한다.

제6조(검수)

1. “웹 사이트” 디자인 시안 완료 및 “웹 사이트” 구축 완료 시 반드시 “을”은 “갑”의 검수를 받아야 한다.
2. “갑”은 “을”에게 검수를 5일 내에 완료해야 할 의무가 있으며, 기간이 연장될 시 “을”에게 합의를 통해 기간을 조율해야 함은 물론, 이를 이행하지 않을 시에 “을”에게 손해 배상의 책임을 진다.
3. “갑”이 1항의 검수 결과 “을”의 계약 이행에 대한 전부 또는 일부에 부당함을 발견하거나 사양 등이 합치되지 못한 경우에는 계약 사항 범위 내에서 “을”에게 시정 조치를 요구할 수 있다.
4. “웹 사이트” 디자인 시안 완료 시 “갑”은 최고 2회에 걸쳐 재수정을 요청할 수 있으며, “을”은 이를 충실히 이행하여야 한다. 단, 검수횟수를 초과하여 수정을 요청할 시 발생하는 작업 일정의 연장 등에 대한 책임은 “갑”에게 있다.

~ 중략 ~

제9조(웹 사이트 유지 보수 및 범위)

1. “갑”은 “을”에게 “갑”이 운영하는 “웹 사이트”의 유지 보수의 의무를 “웹 사이트” 제작 완료 후 1개월간 맡긴다.
2. 유지 보수의 범위는 제3조를 기준으로 한다.
3. “을”은 기존 페이지의 텍스트 수정 및 추가, 이미지 깨짐 현상 등 웹 사이트의 원활한 운영을 위해 최선을 다한다. 단, 신규 제작 건(제10조 웹 사이트 추가 제작)에 대해서는 추가적인 건적을 통해 유지 보수를 진행한다.
4. “갑”과 “을”이 상호 협의하여 유지 보수 기간을 연장할 수 있다.

제10조(웹 사이트 추가 제작)

1. “갑”은 “을”과 상호 협의하여 웹 사이트 추가 제작을 진행할 수 있다.
2. 웹 사이트 추가 제작 업무는 제3조에 명시된 업무를 초과하는 ‘추가 페이지 제작, 팝업, 배너, 플래시 제작’ 등의 디자인 업무를 말한다.
3. “갑”은 추가 제작 업무에 대해 최소 일주일 이전에 “을”에게 통지하여 일정을 조절할 수 있도록 한다.

4. 추가 제작 대금은 본 계약과 별도 협의하여 책정하며, 추가 제작되는 업무에 대한 “갑” 과 “을” 의 책임 및 의무는 본 계약서와 동일하다.
5. 추가 제작 업무에 대한 추가 대금 지급 범위 및 일정은 “갑” 과 “을” 이 별도로 협의하여 진행한다.
- ~ 종락 ~

0000년 00월 00일

갑
사업자 등록 번호 : 0000-00-000000
주 소 : 서울시
성 명 : (주) 서울메트로

을
주민 등록 번호 : 00000000-00000000
주 소 : 서울시
성 명 : 김00(00000)(주) 대표이사

<표 2-1> 클라이언트와 인터뷰 시트(RRPB:Request Report for Project Beginning) 예시

프로젝트 명	서울 메가 홈페이지 제작				
발주업체 내용	담당자 (이름 / 부서)		박00		
	연락처 (E-mail / Phone / Mobile / Fax / URL / Address)		email@aaa.co.kr / 000-0000-0000 / 000-000-0000 /www.aaa.co.kr/서울		
담당 인원 조직	e-Brain(영업자)	CDM팀	e-Solution팀	e-Consulting팀	
	정 : 김00 부 : 최00	정 : 전00 부 : 고00	정 : 정00 부 : 고00	정 : 이00 부 : 김00	
개발 일정 (계획)	전체 개발 일정	기획 일정	디자인 일정	프로그래밍 일정	기타
	Alpha : 11 Beta : 13 Gold : 16	Alpha : 3	Alpha : 4 Beta : 5	Alpha : 10 Beta : 12 Gold : 15	QA(test) : 1
클라이언트 요청 사항	(프로그램 개발 내역을 모듈별로 상세하게 기록함.)				
	-정보 구조(Information Architecture) -그래픽 디자인(Graphic Design) -프로그래밍(Programming)				
개발 요구 환경	H / W	OS	Application	DB	Etc.
	쿼트로 이상CPU	안드로이드, OS X, 윈도우즈	모든 웹 브라우저에서 작동	오라 클	n디바이스 대비
기타 사항					

③ 클라이언트가 제시하는 일정과 예산 등을 확인한다.

④ 클라이언트가 제시하는 요구를 실제로 수행하기 위해 필요한 일정과 예산 등을 수정.
보완 기술 난이도별로 파악한다.

- 기술자별 일정과 임금을 고려하여 계산

<표 2-2> 투입 인력에 대한 예산 계획

연번	사원명	최종 학력	주요 경력 및 자격 사항	투입 기간(일) / 참여율(%)	인건비 (원)	월급 (만 원)
1	김○○	전문대졸	1년 / 콘텐츠	130 / 100	172,789	2,246
2	박○○	대졸(석사)	4년 / 콘텐츠	3 / 50	207,710	623
3	최○○	대졸(학사)	10년 / 디자인 (정보 처리 기사)	7 / 100	207,710	2,908
4	신○○	고졸	3년 / 웹 디자인	6.5 / 60	172,789	135
5	이○○	대졸(학사)	10년 / 콘텐츠	3 / 50	254,917	765
6	전○○	대졸(석사)	15년 / 웹 디자인&기획	3 / 50	349,279	1,048

수행 tip

- 클라이언트의 요구를 적극적으로 정확하게 파악하고, 샘플을 통해 직접 서류 작성 실습을 해 본다.
- 작성한 모든 서류는 클라이언트에게 확인하고, 확인한 내용을 기록에 남기는 과정을 반드시 거치도록 연습한다.

2-2. 작업 범위 조율

학습 목표

- 클라이언트의 협상을 통해 요청 사항에 관한 작업 범위를 조율할 수 있다.

필요 지식 /

1. 프로젝트 비용 산출 항목

<표 2-3> 프로젝트 비용 산출

연번	실행 예산 주요 구분	내용
1	인건비	초급 / 중급 / 고급 / 특급의 구분에 의해 프로젝트에 투입되는 개발자에게 지급하는 비용
2	고정비	사무실 임대료, 장비 감가상각
3	경비	인터넷 사용료, 사무실 관리비, 각종 소모품, 통신비 등
4	예비비	발생 가능한 비용 추가를 대비하는 비용

2. 소프트웨어 기술자 노임 단가

‘학습모듈 1. 프로젝트 기획’의 학습 2. 프로젝트 제안하기’ 참조

3. 소프트웨어 기술자 등급 분류 기준

‘학습모듈 1. 프로젝트 기획’의 학습 2. 프로젝트 제안하기’ 참조

수행 내용 / 작업 범위 조율

재료·자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전·유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 계약서의 사후 관리 부분을 클라이언트에게 제시하면서 요구 협상에 들어간다.
- ② 클라이언트와 협상을 통해서 파악된 요구 사항을 정리하여 기록한다.

웹 사이트 구축 디자인 외주 계약서

- 계 약 일 : 20 년 월 일
- 계약 금액 : 00천만 원정(₩000,000,000) (VAT 별도)
- 결제 방법 : 계약금 0만 원(₩0,000,000)
중도금 0만 원(₩0,000,000)
완료 대금 0만 원(₩0,000,000)

~ 중략 ~

제9조(웹 사이트 유지 보수 및 범위)

1. “을” 은 “갑” 이 운영하는 “웹 사이트” 의 유지 보수의 의무를 “웹 사이트” 제작 완료 후 1개월간 맡게 된다.
2. 유지 보수의 범위는 제3조를 기준으로 한다.
3. “을” 은 기존 페이지의 텍스트 수정 및 추가, 이미지 깨짐 현상 등 웹 사이트의 원활한 운영을 위해 최선을 다한다. 단, 신규 제작 건(제10조 웹 사이트 추가 제작)에 대해서는 추가적인 견적을 통해 유지 보수를 진행한다.
4. “갑” 과 “을” 이 상호 합의하여 유지 보수 기간을 연장할 수 있다.

제10조(웹 사이트 추가 제작)

1. “갑” 과 “을” 은 상호 합의하여 웹 사이트 추가 제작을 진행할 수 있다.
2. 웹 사이트 추가 제작 업무는 제3조에 명시된 업무를 초과하는 ‘추가 페이지 제작, 팝업, 배너, 플래시 제작’ 등의 디자인 업무를 말한다.
3. “갑” 은 추가 제작 업무에 대해 최소 일주일 이전에 “을” 에게 통지하여 일정을 조절할 수 있도록 한다.
4. 추가 제작 대금은 본 계약과 별도 합의하여 책정하며, 추가 제작되는 업무에 대한 “갑” 과 “을” 의 책임 및 의무는 본 계약서와 동일하다.
5. 추가 제작 업무에 대한 추가 대금 지급 범위 및 일정은 “갑” 과 “을” 이 별도로 합의하여 진행한다.

~ 중략 ~

0000년 00월 00일

갑
사업자 등록 번호 : 000-00-00000
주 소 : 서울시
성 명 : (주) 000

을
주민 등록 번호 : 0000000-00000000
주 소 : 서울시
성 명 : 김00(김00 디자인(주) 대표이사)

<표 2-5> 클라이언트와 협상 내용 정리 시트 예시

프로젝트명	서울 메가 홈페이지 제작				
발주업체 내용	담당자 (이름 / 부서)	박○○			
	연락처 (E-mail / Phone / Mobile / Fax / URL / Address)	email@aaa.co.kr / 000-0000-0000 / 000-000-0000 /www.aaa.co.kr/서울			
담당 인원 조직	e-Brain(영업자)	CDM팀	e-Solution팀	e-Consulting팀	
	정 : 김○○ 부 : 박○○	정 : 전○○ 부 : 고○○	정 : 정○○ 부 : 고○○	정 : 이○○ 부 : 김○○	
개발 일정 (계획)	전체 개발 일정	기획 일정	디자인 일정	프로그래밍 일정	기타
	Alpha : 11	Alpha : 3	Alpha : 4	Alpha : 10	QA(test) : 1
	Beta : 13		Beta : 5	Beta : 12	
	Gold : 16			Gold : 15	
클라이언트 요청 사항	(프로그램 개발 내역은 모듈별로 상세하게 기록함)				
	-정보 구조(Information Architecture) 3depth 이하 메뉴로 수정, 이미지와 영상으로 메뉴 표현 추가				
	-그래픽 디자인(Graphic Design) 시각 장애인용 텍스트 페이지 제작, 키워드 콘텐츠로 샘플 디자인 변경, 모바일 기기 최적화				
	-프로그램(Programmming) 관리자용 도구 추가				
개발 요구 환경	H / W	OS	Application	DB	Etc.
	쿼트로 이상CPU	안드로이드, OS X, 윈도우즈	모든 웹 브라우저에서 작동	오라클	n디바이스 대비
예산	7,500만 원				

③ 기록한 내용을 회의록 등의 형식을 통해 클라이언트에게 제시하고 확인한다.

<표 2-6> 회의록 클라이언트 확인 예시

주제	스마트 통합 뉴스룸 테스트 유저 QA	
일시	2000-00-00 09:00~10:30	
장소	000 뉴스룸 게시판	
작성자	김○○	
참석자		
소 속	성 명	확 인
○○○	○○○뉴스 편집팀 이○○	○
□□□	김○○ 이사, 박○○ 대리	○
회의 안건		
1	스마트 통합 뉴스룸 기능에 대한 오류 및 보완 사항	
2		

회의 내용

[전체]

1. 첫 페이지 및 로그인 후 디자인, 현 뉴스룸보다 스마트해 보이지 않음. →협의
2. 텍스트 메뉴 제목에 아이콘이 과연 필요한가. 불필요 공간 및 용량 줄이고 '데이터 서비스'에 중점을 더 두었으면 함. →협의
3. 모니터 해상도 1280*1024에서도 '수정', '노컷 승인', '삭제' 등 중요 버튼이 스크롤해야 보임. 또 'Quick Menu'도 스크롤 없이는 접근 불가. 전혀 클릭하기 못한 위치. 상단 혹은 왼쪽 메뉴바에 위치 건의 드림. →협의
4. 각 메뉴 하단에 위치한 '작성', '새기사' 버튼이 스크롤해야만 보임. 상단에도 붙여 줬으면 함. or 게시물 개수를 조금 줄이면 하단 버튼도 보일 듯. →협의
5. 왼쪽 메뉴바 폭이 넓음. 상단 메뉴와 중복되는 등 상단으로 다 올려도 무방할 듯. -> 기사 리스트, 상세 화면의 폭 확보. →협의
6. 왼쪽 메뉴바 3depth나 들어가야 메뉴 클릭 가능. 접근성 많이 떨어짐 →협의

[기사조회]

1. 우측 기사 상세 부분에 부제목도 노출했으면 함. 미리보기, 편집창에서만 노출이 되어 불편 →협의
2. [audio] 있는 기사 클릭 후 상단 메뉴 '부서'를 클릭했을 때 재생 버튼이 상위에 위치하여 부서 일부를 가리는 현상(img) → 기술 및 대안 검토(플레이스 영역을 팝업으로 가리는 것은 불가)
3. 우측 기사 내용 하단에 '최초등록', '최종수정', '데스크' 등 정보는 스크롤되지 않고 고정으로 노출되었으면 좋겠음. 기본 정보 내용이라서 기사가 길어지면 같이 스크롤되어 확인하는 데 번거로움이 있을 듯함(img). →협의
4. 노컷 출고 기사 조회수 필요 →협의

[기사작성]

1. 연합 / 제휴사, 단독 보도 체크박스 준비함 현상(img) → 창 화면보기를 축소했을 때 어긋남. 정상 화면일 때 어긋나지 않음.
2. 기존 뉴스룸처럼 일반그룹 1, 일반그룹 2의 2개가 있어야 함. 현 홈페이지에서 2개 이상 그룹 묶음 처리를 할 상황 시에 일반그룹이 1개라서 대체 작업 필요→협의
3. [일반그룹] [하이슈] 최근 등록 제목이 작업 편의상 '상위'로 와야 함.(img) →검토
4. [하이슈] 섹션 구분이 안 되어 있어서 해당 이슈를 찾기 힘들(현 뉴스룸 참조). 현 뉴스룸도 섹션을 스크롤로 이동을 해야 해서 하위에 자리한 섹션은 체크하는 데 힘들었음. 건의) 섹션별로 접근하기 편하게 부탁. 섹션 체크 후 해당 이슈 풀다운 →협의
5. 덧붙이는 글 제한 수 너무 작음 → 현재 100자로 되어 있음.
6. [맞춤법검사] 결과창에서
-폰트 컬러 변경 바람 : 야광 컬러는 눈의 피로감, 가독성 떨어짐. →기술 검토
-맞춤법 오류 문구 표시 : 컬러로 표현되기 때문에 볼드체까지 불필요(img) →기술 검토
미리보기 : 실제 기사 페이지와 동일한 인터페이스, 폰트로 보여져야 함. →현재, 상세보기창에서의 출력미리보기는 굴림으로 나오나, 기사작성창에서의 미리보기는 나눔고딕임. →검토
7. [사진] '내 컴퓨터' 검색 시 매번 분류 및 제목 등 지정이 번거롭고 시각을 다투는 기사일 경우 효율적이지 못함. '바로 등록' 기능 필요. 현 사진 코너는 포토뱅크용 원본 등록 시에 활용 가능할 듯 [사진] 사진 축소·확대 시 정비율 가능해야 함. shift 키 누르고 스크롤 시 정비율되게 →기술 검토 및 협의
- [사진] 포토뱅크 연동 안 됨 →협의
- 기사 내용에 사진 붙였는데, 상세보기 화면에서 액박 → 기사올릴 때 되는데, 지난 기사들 몇몇에서 보이지 않음(10월23일 14:26 엠○○ '이○○' 기사 참조).

[기사수정]

사진> PC 사진 업로드에서 하단에 '등록', '취소' 버튼 잘림.→ wrap의 height값 5~10px높일 것

회의 결과

No

1 요구 사항은 협의 후 반영

- ④ 클라이언트가 제시하는 요구를 토대로 수행에 필요한 일정, 예산, 업무 내용을 재정리한다.

<표 2-7> 클라이언트와 협상 내용 정리 시트 예시

프로젝트 명	서울 메가 홈페이지 제작				
발주업체 내용	담당자 (이름 / 부서)	박○○			
	연락처 (E-mail / Phone / Mobile / Fax / URL / Address)	email@aaa.co.kr / 000-0000-0000 / 000-000-0000 /www.aaa.co.kr/서울			
담당 인원 조직	e-Brain(영업자)	CDM팀	e-Solution팀	e-Consulting팀	
	정 : 김○○ 부 : 최○○	정 : 전○○ 부 : 고○○	정 : 정○○ 부 : 고○○	정 : 이○○ 부 : 신○○	
개발 일정 (계획)	전체 개발 일정	기획 일정	디자인 일정	프로그래밍 일정	기타
	Alpha : 18(수정) Beta : 17(수정) Gold : 16(수정)	Alpha : 3	Alpha : 4 Beta : 5	Alpha : 11 Beta : 12 Gold : 15	QA(test) : 1
클라이언트 요청 사항	(프로그램 개발 내역은 모듈별로 상세하게 기록함.) -정보 구조(Information Architecture) 3depth 이하 메뉴로 수정, 이미지와 영상으로 메뉴 표현 추가 -그래픽디자인(Graphic Design) 시각 장애인용 텍스트 페이지 제작, 키워드 콘텐츠로 샘플 디자인 변경, 모바일 기기 최적화 -프로그램(Programmming) 관리자용 도구 추가				
개발 요구 환경	H / W	OS	Application	DB	Etc.
	쿼트로 이상 CPU	안드로이드, OS X, 윈도우즈	모든 웹 브라우저에서 작동	오라클	n디바이스 대비
예산	7,800만 원(수정)				

- ⑤ 회의록[표 2-6]이나 협상 내용 정리 시트[표 2-7] 등의 기록 자료를 공유한다.

수행 tip

- 초기 계약서의 내용에 기초하여 유상과 무상의 요구 사항을 구별하고, 다양한 공시 자료를 통하여 클라이언트의 무리한 요구에 대비하도록 한다.

2-3. 요청 사항 반영

학습 목표 • 클라이언트의 의견을 협의하고 수렴하여 요청 사항을 반영할 수 있다.

필요 지식 /

1. 클라이언트의 요구에 대한 대처 방법

① 디자인을 무조건 바꾸어 달라고 할 때

- 클라이언트의 요구 사항과 유사한 동종 업계의 사이트를 분석(차별화, 트렌드 파악) 하여 제시한다.
- 타깃 고객층의 특성을 고려한 목표 성향을 분석하여, 메인 메뉴와 서브 메뉴를 결정한다.
- 목표 고객층에 맞는 색상과 디자인을 제안한다.
- 클라이언트와 협상한 내용을 토대로 스토리보드 및 화면을 설계하여 클라이언트와 재협상한다.
- 스토리보드와 화면 설계가 확정된 후, 포토샵 작업을 수행한다.

② 클라이언트의 요구가 자주 바뀔 때

- 클라이언트와 요구 협상을 할 때, 회의록을 작성하여 클라이언트의 사인을 받는다.
- 프로젝트 초반에 확실하게 클라이언트의 요구를 확인하고 도장을 받은 후, 프로젝트 구현을 시작한다.

③ 시안이 확정되지 않을 때

- 제시한 시안을 정해진 기일 안에 결정하도록 일정을 알린다.
- 다양한 결정 방법(이사진에서 결정, 인트라넷과 사내 게시판 등을 통한 시일 내 결정 등)을 제안한다.

④ 클라이언트가 계속해서 수정과 추가 작업을 요구할 때

- 유상과 무상의 업무에 대해 설명하고, 계약서와 요구 사항 명세서 등을 통해 필요하면 추가 견적을 제시하고, 이러한 상황을 예상하고 필요한 자료들을 준비하여 제시하고 협상한다.

2. 문서 정리 기법(6H 원칙)

Who(누가), When(언제), Where(어디서), What(무엇), How(어떻게), Why(왜) .

수행 내용 / 요청 사항 반영

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 일정, 난이도, 예산, 업무 내용을 클라이언트 요구 사항 시트를 통해 세부 조율한다.
- ② 클라이언트와 조율한 내용을 토대로 일정, 예산, 업무 내용에 대한 계획을 세운다.
- ③ 클라이언트와 모든 내용에 대해 조율이 끝날 때까지, 계획을 클라이언트에게 확인하고 수정하는 과정을 거친다.

<표 2-8> 투입 인력에 대한 예산 계획

연번	사원명	최종 학력	주요 경력 및 자격 사항	투입 기간 (month) / 참여율(%)	인건비 (만 원)	월급 (만 원)
1	김○○	전문대졸	1년 / 콘텐츠	6.5 / 100	975	150
2	박○○	대졸(석사)	4년 / 콘텐츠	3 / 50	375	250
3	정○○	대졸(학사)	10년 / 디자인 (정보처리기사)	7 / 100	1750	250
4	최○○	고졸	3년 / 웹 디자인	6.5 / 60	585	150
5	이○○	대졸(학사)	10년 / 콘텐츠	3 / 50	450	675
6	신○○	대졸(석사)	15년 / 웹 디자인&기획	3 / 50	950	650

		요구사항 기술서										
		업무명	뉴스 제작 부문			작성자		출발일		Issued Date	YYYY/MM/DD	
ID	요구사항명	유형	관련요구사항 (요구사항 호)	요구사항설명	전제조건	관련부서	상태	중요도	난이도	안정성	담당자	비고 (패키지지원율, 수정률요사항)
	열람여부 확인	기능요구	모니터링	수신자의 보고 열람 여부 확인 기능	열람기능 완성	제작	오류	상	중	상	김XX	
	보고 조회	사용편의	모니터링	보고게시판에서 일별, 기간별, 부서별 검색	게시판 작성	전부서	오류	상	중	상	김XX	
	지시 하달	기능요구	모니터링	보고 조회후 Online 적으로 지시 사항을 통보 기능	보고조회기능 완성	전부서	오류	상	중	상	김XX	
	메시징 기능	사용편의	모니터링	수신자 메시징 기능 연계를 통한 통보 또는 보고게시판 조회로 내용 확인	보고게시판 완성	전부서	오류	중	중	상	김XX	개발여부 확인 필요
	뉴스											
	뉴스 템플릿 생성	기능요구	모니터링	정의된 뉴스 템플릿을 사용하여 뉴스 생성	뉴스 관리기능	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	뉴스 생성	기능요구	모니터링	동일 뉴스에 대한 복본의 뉴스 생성 가능	뉴스 관리기능	보도부	오류	하	하	상	김XX	
	프로그램별정보연동	사용편의	모니터링	디지털편집제작보시스템과 연계하여 뉴스 생성 시점에 프로그램ID와 뉴스아이템이 연계	뉴스 관리기능	보도부	오류	하	하	상	김XX	
	뉴스 편집	기능요구	모니터링	뉴스는 이미지 편집 및 음향/영상효과 등 실제 뉴스진행에 필요한 각종 진행정보를 작성	뉴스 관리기능	보도부	오류	상	중	상	김XX	
	기사/멘트/취재계획	기능요구	모니터링	기사, 멘트 등 각각의 뉴스데이터를 연계하여 검색하며, 필 요 시 수정과 편집이 가능	뉴스 관리기능	보도부	오류	상	하	상	김XX	
	뉴스 프로그램 코너	사용편의	모니터링	취재부서, 지정뉴스 별 취재계획, 기사목록 검색 및 내용 검색	뉴스 관리기능	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	단 뉴스 리소스 연동	사용편의	모니터링	최근/특정 뉴스 뉴스의 이미지, 기사, 멘트, 자막 등 관련 리소스 재사용	뉴스 관리기능	보도부	오류	중	중	상	김XX	
	뉴스 진행정보	사용편의	모니터링	뉴스 프로그램 코너는 별도 ID를 부여하고, 1개 이상의 아이템 그룹으로 관리	뉴스 프로그램 작성	보도부	오류	중	하	상	김XX	
	메타데이터/필러 연동	사용편의	모니터링	NAW 인터페이스		제작부	오류	상	하	상	김XX	
	영상/자막	사용편의	모니터링	NAW 인터페이스 영상, 자막 등 각각의 뉴스데이터를 연계		제작부	오류	상	하	상	김XX	
	뉴스 승인		모니터링	뉴스 승인 및 News OOS전송	뉴스 구성	제작부	오류	상	중	상	김XX	
	뉴스 조회		모니터링	취재부서, 지정뉴스 별 취재계획, 기사목록 검색 및 내용 검색	뉴스 구성	보도부	오류	중	중	상	김XX	

[그림 2-1] 클라이언트 요구 사항 시트

<표 2-9> 프로젝트 일정 계획

연번	작업이름	자원이름	Man-Month	프로젝트 일정(7개월)						
				1	2	3	4	5	6	7
1	관리자 메뉴 제작&디자인	웹 디자인	3							
2	페이지 제작	웹 디자인	7							
3	영상&이미지	콘텐츠	3							
4	회원DB	데이터베이스	2							

④ 클라이언트와 확인 작업을 거친 최종 업무를 팀원들과 나누어 맡는다.

⑤ 요구 사항 반영 작업을 수행하고, 재검증을 통해 작업을 완료한다.

수행 tip

- 원활한 의사소통을 위해 적극적인 자세를 취한다.
- 클라이언트와 의견 조율이 완결될 때까지 반복적으로 이 업무를 진행하도록 한다.

2-4. 피드백 수집·분석과 수정·보완

학습 목표

- 사용자 반응·피드백(feedback) 분석을 기반으로 필요 시 수정·보완할 수 있다.
- 클라이언트의 피드백을 경청하고 필요에 따라 수정·보완을 할 수 있다.
- 필요 및 계약에 따라 유지 보수관리를 하고 발생하는 피드백(feedback)에 대해 판단하고 대응할 수 있다.

필요 지식 /

1. 사용자 / 소비자 반응 수집 방법

(1) 관찰

고객의 행동과 선택 패턴을 관찰함으로써 소비자의 의견을 수집하는 방법이다.

<표 2-10> 관찰 방법

관찰 조사의 종류	관찰 방법과 내용
공개적 관찰	피관찰자에게 현재 관찰되고 있음을 미리 알려 주고 관찰하는 방법
비공개 관찰	백화점 매장의 감시 카메라를 이용해서 고객의 동선과 체류 시간을 관찰하는 것과 같이 피관찰자가 알지 못하는 상황에서 관찰하는 방법
체계적 관찰	일정한 양식의 관찰표에 따라 정해진 내용의 소비자 행동을 관찰하는 방법
비체계적 관찰	피관찰자가 어떠한 행동을 할지 예측하기 어려운 상황에서 관찰자의 주관적 판단에 따라 의미 있다고 판단되는 소비자 행동을 관찰하고 기록하는 방법
자연적 관찰	실제 상황에서 소비자의 행동을 관찰하고 기록하는 방법
인위적 관찰	실험실 상황을 구현한 후 참여자의 구매 행동을 관찰하는 것
카메라를 이용한 촬영	카메라를 설치하여 자연스러운 소비자의 행동 양식을 담아냄.
오디미터 (Audimeter)	텔레비전 시청률 측정 도구로 시간, 채널 자동 기록
피플미터 (People Meter)	텔레비전 시청률 측정 도구로, 가족 구성원 인식 번호 입력
아이카메라 (Eyecamera)	피관찰자의 눈동자 움직임 추적 장치
Psycho galvanometer	피관찰자의 땀 분비 증가 등 생체적 변화 측정
Pupilometer	피관찰자 눈동자 크기 측정

(2) 설문

설문지를 통해 소비자의 의견을 수집하는 방법으로, 객관적인 질문지가 대부분이고 결과를 정량적으로 정리하기 쉽다.

(3) 포커스 그룹 인터뷰

1:다수의 인터뷰 방법으로 ‘모더레이터’ 라고 불리는 행동 지시자가 설문을 이끌어 나가는 형태이며, ‘그룹 토의’ 라고도 한다.

(4) 인터뷰

사용자와의 1:1 인터뷰로, 사용자의 직접적인 의견을 얻는 방법으로, 서비스를 이용하는 환경이나 전체적인 반응과 분위기를 읽기는 어렵다.

(5) 온라인 피드백

온라인상에서 이루어지는 사용자들의 의견 분석 방법이다.

2. 계약서 명시내용

- ① 유지 보수 대상과 범위
- ② 유지 보수 기간
- ③ 유지 보수 비용
- ④ 사업 조건(비밀 유지, 지불 방법)
- ⑤ 계약 조건 등

3. 클라이언트, 사용자 / 소비자 용어 정리

① 클라이언트

- 프로젝트 수주를 의뢰한 사람 또는 기업

② 사용자

- 제품을 이용하는 사람

③ 소비자

- 제품을 구매하는 사람

수행 내용 / 1. 피드백 수집·분석

재료·자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

① 사용자 / 소비자의 반응을 수집하는 방법에 대해 팀원들과 논의한다.

- 사용자 / 소비자층은 누구로 할 것인가?
- 사용자 / 소비자의 반응을 어떻게 수집할 것인가?

② 사용자 / 소비자의 의견을 수집한다.

- 관찰

<표 2-11> 관찰 범위와 내용

구분	관찰 내용
자료 수집 범위	현재 시점의 행동과 상황
자료의 내용	실제 행동이나 사건이 일어나는 현장에서의 구매 행동, 사용 행동, 표정, 대화 내용 및 주변 상황
자료 수집 방법	다양한 관찰 방법(공개 / 비공개 관찰, 체계적 / 비체계적 관찰, 자연적 / 인위적 관찰, 타인 / 자기 관찰, 카메라 이용 / 피플미터 / 아이카메라 / Psychogalvanometer / Pupilometer

<표 2-12> 관찰 세부 내용

구분	행위자	장소	행동	시간
행위자	행위자의 행동을 상세히 묘사	어떤 식으로 공간이 이용되는가?	행위자들이 어떤 행동을 하는가?	언제 행위자들이 나타나는가?
장소		장소의 배경에 대한 상세한 설명	어디에서 어떤 행동들이 일어나는가?	시간대별로 어디에서 일이 생기는가?
행동			일어난 모든 행동들에 대한 설명	시간대별로 어떤 행동이 벌어지는가?
시간				시간대별로 일어난 일들에 대한 설명

- 설문¹⁾²⁾

한국도로공사 홈페이지 만족도 설문조사 실시

한국도로공사에서는 홈페이지를 방문하신 분들의 다양한 의견을 듣고자
홈페이지 만족도 설문조사와 퀴즈 이벤트를 시행하고자 합니다.

잠시만 시간을 내시어 한국도로공사 홈페이지에 대한
고객님의 소중한 의견을 제시해주시요



설문조사와 퀴즈 이벤트에 참가해주신 분들 중 추첨을 통하여
100분께 CGV 영화관람권(1인당2매)를 보내드리도록 하겠습니다.

● 참 가 기 간 : 2011.10.12(수)~10.21(금)

● 당첨자 발표 : 2011.10.27(목) 홈페이지 게시

+ 다음은 한국도로공사 홈페이지 및 블로그 방문에 관한 일반사항 조사입니다.

한국도로공사 홈페이지 및 블로그 방문에 관한 일반사항 조사

1. 홈페이지 방문 목적은 무엇입니까(순위별 1개씩 선택)

- ① 고속도로 안내
- ② 교통정보 조회
- ③ 하이패스 안내
- ④ 고객참여
- ⑤ 공사소개
- ⑥ 열린경영

- | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 순위 | ☐ ① | ☐ ② | ☐ ③ | ☐ ④ | ☐ ⑤ | ☐ ⑥ |
| 2 순위 | ☐ ① | ☐ ② | ☐ ③ | ☐ ④ | ☐ ⑤ | ☐ ⑥ |
| 3 순위 | ☐ ① | ☐ ② | ☐ ③ | ☐ ④ | ☐ ⑤ | ☐ ⑥ |

1-1. 고속도로 안내를 선택하셨다면(1번문항 ①선택시) 가장 많이 본 메뉴는?

(①을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)

- ☐ ① 노선정보
- ☐ ② 통행요금 안내

1) 한국도로공사 홈페이지 만족도 설문 조사. http://www.ex.co.kr/portal/cus/customer_center/civil/civil.jsp?click

2) 안전행정부 홈페이지 만족도 설문조사. <http://www.mospa.go.kr/gpms/userNoticePop>

- ☐ ③ 교통안전
- ☐ ④ 도로종류표지
- ☐ ⑤ 교통통계
- 1-2. 교통정보 조회를 선택하셨다면(1번문항 ②선택시) 가장 많이 본 메뉴는?
(②을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)
- ☐ ① 교통속보
- ☐ ② 교통상황
- ☐ ③ 지정체구간
- ☐ ④ 로드플러스
- 1-3. 하이패스 안내를 선택하였다면(1번문항 ③선택시) 가장 많이 본 메뉴는?
(③을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)
- ☐ ① 이용안내
- ☐ ② 고객광장
- ☐ ③ 지불내역
- ☐ ④ 미납내역 조회
- ☐ ⑤ 후불하이패스
- 1-4. 고객참여를 선택하셨다면(1번문항 ④선택시) 가장 많이 본 메뉴는?
(④을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)
- ☐ ① 고객의 소리
- ☐ ② 홍보센터
- ☐ ③ 부조리 신고 센터
- ☐ ④ 예산낭비 신고센터
- ☐ ⑤ 콜센터
- 1-5. 공사소개를 선택하셨다면(1번문항 ⑤선택시) 가장 많이 본 메뉴는?
(⑤을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)
- ☐ ① 사장
- ☐ ② 일반현황
- ☐ ③ 채용정보
- ☐ ④ 기관소개
- 1-6. 열린경영을 선택하셨다면(1번문항 ⑥선택시) 가장 많이 본 메뉴는?
(⑥을 선택하지 않으셨다면 체크하지 마십시오)
- ☐ ① 열린경영
- ☐ ② 사회공헌
- ☐ ③ 경영공시
- ☐ ④ 주요사업
2. 홈페이지 방문횟수는?
- ☐ ① 매일
- ☐ ② 주 1~6회
- ☐ ③ 월 1~4회

☐ ④ 년 5~10회
☐ ⑤ 명절, 휴가기간
 3. 홈페이지 접속방법은?
☐ ① 포털사이트에서 “고속도로”검색
☐ ② 포털사이트에서 “한국도로공사”검색
☐ ③ 직접 주소창에 입력
☐ ④ 인터넷 즐겨찾기에 저장 후 접속
☐ ⑤ 기타
 3-1. 포털사이트에서 접속하셨다면(3번문항 ①,②선택시) 이용한 포털사이트는?
☐ ① 네이버
☐ ② 다음
☐ ③ 네이트
☐ ④ 구글
☐ ⑤ 기타

[그림 2-2] 설문 조사 예시-1(한국도로공사)

안전행정부 홈페이지 고객만족도 조사



고객의견을 수렴하여 향상된 서비스를 제공하고자 설문조사를 실시하오니 많은 참여 바랍니다.

1. 안전행정부 홈페이지에 대한 전반적인 만족도는 어떻습니까?

- ☐ 매우만족
- ☐ 만족
- ☐ 불만족
- ☐ 매우불만족

2. 각 항목별 만족도를 체크해 주십시오

정보검색의 편리성

- ☐ 매우만족
- ☐ 만족
- ☐ 불만족
- ☐ 매우불만족

정보검색의 신속성

- ☐ 매우만족
- ☐ 만족
- ☐ 불만족
- ☐ 매우불만족

메인 화면의 디자인

- ☐ 매우만족
- ☐ 만족
- ☐ 불만족
- ☐ 매우불만족

홈페이지 접속 속도

- ☐ 매우만족
- ☐ 만족
- ☐ 불만족
- ☐ 매우불만족

3. 안전행정부 홈페이지에 방문하시는 주요목적은 무엇입니까?

- ☐ 민원상담·처리
- ☐ 뉴스·각종소식
- ☐ 법령·정책정보
- ☐ 실·국별업무자료
- ☒ 조직도·직원검색
- ☐ 기타

4. 귀하는 어느정도 안전행정부 홈페이지를 방문하십니까?

- ☐ 일1회이상
- ☒ 주1회이상
- ☐ 월1회이상

☐ 연1회이상
 5. 기타 의견을 적어주세요.
 ※ 귀하의 연령은 어떻게 되십니까?
☐ 10대이하
☐ 20대
☐ 30대
☐ 40대
☐ 50대
☐ 60대이상
 ※ 귀하의 직업은 무엇입니까?
☐ 공무원
☐ 학생
☐ 언론인
☐ 회사원
☐ 자영업
☐ 농수산업
☐ 전업주부
☐ 기타
 ※ 귀하의 성별은 무엇입니까?
☐ 여성
☐ 남성

 홈페이지 고객만족도 결과 보기

[그림 2-3] 설문 조사 예시-2(안전행정부)

- 포커스그룹

<표 2-13> 포커스 그룹 범위와 내용

포커스 그룹 인터뷰 순서	진행 내용
1	마케팅 의사 결정과 면접 조사를 통해 얻고자 하는 자료의 내용 구체화
2	조사 회사 결정
3	진행자 결정(마케팅 전문 지식과 커뮤니케이션 능력을 갖춰야 함.)
4	조사 의뢰 기업의 담당자와 상의하여 가이드 작성
5	응답자들에 대한 섭외가 이루어지고 조사가 진행되는 단계
6	면접 내용을 정리하고, 조사 의뢰 기업에 보고서 제출

- 인터뷰

<표 2-14> 관찰 범위와 내용

구분	면접 조사
자료 수집 범위	과거에서 미래까지의 상황에 대한 설명, 태도, 감정, 의견
자료 내용	응답자의 기억에 의존한 정보와 의견
자료 수집 방법	응답자와 대화

- 온라인 피드백

온라인 피드백

성명: 이메일:

직업:

SlimBrowser에 대해 어떻게 알게 되셨습니까? 출처를 구체적으로 기입해 주십시오 (웹사이트 주소, 다른 기타 매체명 등).

여기에 의견, 리뷰, 버그 보고 또는 기능 제안 사항을 기입하십시오.

자동적으로 감지된 컴퓨터 구성 정보 (디버깅 목적으로만 사용됨).

당신이 인간임을 표시하기 위해 "SlimBrowser"를 여기에 입력하세요:

[그림 2-4] 온라인 피드백 예시

③ 사용자 / 소비자의 반응을 나열한다.

④ 나열된 사용자 / 소비자의 반응을 일정·예산·업무 내용을 중심으로 분류하여 정리한다.

수행 tip

- 원활한 대응 의지와 탄력적인 사고를 활용하도록 독려하고 지도한다.
- 사용자 / 소비자와 원활한 커뮤니케이션을 위한 의지를 갖는다.
- 예시를 응용하여 다양한 클라이언트 의견 수렴 과정을 수행한다.

수행 내용 / 2. 수정·보완

재료·자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전·유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 수집된 사용자 / 소비자의 피드백을 일정·예산·업무 내용을 중심으로 구분하여 작업계획을 세운다.
- ② 계획된 업무를 팀원들과 나누어 맡는다.
- ③ 맡은 업무에 따라 각 피드백 수정·보완을 수행한다.
- ④ 수정·보완에 대해 재검증을 실시한다.
- ⑤ 작업을 완료하고, 사용자 / 소비자의 피드백 완료 보고서를 작성한다.

수행 tip

- 클라이언트의 피드백을 근거로 수정 작업을 분담하는 반복 과정 단계를 효율적으로 관리한다.
- ‘학습 2-3.요청 사항 반영’ 과 중복될 수 있으므로, 예시와 형식을 참고하여 적절하게 처리한다.

수행 내용 / 3. 유지 보수 및 관리

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 도구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 유지 보수 계약서를 확인한다.(서식 2-9 참조)
- ② 수집된 사용자 / 소비자의 피드백을 일정·예산·업무 내용을 중심으로 구분하여 작업 계획을 세운다.
- ③ 계획한 업무를 팀원들과 나누어 맡는다.
- ④ 맡은 업무에 따라 각 피드백의 수정·보완을 수행한다.
- ⑤ 수정·보완에 대해 재검증을 실시한다.
- ⑥ 작업을 완료하고, 사용자 / 소비자의 피드백 완료 보고서를 작성한다.

수행 tip

- ‘학습 2-2. 작업 범위 조율’ 과 중복될 수 있으므로 예시와 형식을 참고하여 적절하게 처리한다.
- ‘학습 2-3. 요청 사항 반영’ 과 중복될 수 있으므로 예시와 형식을 참고하여 적절하게 처리한다.

수행 내용 / 4. 피드백 판단과 대응

재료·자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비·공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전·유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 수집된 사용자 / 소비자의 피드백을 일정·예산·업무 내용을 중심으로 구분하여 작업계획을 세운다.

<표 2-15> 클라이언트 피드백을 위한 질문 예시

피드백 질문 ³⁾	사용자 피드백
1. 사이트의 목적 사이트가 목적을 제대로 수행하고 있는가? 목표 고객이 원하는 바를 전달하도록 디자인되어 있는가?	
2. 사이트의 능력 효율적인가?	

직관적인가? 전체적으로 일관성 있게 움직이고, 그렇게 보이는가? 사용자가 충분히 통제하고 있고, 편안하다는 느낌을 주는가?	
3. 브랜딩 웹 사이트의 첫 페이지가 당신의 비즈니스 성격을 반영하고 있는가? 브랜딩이 사이트의 모든 페이지에 나타나는가? 페이지 우측과 마찬가지로 페이지 상단의 주목할 만한 위치에 브랜딩이 표현되는가? 홈페이지로 링크를 거는 것처럼 브랜딩이 내비게이션의 한 부분처럼 작동하는가?	
4. 내비게이션 사이트의 주요 내비게이션이 스크롤하기 전의 눈에 띄는 위치에 나타나는가? 사이트 내비게이션이 이미지 형식인가? 그렇다면 페이지 내에 텍스트 형식의 내비게이션도 고려해 본다. 이미지 링크에 ALT 태그를 사용하고 있는가? 내비게이션 톨에 자바 스크립트를 사용하고 있다면 텍스트 링크도 함께 제공하고 있는가? 사이트에 데드 링크는 없는가? 데드 링크를 확인하면 즉시 제거한다. 사이트 전체를 내비게이션하지 않고 원하는 정보로 직접 찾아가는 사이트 맵이나 서치 엔진을 제공하는가? 내비게이션 톨 및 시스템이 사이트 전체에 걸쳐 일관성 있는가? 사용자에게 앞뒤로 이동할 수 있도록 사이트 내의 정확한 위치 정보를 제공하고 있는가? 링크가 사용자를 어디로 데려갈지 정확하게 알려 주는가?	
5. 이미지 콘텐츠와 관련 있는 맥락에서 이미지를 사용하고 있는가? 이미지 파일의 사이즈가 최적화되어 있는가? 큰 이미지를 작은 이미지로 자르는 것을 고려한다. 이렇게 하면 다운로드 속도를 빠르게 할 수 있다. 이미지를 설명할 필요가 있다면 이미지에 대한 설명이 명확한가? 이미지에 ALT 태그를 사용하고 있는가?	
6. 애니메이션 연속적으로 회전하는 애니메이션 등으로 주의를 분산되는 것은 없는가? 플래시 애니메이션으로 로딩에 시간이 걸려서 불편한 것이 있는가?	
7. 스폰서 및 광고 사이트에 배너로 인해 다운로드 속도가 느려져서 불편한 부분이 있는가? 배너의 위치가 페이지의 우측 상단이나 우측 하단에 있는가?	
8. 콘텐츠 콘텐츠가 페이지나 사이트의 맥락과 일치하는가? 콘텐츠가 간략하고 정확한가? 사용자들은 적절한 정보만을 얻기 위해 콘텐츠를 훑어본다. 콘텐츠가 관련 있는 정보를 제공하는 문서나 웹 사이트로 크로스 링크되어 있는가? 콘텐츠를 분리하기 위해 수평선 규칙을 피한다. 페이지의 유용한 콘텐츠가 끝난다고 해석될 수 있기 때문이다.	

9. 기술 사이트의 쌍방향적인 요소가 목표 고객이 사용하는 브라우저와 호환성이 있는가? 그렇지 않으면 사용자가 그것을 사용하기 위해 플러그인이나 소프트웨어를 다운로드받아야 하는가? 그런 기술의 사용이 중요하다면 사용자들에게 필요성과 중요성을 고지시켰는가?	
10. 전체적인 인터페이스 사이트의 필요 및 취향과 색상이 조화를 이루면서 사이트의 인터페이스가 편안한가? 레이아웃이 시각을 즐겁게 하기 위해 흰색의 여백을 많이 포함하고 있는가? 레이아웃과 색상과 관련해 사이트 전체적으로 인터페이스가 일관성 있는가? 상이한 플랫폼과 브라우저에서도 사이트가 동일하게 보이는가?	
11. 피드백 고객의 입장에서 적절한 피드백 메커니즘을 제공하고 있는가? 예를 들어 사용자가 폼을 제출하면 수용 여부에 대해 알 수 있는가? 고객이 칭찬이나 제안을 할 수 있는 기회가 있는가? 사이트 또는 콘텐츠와 관련한 어떤 주제에 대해서도 질문할 수 있는 기회를 제공하고 있는가? 고객이 운영자의 이메일 주소, 우편 번호, 전화 및 팩스 번호 등을 찾을 수 있는가?	

② 계획된 업무를 팀원들과 나누어 맡는다.

③ 맡은 업무에 따라 각 피드백 수정·보완을 수행한다.

④ 수정·보완에 대해 재검증을 실시한다.

⑤ 작업을 완료하고, 사용자 / 소비자의 피드백 완료 보고서를 작성한다.

수행 tip

- 사용자 피드백은 프로젝트 사후 관리를 위해 꼭 필요한 내용을 정리한 것으로 만든다.
- 가능하다면 피드백을 수정·보완한 내용을 다시 피드백 받아 확인하도록 한다.

3) Suneet Kheterpal(2001). ‘유저빌리티(usability) 체크리스트 11가지’, “Usability Makes a Comeback“, 코리아인터넷닷컴. http://www.clickz.com/clickz/column/1709808/usability-makes-comeback#disqus_thread

교수 방법

- 교수는 학습 목표를 명료하게 제시하고, 학습 목표를 이루기 위해 필요한 지식과 수행할 내용을 설명한다.
- 학습자들에게 학습내용별로 실습할 수 있는 디지털 콘텐츠를 제시한다.
- 학습자들의 수와 교실 환경을 고려해 팀 단위로 학습자를 나눈다.
- 팀별 작업으로 현장감 있게 학습이 진행되도록 팀을 배정하고, 팀장과 팀원의 역할을 스스로 결정하여 나누어 맡도록 지도한다. 역할을 맡은 학습자들이 원활하고 적극적으로 팀 활동을 할 수 있도록, 적절하게 팀원들을 배치시키고 의자 배열과 토론 환경 조성 등에 세심한 배려를 한다.
- 학습내용별로 다양한 샘플을 활용하여, 디지털 콘텐츠에 적합한 다양한 산출물을 만들도록 지도한다.
- 팀의 구성과 실습에 사용된 콘텐츠의 특성에 따라 산출물 작성 작업은 개인별로 하고 팀 단위로 수집·정리하거나 팀 단위로 작성할 수 있도록 한다.
- 학습내용별로 적절한 분량의 양식을 제공하여 수행 내용을 따라 하기 용이하도록 유도한다. 학습내용별로 적절한 산출물이 나올 때까지 팀 단위 학습자들을 계속해서 지도한다.

학습 방법

- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식을 작성하고 실습함으로써 실제 산업 현장의 업무 내용을 이해하고 익숙해지도록 한다.
- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식들을 응용하여 문서를 직접 작성해 봄으로써 현장에서 사용하는 양식을 익숙하게 작성할 수 있도록 실습한다.
- 학습자 개인이 모두 팀에 속하여 각자의 역할을 적극적으로 수행한다.
- 팀 활동은 팀원의 개인 역할 수행과 토론, 의견 조율 및 통합 등으로 이루어지며, 모든 수행 내용 결과물은 작성자와 역할 담당자인 팀원의 이름을 명시하여, 팀 단위로 작성한 후 제출한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구 사항 파악	- 클라이언트와의 적극적인 협상 내용을 발표하고 평가할 수 있다.			
	- 팀 발표와 개별 발표를 통해 자기 표현과 의사소통을 할 수 있다.			
	- 웹 사이트 구축 계약서를 작성할 수 있다.			
	- 웹프로젝트 완료 보고서를 작성할 수 있다.			
	- 클라이언트 인터뷰 시트 작성할 수 있다.			
작업 범위 조율	- 투입 인력에 대한 예산 계획을 세울 수 있다.			
	- 일정과 비용을 산정할 수 있다.			
요청 사항 반영	- 클라이언트와의 협상 내용을 정리하여 문서화할 수 있다.			
	- 역할 분담과 역할 수행을 통한 프로젝트를 수행할 수 있다.			
피드백 수집·분석과 수정·보완	- 클라이언트의 피드백 수용 방법을 결정하고 처리할 수 있다.			
	- 피드백의 내용을 프로젝트에 적용하여 수정 · 보완할 수 있다.			

평가 방법

• 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구사항 파악	- 웹 사이트 구축 계약서를 작성할 수 있는가?			
	- 프로젝트 완료 보고서를 작성할 수 있는가?			
	- 클라이언트 인터뷰시트를 작성할 수 있는가?			
	- 투입 인력에 대한 예산 계획을 작성할 수 있는가?			
작업범위 조율	- 클라이언트 확인용 회의록을 작성할 수 있는가?			
	- 클라이언트 확인용 회의록을 작성할 수 있는가?			
요청사항 반영	- 투입 인력에 대한 예산 계획을 세울 수 있는가?			
	- 프로젝트 일정 계획을 세울 수 있는가?			
피드백 수집·분석과 수정·보완	- 유지 보수 계약서를 작성할 수 있는가?			
	- 클라이언트 피드백을 위한 질문을 작성할 수 있는가?			

• 작업 과정의 관찰

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구 사항 파악	- 클라이언트와의 적극적인 협상 내용을 발표할 수 있는가?			
	- 팀 발표와 개별 발표를 통해 자기표현과 의사소통이 가능한가?			
작업 범위 조율	- 문서화 작업이 가능하고 팀원들과의 팀워크를 잘 할 수 있는가?			
	- 클라이언트와의 협상능력을 역할극에서 잘 표현하는가?			
요청 사항 반영	- 할당된 역할을 적극성으로 수행하는가?			
피드백 수집·분석과 수정·보완	- 클라이언트의 피드백 수집 방법을 정하고 피드백을 위한 질문을 작성할 수 있는가?			
	- 팀 역할에 따라 클라이언트의 피드백을 처리하고 결과물을 작성할 수 있는가?			

피드백

1. 요구 사항 파악

- 클라이언트 및 사용자 요구 사항 분석을 위한 팀 활동을 지도하고 적절한 피드백을 해

준다.

- 웹 사이트 구축 계약서를 피드백한다.
- 프로젝트 완료 보고서에 대해 피드백한다.
- 클라이언트 인터뷰 시트를 피드백한다.
- 투입 인력에 대한 예산 계획을 피드백한다.

2. 작업 범위 조율

- 일정과 비용 산정 방법을 지도하고, 그 결과물에 대해 피드백한다.
- 클라이언트 회의록을 작성하도록 하고 이를 피드백한다.
- 클라이언트와 협상 내용 정리 시트를 피드백한다.

3. 요청 사항 반영

- 클라이언트와의 협상 내용을 정리한 문서를 작성하도록 지도하고, 그 결과물을 피드백한다.

4. 피드백 수집·분석과 수정·보완

- 유지 보수 계약서에 대해 피드백한다.
- 클라이언트 피드백을 위한 질문을 작성하도록 하고 이에 대해 피드백한다.

학습 1	오류 수정하기
학습 2	클라이언트 요청 사항 반영하기
학습 3	프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기
학습 4	데이터베이스 관리하기

3-1. 프로젝트 리뷰와 보완

학습 목표

- 프로젝트 전반에 대한 리뷰를 통하여 성공적인 점과 아쉬운 점을 파악할 수 있다.
- 장·단점 파악을 통하여 인사이트를 도출하고, 이에 대한 보완책을 강구할 수 있다.

필요 지식 /

1. 프로젝트 개발 5단계 중요 사항⁴⁾

(1) 계획

소프트웨어는 시스템의 일부분이므로 사용자의 문제를 정의(problem definition) 하고, 전체 시스템이 갖추어야 할 기본 기능과 성능 요건을 파악하여, 이를 개발하고자 하는 소프트웨어의 기본 요구로 전환시켜야 한다. 타당성 분석(feasibility study)도 이 단계에서 이루어지는데, 그 결과는 시스템 정의서(system definition)로 문서화되어야 하며, 개발 계획서(project plan)에 포함될 수 있다.

(2) 분석

사용자의 문제를 구체적으로 이해(understand)하고, 소프트웨어가 담당해야 하는 정보 영역(information domain)을 정의한다. 사용자의 기능, 성능, 신뢰도 등에 대한 요구는 요구 사양서(requirements specifications)로 문서화된다. 의사소통 기술이 필수적이다.

(3) 설계

소프트웨어의 구조(architecture)와 그 성분을 명확하게 밝혀 구현을 준비하는 단계이다. 외부 시스

4) 소프트웨어 개발 단계, “이글루 닷컴 홈페이지”, <http://program.egloos.com/626395>

템 및 사용자와의 인터페이스를 중시하는 외부 설계(external design)와 시스템 내부를 설계하는 내부 설계(internal design)로 분류되기도 하고, 전체적 구조와 데이터 알고리즘을 설계하는 단계를 분리해 기본 설계(architecture design)와 상세 설계(detailed design)로 분류되기도 한다. 설계 단계에서의 결과는 설계 사양서(design specifications)로 산출되어야 한다. 이 산출물과 요구 사양서를 토대로 사용자 지침서(user's manual)와 시험 계획서(test plan)가 작성된다.

(4) 구현

프로그래밍을 하는 단계이다. 각 모듈의 코딩과 디버깅이 이루어지고, 그 결과를 검증하는 단위 시험(unit test) 혹은 모듈 시험(module test)을 실시한다.

(5) 시험

개발된 모듈들을 통합시키며 시험하는 통합 시험(integration test), 완성된 시스템으로서 요구 사항을 완벽히 관찰시켰는가를 알아보는 시스템 시험(system test), 그리고 사용자가 직접 자신의 사용 현장에서 검증해 보는 인수 시험(acceptance test) 등이 있다.

(6) 운용 및 유지 보수

소프트웨어를 직접 이용하고 이용상에 나타나는 문제점을 수정하거나 새로운 기능을 추가해 보다 유용한 소프트웨어로 발전시키는 단계이다.

수행 내용 / 1. 프로젝트 리뷰

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

① 프로젝트에 대하여 리뷰할 요소를 정한다.

- 개발 방법론, 예산 집행, 수익률, 고객 만족, 품질, 기술 향상도, 접근성 향상 등

② 리뷰하기 위해 프로젝트에 관련된 모든 자료를 확보한다. 다음은 단계별로 산출이 가능한 모든 형태의 산출물인데, 프로젝트 리뷰에 이 모든 산출물이 필요한 것은 아니고 프로젝트의 유형과 계획에 따라 선택할 수 있다.

<표 3-1> 프로젝트 단계별 산출 가능한 자료 리스트

프로젝트 단계	중간 단계	단계별 자료(산출물)
계획	사업 수행 계획서	
	기타	
	착수 보고서	
	기타	
	상세 작업 일정	
분석	기타	
	환경 분석	
	기타	
	사용자 인터뷰	인터뷰 결과서 기타
	요구 사항 정의	요구 사항 정의서
		요구 사항 명세서
		기능 차트
		프로세스 정의서
		인터페이스 정의서
		요구 사항 추적표
		기타
설계	기술 설계	사용자 인터페이스 설계
		아키텍처 설계
		IA구조도(To-Be)
		기타
	프로그램 설계	객체 설계 사용자 인터페이스

		컴포넌트 설계 프로그램 목록 기타
	데이터 모델링	엔티티 연관도 엔티티 정의서 테이블 연관도 테이블 정의서 기타
	테스트 설계	단위 테스트 계획서 통합 테스트 계획서 시스템 테스트 계획서 기타
구현	디자인	디자인 선정결과서 디자인 스타일 가이드 기타
	프로그램 개발	소스 코드 단위 테스트 케이스 통합 테스트 케이스 기타
시험	테스트	오류 코드 정의서 단위 테스트 결과서 통합 테스트 결과서 시스템 테스트 결과서 기타
	평가	자동 평가 보고서 사용자 평가 보고서 전문가 평가 보고서 기타
운용 및 유지 보수	보고서	사용자 매뉴얼 운영자 매뉴얼 기타
	매뉴얼 개발	프로젝트 완료 보고서 기타

출처 : <http://4.bp.blogspot.com>

③ 리뷰를 위한 시나리오 및 체크 리스트를 작성한다.

<표 3-2> 프로젝트 사후 검토 체크 리스트

프로젝트 일반		확인
1	프로젝트 납기를 준수했다.	
2	프로젝트는 예산 안에서 이행했다.	
3	산출된 해결안이 고객의 요구 사항을 충족시켰다.	
4	프로젝트 의뢰측과 프로젝트 개발 팀이 긴밀하게 협조하였다.	
5	계획에 따른 프로젝트 진행에 대해 의사소통하였다.	

6	프로젝트 범위(요구 사항)의 변경을 관리했다.	
7	프로젝트 의뢰 측과 프로젝트 개발 팀 사이에 자유로운 의사소통이 있었다.	
8	재계획 결정을 하기 위해 필요한 자료를 제공받았다.	
9	모든 문제에 대해 시기적절하게 프로젝트 의뢰 측과 개발진이 적절한 의사소통을 하였다.	
프로세스 영향		
1	프로젝트 이행을 충족시키기 위하여 능력을 발휘하는 데 프로세스가 어떠한 영향을 미쳤는가?	
프로젝트 이행		
1	프로젝트 이행을 결정하는 데 팀원의 참여가 높았다.	
2	비즈니스 파트너와 만든 이행이 합리적이었다.	
3	프로젝트 이행은 프로젝트 계획에 의해 지원받았다.	
의사소통-비즈니스 파트너		
1	프로젝트 상태는 계획에 따라 추적되었다.	
2	진척이 계획에서 벗어났을 때 적절한 조치를 취했다.	
3	프로젝트 범위(요구 사항)를 관리한다.	
4	프로젝트 팀 아래 리스크를 관리한다.	
의사소통-프로젝트 팀		
1	프로젝트 팀과 비즈니스 파트너 사이에 자유로운 의사소통이 있었다.	
2	문제점을 비즈니스 파트너가 함께 초기에 부각시켰다.	
3	계획에 따라 비즈니스 파트너는 검토하는 데 관여했다.	
4	나는 프로젝트의 목적 / 목표를 이행했다.	
5	나는 프로젝트 안에서의 역할을 이해했다.	
6	나는 나에게 영향을 미치는 프로젝트 종속 관계를 이해했다.	
프로젝트 영향		
1	비즈니스 파트너와 만든 프로젝트 이행이 합리적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
2	프로젝트가 당신에게 요구하는 시간이 합리적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
3	프로젝트 통제가 이루어지고 있었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
4	비즈니스 파트너와 의사소통이 효과적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
작업과 개인적 시간의 균형		
1	계획에 따라 프로젝트가 요구한 시간은 합리적이었다.	

④ 리뷰 진행자와 리뷰 참석자의 역할을 분담한다.

<표 3-3> 리뷰 참여자들의 역할 나눔

구분	역할
관리자	리뷰 실행에 대한 결정
	프로젝트 일정 내에 리뷰 시간 할당
	리뷰의 목표가 달성되었는가를 결정

리뷰 진행자	리뷰 계획, 미팅의 운영, 미팅 후 문서나 문서 세트(document set)의 리뷰 진행 진행자는 다양한 관점들을 중재
리뷰 참석자	특정 기술 혹은 비즈니스 배경을 가지고 있는 개인 리뷰 동안, 프로젝트에서 발견된 사항(결함)을 정의하고 설명 리뷰 참석자는 리뷰 과정에서 표현되는 다양한 관점과 역할을 선택할 수 있어야 함. 모든 리뷰 미팅에 참가
작성자	작가 혹은 리뷰된 문서를 작성하고 책임을 지는 자
기록자	모든 이슈 사항, 문제, 미팅 동안에 정의되어야 하는 문제들(결정 안 된 사항들)을 문서화

⑤ 체크 리스트에 따라 프로젝트 결과물을 리뷰한다.

<표 3-4> 웹 사이트 사후 체크 리스트 예시

구분	확인
메인	
1 메인 페이지에서 사용자의 시선을 임팩트 있게 모을 수 있는가?	
2 메인 페이지가 고품격이고 전문적인 사이트의 품모가 느껴지는가?	
3 웹 사이트의 서비스(목적)가 무엇인지 분명하고 단순하게, 그리고 짧은 시간에 파악되는가?	
목적	
1 도메인 네임과 웹 사이트 성격이 잘 어울리나?	
2 하위 디렉터리 네임이 해당 페이지의 성격에 맞게 만들어졌는가?	
3 업체의 창업 이념과 활동 목적은 무엇인가?	
4 웹 사이트의 목적과 비전(장·단기)은 무엇인가?	
5 웹 사이트 목적 설정에서 가장 중요한 요소는 무엇인가?	
6 웹 사이트의 유형(정보 제공, 제품 판매, 교육, 오락 등)은 무엇인가?	
7 웹 사이트는 조직의 목적을 어떻게 지원하고 있는가?	
8 웹의 출현으로 업체의 이념과 목적·임무를 재조정할 필요는 없는가?	
사용자	
1 사용자(주된 사용자, 일반 사용자)는 누구인가?	
2 중요한 사용자와 자주 사용하는 사람의 차이점과 그 의미는 무엇인가?	
3 현재의 사용자와 미래의 사용자는 누구이며 어떻게 다른가?	
4 사용자가 웹 사이트에 접속하는 이유는 무엇인가? 사용자가 웹 사이트에서 가장 하고 싶어 하는 일은 무엇인가?	
5 사용자가 웹 사이트에서 어떤 종류의 작업을 할 수 있는가?	
콘텐츠	
1 콘텐츠 체계의 구성 형태와 선정 이유는?	
2 하위 사이트에서 별도로 사용한 콘텐츠 체계는?	
3 사이트의 성격과 콘텐츠 체계 및 구조가 잘 어울리는가?	
4 사이트를 더욱 빛나게 하는 콘텐츠는 없나?	
5 사이트에 꼭 필요할 만한 좋은 콘텐츠는 어떤 것들이 있을까?	
6 회원들이 콘텐츠를 제공할 수 있도록 게시판 등의 설계가 잘 되어 있나?	
7 은유 기법(Metaphor)의 사용 여부와 적절성은?	
내비게이션	
1 브라우저의 내비게이션 기능과 부합하지 않는 기능은 없는가?	
2 현재의 위치를 알려 주는 내비게이션의 형태와 적절성은?	

3	글로벌 내비게이션의 구성과 적절성은? 로컬 내비게이션의 구성과 적절성은?	
4	문장 속의 링크의 유무와 적절성은?	
5	이미지의 ALT 속성은 잘 되어 있는가?	
6	사이트의 확장성을 고려하여 내비게이션을 설정하였나?	
7	내비게이션의 바의 위치와 이미지는 적절한가?	
8	관련 사이트로의 연계 내용과 선정 이유는?	
9	프레임은 사용하였나?	
10	사용하였다면 잘 되었나?	
11	프레임 사용 시 로딩 속도는?	
12	프레임 사용 시 디자인이 복잡하지 않은가?	
13	폴다운 메뉴가 있다면 option이 잘 분류되어 묶여 있나?	
14	원격 내비게이션(사이트 맵 등)의 종류와 구성의 적절성은?	
15	원활한 흐름으로 사이트를 안내하고 있는가?	
16	추천 사이트 등의 외부와의 연계는 정확한가?	
17	링크의 Target 속성은 해당 페이지의 성격과 잘 어울리나?	
페이지		
1	페이지의 크기는 사용자들을 고려하였나?	
2	브라우저(IE, NN)의 버전 등을 고려하였나?	
3	전체적인 페이지 레이아웃이 조화로운가?	
4	창의 크기에 따라 페이지가 변화하는 점은 없나?	
검색시스템-통계-게시판		
1	해당 사이트에 꼭 검색시스템이 필요 한가?	
2	필요하다면 사용하기 편리하게 설계가 잘 되어 있나?	
3	DB의 플랫폼의 적절성은?	
4	DB설계는 어떠한가?	
5	사용자 분석을 할 수 있는 통계 시스템이 있는가?	
6	사이트의 목적과 통계 시스템 DB 등이 적절한가?	
7	게시판의 특화는 되어 있나?	
8	게시판의 관리는 잘하고 있나? 담당자와 관리 주기는?	
그래픽		
1	해당 사이트에 장착된 디자인이 필요한가?	
2	디자인의 로딩 속도는 적절한가?	
3	디자인의 크기는 적당히 분리되어 있나?	
4	메인 페이지의 디자인은 사이트를 잘 설명하고 있나?	
5	디자인의 색상 등이 사이트와 어울리며 편안한가?	
6	디자인이 오히려 사이트의 내비게이션에 방해가 되지는 않는가?	
7	좋은 아이디어의 디자인은?	
운영 관리		
1	등록된 검색 엔진은?	
2	검색 엔진의 적절한 분류에 등록이 되어 있나?	
3	사이트 이름은?	
4	해당 사이트에서 제일 빠르고 상위에 검색이 되는가?	
5	검색 키워드(한영자)는 정확한가?	
6	검색 엔진에 사이트 설명(description)은 잘 되어 있나?	
7	페이지별 타이틀 설정은?	
8	웹 사이트 갱신 주기는?	
9	사용자 권한 설정은 잘 되어 있나?	
10	사용자 서비스(ftp, 메일) 등의 관리는 잘 되어 있나?	
11	회원제인가? 적절한가? 오히려 방해가 되는 요소는 없는가?	
12	시기별 회원 관리 프로그램은 잘 계획되어 있나?	
13	현재의 기술 수준과 사용자를 고려하여 가장 경제적으로 운영·관리하고 있나?	
마케팅		

1	타겟 마케팅은?	
2	좋은 아이디어의 이벤트는?	
3	시기별 마케팅 계획은?	
4	회원들이 제공하는 것들에 대한 보상은 적절한가?	
5	사이트 운영 전략은?	
6	사이트 전략이 수익성이 있는가?	
7	경쟁사의 웹 사이트를 철저히 분석하고 경쟁 우위를 확보할 수 있나?	

수행 tip

- 객관적이고 진지한 태도로 작업을 수행한다.

수행 내용 / 2. 장단점 분석과 보완책 강구

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 프로젝트의 단계별 리뷰를 통해 프로젝트 결과물의 장단점을 분석한다.

<표 3-5> 프로젝트 계획 리뷰 장단점 분석 체크 리스트 예시

프로젝트 명 :

준비자 :

리뷰 제안일 :

리뷰자 :		리뷰일 :	
요소	수용 여부 (Y / N)	페이지 / 섹션	의견(장단점)
A1. 타이틀과 승인 시트			
프로젝트 타이틀 내용	Y	1 / 2	타이틀이 내용을 잘 표현함.
만약 수정한다면, 수정된 숫자를 가리킴	N	-	-
부서의 이름을 가리킴	N	-	-
프로젝트 관리자 부서의 사인 날짜	Y	2 / 1	부서와 관리자 명시로 책임 확실
질 관리자의 출석 사인 날짜	Y	2 / 2	담당과 책임 여부가 확실함.
필요한 다른 사인들	N	-	복잡하여 필요한 부분까지만 처리함.
A2. 테이블의 내용			
질 관리 프로젝트 계획의 정보 섹션 리스트	Y	3 / 1	리스트를 DB처리해서 관리하는 것이 유용함.
표시된 정보 조정 문서	Y	4 / 1	일괄적인 정보 처리 문서 유용
A3. 리스트 분산			
질 관리 프로젝트 계획과 부서 이름이 명시된 모든 자를 포함	Y	5 / 2	모든 관련자들이 명시되어 추후 일 처리에 도움
A4. 프로젝트 / 업무 조직화			
계약자를 포함하는 프로젝트의 모든 주요 사항을 개별적인 키로 명시	Y	6 / 1	대형 프로젝트에서 키로 관리하는 것 유용 키 값 지정 규칙을 명시해야 함.
책임 논의	Y	6 / 2	각자의 역할과 책임을 명시하여 추후 논란 최소화

② 장점을 부각시키고 단점을 보완할 방안을 브레인스토밍한다.

장점 : 긍정적인 관점에서 프로젝트를 취소할 수 있도록 해 주며, 후속 단계에 대한 예산 투자를 요청하기 전에 프로젝트의 10~20% 정도를 수행하면, 프로젝트의 성공에 결정적인 상류 활동에 더 집중하는 효과가 있다.

단점 : 아무런 조사나 자료가 없는 상태에서 대형 프로젝트에 대한 예산 투자를 요구하여 추후에 수정이 많이 발생하였다.

③ 브레인스토밍 내용을 정리하여 프로젝트에 대한 인사이트와 보완책을 추출한다.

④ 추출된 인사이트와 보완책을 정리한다.

<표 3-6> 계획단계에서 리뷰 이후 추출된 인사이트와 보완책 정리

① 계획 단계 - 구 버전에서 신 버전으로의 데이터 변환, 소프트웨어 통합, 고객과 회의, 기타 사소한 일까지 모두 포함하여 문서화되어야 함. - 일정과 예산 추정치를 가장 최근에 완료한 단계에 공식적으로 업데이트함. - 프로젝트 아키텍처와 설계를 상세하게 문서로 만듦. - 시스템 테스트는 물론이고, 설계 및 코드 리뷰까지 요구하는 상세한 품질 보증 계획(QAP : quality assurance plan) 이 문서화되어야 함. - 단계별로 어떤 소프트웨어가 구현되고 납품될지 상세히 설명한 단계별 납품 계획을 함. - 프로젝트 계획에 휴일, 휴가, 병가, 교육 등의 기간을 포함시켜 계산하고, 자원의 할당은 100퍼센트가 안 되도록 함. - 일정을 포함한 프로젝트 계획은 개발팀, 품질 보증팀, 기술 문서화팀 등 관련된 모든 사람들의 승인을 얻음. ② 요구 분석 단계 - 사용자에게 프로토타입을 보여 주고 피드백을 받음(사용자들이 긍정적인 반응을 보일 때까지 반복 수행). ③ 프로토타입 제작 - 프로토타입은 최대한 간단하게 만듦. - 사용자에게 프로토타입은 그저 프로토타입일 뿐이라는 것을 반드시 이해시켜야 함.

수행 tip

- 산출물 관리를 잘할 수 있는 방법을 생각하면서 작업에 임한다.
- 예시 자료들을 응용하여 팀별로 각자 적합한 문서를 만들어 작업을 수행한다.

3-2. 리뷰 정리

학습 목표

- 향후 디자인 개발에 활용할 수 있도록 리뷰 결과를 정리하여 노하우와 고유 방식을 내부적으로 공유·학습할 수 있다.

필요 지식 /

1. 프로젝트 진행과 관리를 위한 PMO(project management office) 유형⁵⁾

(1) 지원형

템플릿, 모범 사례, 교육, 그리고 다른 프로젝트에서 습득한 교훈과 가용 정보를 제공하여 프로젝트를 지원한다.

(2) 통제형

- ① 다양한 수단을 통해 지원을 제공하고 준수 사항을 요구한다.
- ② 이 준수 사항에는 프로젝트 관리 기본 구조 또는 방법론을 적용하고, 특정 템플릿과 양식, 도구를 사용하며 거버넌스에 따르도록 하는 것이 포함될 수 있다.

(3) 지시형

- ① 프로젝트를 직접 관리하면서 프로젝트 통제를 지휘한다.
- ② PMO는 기업의 전략적 프로젝트로부터 도출된 데이터와 정보를 통합하여 프로젝트 목표의 성취도 현황을 평가한다.
- ③ PMO는 조직의 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트, 기업 측정 시스템(예: BSC) 간 연락 창구 성격을 가진다.

5) 김태영(2012). ‘프로젝트 관리, 어떻게 할 것인가 II - 글로벌 기업 성공의 비밀, PMO(프로젝트 관리 오피스), “CAD & Graphics” , 11월 호, p.5~7, 캐드앤그래픽.

2. 프로젝트 관리 표준⁶⁾

(1) 프로젝트 관리 지침서(A GUIDE FOR THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)

프로젝트 관리 지침서로 착수 > 기획 > 실행 > 감시 및 통제 > 종료에 이르는 1) 5개의 프로세스 그룹과 통합 관리, 범위 관리, 시간 관리, 원가 관리, 품질 관리, 인적 자원 관리, 의사소통 관리, 리스크 관리, 조달 관리, 이해 관계자 관리에 이르는 2) 10개 지식 영역에 따른 3) 47개의 논리적 프로세스로 구성

(2) 프로그램 관리 표준(THE STANDARD FOR PROGRAM MANAGEMENT)

- ① 프로그램 관리 표준으로 프로그램 전략 배치, 프로그램 이익 관리, 프로그램 이해 관계망 관리
- ② 프로그램 거버넌스, 프로그램 라이프 사이클 관리를 포함한 1) 프로그램 성과 관리 모델과 의사소통 관리, 재무 관리, 통합 관리, 조달 관리, 품질 관리, 리소스 관리, 리스크 관리, 시간 관리, 범위 관리를 포함한 9개 영역을 지원하는 2) 지원 프로세스로 구성

(3) 포트폴리오 관리 표준(THE STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT)

- 포트폴리오 관리 표준으로 크게 프로세스 관리 그룹, 전략 관리, 거버넌스 관리, 성과 관리, 의사소통 구조 관리, 리스크 관리의 6개 영역을 관리하는 프로세스로 구성

(4) 프로젝트 성숙도(ORGANIZATION PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL KNOWLEDGE FOUNDATION)

- 프로젝트 성숙도 모델에서는 크게 지식 획득 및 활용, 성과 측정, 향상 / 개선 관리 3가지 항목으로 구성

6) 김태영(2012). ‘프로젝트 관리, 어떻게 할 것인가 II - 글로벌 기업 성공의 비밀, PMO(프로젝트 관리 오피스), “CAD & Graphics” , 11월 호, p.9-15, 캐드앤그래픽.

수행 내용 / 1. 내부 공유와 추후 활용

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 도구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

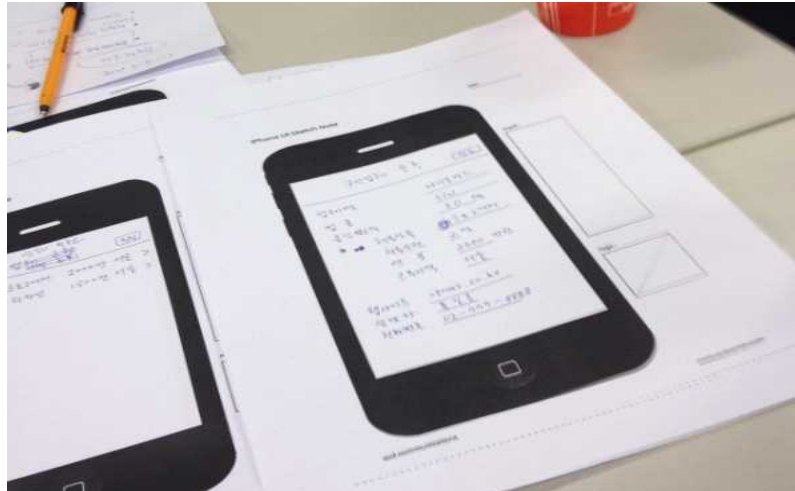
- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- 프로젝트 리뷰 결과를 정리하고, 아이템별 / 사업규모별 / 장단점별로 구분하여 자료로 남긴다.



[그림 3-1] 프로젝트 리뷰(웹)

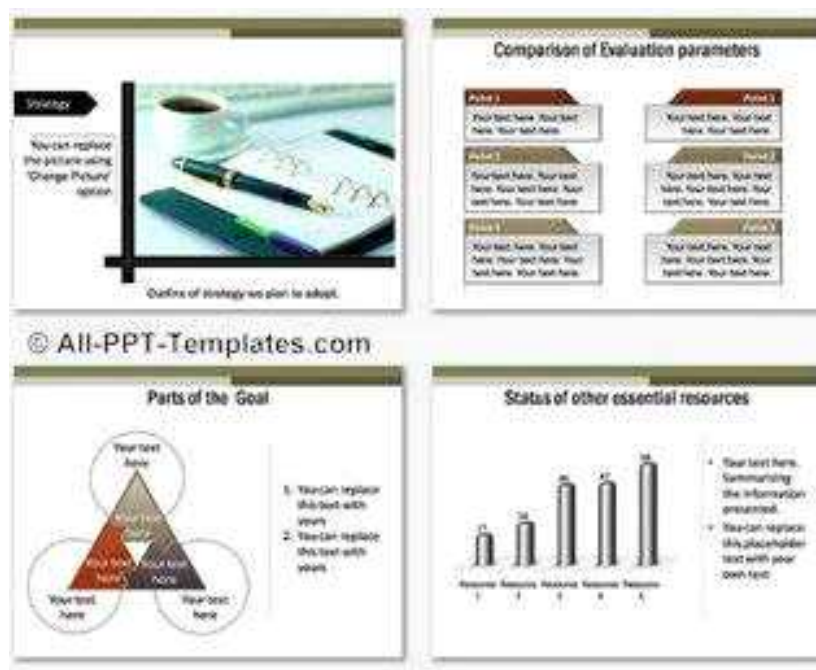


[그림 3-2] 프로젝트 리뷰(모바일)

② 정리된 자료를 공유한다.

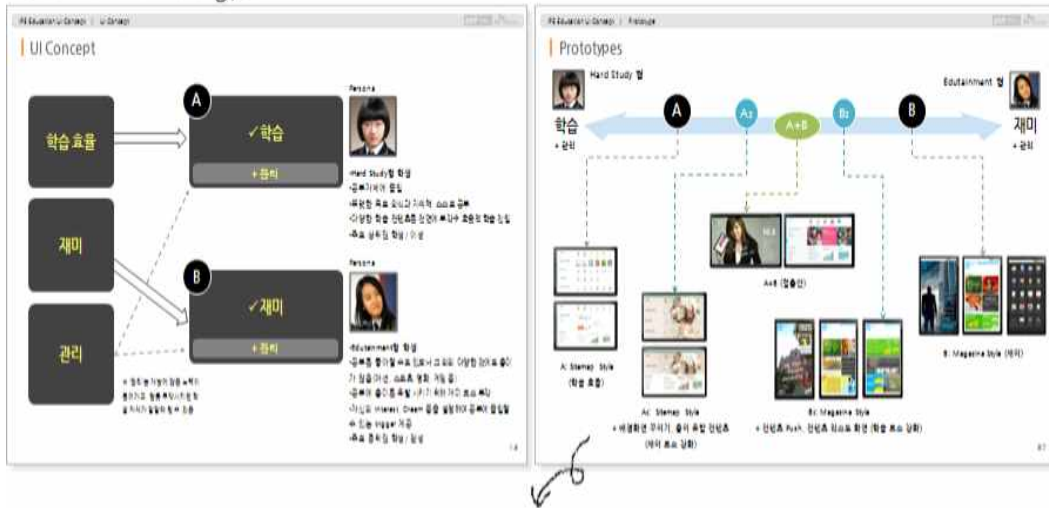
1. 서류로 비치
2. 공용 폴더에 오픈
3. 프로젝트 개발 단계에 포함하여 점검

③ 정리된 자료를 토대로 개발 매뉴얼을 업데이트하고, 향후 프로젝트에 적용한다.



트 리뷰 공유(웹 사이트 게시) 예시- 1

Personas and Prototypes



[그림 3-4] 프로젝트 리뷰 공유 예시 - 2

참조 : (주)PXD 블로그, <http://story.pxd.co.kr/509>

- ④ 리뷰 결과를 타 프로젝트 개발에 활용하는 방법을 논의한다.
- ⑤ 프로젝트 개발 과정에서 리뷰 결과를 활용하는 방법을 논의한다.
- ⑥ 프로젝트 개발 프로세스에서 리뷰 결과를 활용하는 과정을 포함한다.
- ⑦ 리뷰 결과를 프로젝트 개발에서 활용하는 방법론을 규정하여 규율화한다.

수행 tip

- 서로 의견을 공유하고 결론을 도출하는 과정에서 오픈된 자세와 진지한 태도로 임한다.
- 자신의 의견이나 타인의 의견에 대해 객관적인 자세를 갖도록 한다.
- 리뷰 결과가 추후 다른 프로젝트에 활용되도록 하기 위해 리뷰를 정확하게 진행하고, 리뷰 결과를 체계적으로 기록·관리한다.

교수 방법

- 교수자는 학습 목표를 명료하게 제시하고, 학습 목표를 이루기 위해 필요한 지식과 수행할 내용을 설명한다.
- 학습자들에게 학습내용별로 실습할 수 있는 디지털 콘텐츠를 제시한다.
- 학습자들의 수와 교실 환경을 고려해 팀 단위로 학습자를 나눈다.
- 팀별 작업으로 현장감 있게 학습이 진행되도록 팀을 배정하고 팀장과 팀원의 역할을 스스로 결정하여 나누어 맡도록 지도한다. 역할을 맡은 학습자들이 원활하고 적극적으로 팀 활동을 할 수 있도록 적절하게 팀원들을 배치시키고, 의자 배열과 토론 환경 조성 등에 세심한 배려를 한다.
- 학습내용별로 다양한 샘플을 활용하여, 디지털 콘텐츠에 적합한 다양한 산출물을 만들도록 지도한다.
- 팀의 구성과 실습에 사용된 콘텐츠의 특성에 따라, 산출물 작성 작업은 개인별로 하고, 팀 단위로 수집·정리하거나 팀 단위로 작성할 수 있도록 한다.
- 학습내용별로 적절한 분량의 양식을 제공하여 수행 내용을 따라 하기 용이하도록 유도한다. 학습내용별로 적절한 산출물이 나올 때까지 팀 단위 학습자들을 계속해서 지도한다.

학습 방법

- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식을 작성하고 실습함으로써 실제 산업 현장의 업무 내용을 이해하고 익숙해지도록 한다.
- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식들을 응용하여 문서를 직접 작성해 봄으로써 현장에서 사용하는 양식을 익숙하게 작성할 수 있도록 실습한다.
- 학습자 개인이 모두 팀에 속하여 각자의 역할을 적극적으로 수행한다.
- 팀 활동은 팀원의 개인 역할 수행과 토론, 의견 조율 및 통합 등으로 이루어지며, 모든 수행 내용 결과물은 작성자와 역할 담당자인 팀원의 이름을 명시하여, 팀 단위로 작성한 후 제출한다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
프로젝트 리뷰와 보완	- 프로젝트 전반에 대해 이해하고 프로젝트를 수행할 수 있다.			
	- 프로젝트 단계별 산출물을 분석하고 정리할 수 있다.			
리뷰 정리	- 프로젝트 단계별 산출물을 분석하고 수정할 수 있다.			
	- 프로젝트 분석 내용을 팀원들과 나누고 공유할 수 있는 커뮤니케이션을 할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
프로젝트 리뷰와 보완	프로젝트 사후 검토 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			
	웹 사이트 개발 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			
리뷰 정리	프로젝트 계획 리뷰 장단점 분석 체크 리스트를 작성할 수 있는가?			

- 작업과정의 관찰

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
프로젝트 리뷰와 보완	프로젝트 단계별 산출물을 수집 · 정리하고 분석할 수 있는가?			

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
리뷰 정리	프로젝트 단계별 산출물의 정의와 결과를 분석할 수 있는가?			
	의견 조율과 팀워크를 위한 의사소통을 잘 수행하는가?			
	팀 단위 또는 개별적인 프로젝트 산출물을 정리·분석할 수 있는가?			
	의견 조율과 팀워크를 위한 의사소통이 가능한가?			

피드백

1. 프로젝트 리뷰와 보완

- 팀 단위 또는 개별적인 프로젝트 산출물 리뷰와 분석의 결과물에 대해 피드백한다.
- 팀워크를 지도하고 평가하여 그 결과를 피드백한다.
- 프로젝트 사후 검토 체크 리스트에 대해 피드백한다.
- 웹 사이트 개발 체크 리스트에 대해 피드백한다.

2. 리뷰 정리

- 팀 단위 또는 개별적인 프로젝트 산출물을 정리·분석하도록 하고, 그 결과를 피드백한다.
- 리뷰 내용을 팀원들과 공유하고 학습하도록 지도하고, 그 내용을 피드백한다.

학습 1	오류 수정하기
학습 2	클라이언트 요청 사항 반영하기
학습 3	프로젝트 내부 공유 및 리뷰하기

학습 4 데이터베이스 관리하기

4-1. 데이터 백업과 정리

학습 목표

- 향후 디자인 개발에 참고하기 위해 완료된 프로젝트의 소스 데이터를 백업(backup)하고 정리할 수 있다.

필요 지식 /

1. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS : database management system)⁷⁾

DBMS(database management system) : 데이터베이스 관리 시스템은 다수의 컴퓨터 사용자들이 데이터베이스 안에 데이터를 기록하거나 접근할 수 있도록 해 주는 프로그램이다. DBMS는 사용자 요구 사항들이나 다른 프로그램의 요구 사항들을 관리함으로써, 사용자들이나 다른 프로그램들이 실제로 그 데이터가 저장 매체의 어느 곳에 저장되어 있는지를 이해하지 않고서도, 다중 사용자 환경의 모든 사람이 데이터를 이용할 수 있도록 해 준다. 사용자 요구 사항들을 처리함에 있어, DBMS는 데이터의 무결성(데이터베이스가 계속해서 접근이 가능하며, 의도한 대로 조직화되어 있다는 사실을 확인해 주는 것)과 허가된 사용자들만이 데이터에 접근할 수 있게 하는 보안성을 보장한다. 가장 일반적인 형태의 DBMS가 관계형 데이터베이스 관리 시스템이다.

DBMS는 데이터베이스 내의 데이터를 관리하는 파일 관리자인데, 개인용 컴퓨터에서는 마이크로소프트 액세스가 단일 사용자 및 소규모 사용자용 DBMS의 대표적이며, SQL Server는 다중 사용자들의 데이터베이스 요구를 지원하는 DBMS이고, IBM의 DB2, 인포믹스, 오라클 등의 DBMS 등이 있다.

2. 데이터 백업

“위키백과”에 의하면 백업(backup)은 임시 보관을 일컫는 말로, 정보 기술에서는 데이터 백업이라

7) 데이터 백업의 정의. “위키백과”, <http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%B1%EC%97%85>

고 하며, 데이터를 미리 임시로 복제하여, 문제가 일어나도 데이터를 복구할 수 있도록 준비해 두는 것을 말한다. 백업을 하는 이유는 인위적인 실수, 하드웨어 문제, 소프트웨어 문제, 도난, 컴퓨터 바이러스, 사이버 테러, 재해(지진, 화재), 전쟁, 테러 등으로부터 데이터를 지키기 위해서이다.

3. 데이터 백업의 종류⁸⁾

- ① 핫 백업(Hot backup) : 데이터베이스를 셧다운하지 않고 백업하는 방식으로, 일반적인 경우는 적용되지 않고 자신의 데이터베이스를 Archive Mode로 운영하는 경우에만 가능하다.
- ② 콜드 백업(Cold backup) : 데이터베이스의 운영 상태가 close 상태에서 수행하는 백업으로, 데이터파일, Redo log 파일, 컨트롤 파일을 백업할 수 있다.
- ③ 물리적 백업(Physical backup) : 파일을 한 위치에서 다른 위치로 복사하는 물리적인 복제이다.
- ④ 풀 백업(Full backup) : 매일 데이터 전체를 백업한다.
- ⑤ 증분 백업(Incremental backup) : 변경된 부분만을 백업하다가 일정 기간이 지나면 풀 백업하는 것으로, 일요일 기준으로 월요일에서 토요일까지 변경된 부분만 백업하고, 일요일에 풀 백업한다.
- ⑥ 변경 백업(Differential backup) : 이전 백업 내용과 변경된 부분을 모두 백업하는 방식으로, 화요일에 백업한다면 월요일과 화요일에 변한 데이터를 모두 백업하고, 토요일에 백업한다. 월, 화, 수, 목, 금요일까지 5일간 변경된 데이터를 백업한다.
- ⑦ 합성 백업(Synthetic backup) : 풀 백업 + 증분 백업

수행 내용 / 1. 데이터 정리

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 도구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS,

8) 데이터베이스 용어 정의. “팀즈 코리아”, [http: / / www.terms.co.kr / DBMS.htm](http://www.terms.co.kr/DBMS.htm)

안전 · 유의 사항

- 프로젝트를 구성하고 있는 다양한 종류의 데이터와 소스 요소들을 분류하는 방법을 고려하여 작업한다.
- 폴더와 자료 관리를 위한 저장 장치를 따로 구분하고, 이를 잘 관리하도록 한다.

수행 순서

- 프로젝트 개발 전 단계에서 만들어진 모든 소스 파일과 문서를 목적과 내용, 메뉴, 종류별로 구분한다.

<표 4-1> 산출물 정리표 예시

프로젝트 수행 단계	업무 분류	업무 상세	산출물명
착수 단계	프로젝트 착수		착수 보고서(사업 수행 계획서) WBS
분석	요구 사항 분석	요구 사항 분석	인터뷰 계획서 회의록
	벤치마킹	동종 업계 벤치마킹	벤치마킹 계획서 벤치마킹 자료
설계	IA 설계	IA 설계 계획 수립 IA 정의	IA 전략 기획서 IA 정의서
	화면 설계	메인 화면 설계	스토리보드
		서브메인 화면 설계	스토리보드
		내비게이션 설계	스토리보드(내비게이션 구성도)
	디자인 설계	유형별 화면 표준 정의	WSG(web style guide)
	퍼블리싱 설계	퍼블리싱 표준 정의	html 코딩가이드
구현	Index 페이지 디자인	메뉴별 대표 페이지 제작	메인 페이지 디자인 PSD Navigation PSD
	서브 페이지 디자인	서브 페이지 디자인	서브메인 페이지 디자인 PSD
	화면 구현	프로그램 코딩	Html 소스
			스크립트 소스
테스트 및 이행	단위 테스트	단위 테스트	Flash 소스 테스트 수행 시트 테스트 계획서
	통합 테스트	통합 테스트	테스트 시나리오(통합 시나리오) 테스트 결과서(내역서)
	검수(인수) 테스트	검수(인수) 테스트	테스트 시나리오(통합 시나리오) 테스트 결과서(내역서)
			테스트 결과서(내역서)
완료	완료		완료 보고서 검수 확인서

② 자료의 이름을 데이터의 내용과 관련지어 파악하기 쉽게 정한다.

<표 4-2> 산출물 정리표(PCS 번호, 문서 번호, 단계와 연관된 산출물 ID)

000 사이트 구축	PCS 번호	13-13		
	문서 번호	SQ13-13-P030	문서 버전	1.0
산출물 내역서	작성 일자	YYYY-MM-DD	작성자	김○○
	승인자	김○○	페이지	1 / 2

단계	작업(Task)	산출물 ID	산출물	작성주체			비고
				PM	PL	기획	
계획(P)	사업 수행 계획서	SQ13-13-P010	사업 수행 계획서			o	
	관리	SQ13-13-P020	프로젝트 관리 방안	o			
		SQ13-13-P030	산출물 내역서	o			
		SQ13-13-P040	일정 계획표	o			
		SQ13-13-P050	형상 항목 정의서	o			
분석(A)	사용자 요구 사항 분석	SQ13-13-A010	요구 사항 정의서		o		
	프로세스 기능 모형 분석	SQ13-13-A020	업무 기능 분해도		o		
		SQ13-13-A030	기본 프로세스 설명		o		
		SQ13-13-A040	프로세스 흐름도 (구조도 통합)		o		
	엔티티 / 콘텐츠 모형 구성	SQ13-13-A050	엔티티 정의서		o		
설계(D)	화면 구성	SQ13-13-A060	논리적 ERD(엔티티관계도)		o		
	데이터 설계	SQ13-13-A070	화면 스토리보드		o		
		SQ13-13-D010	물리적 ERD(테이블관계도)		o		
		SQ13-13-D020	테이블 정의서		o		
	아키텍처 설계 및 구축	SQ13-13-D030	시스템 구성도		o		
구현(C)	사용자 인터페이스	SQ13-13-C010	화면 설명서		o		
	프로그램 작성	SQ13-13-C020	프로그램 정의서		o		
시험(T)	테스트 계획 수립	SQ13-13-T010	단위 / 통합 시험 계획서		o		
		SQ13-13-T030	사용자 시험 계획서		o		
	테스트 결과	SQ13-13-T020	단위 / 통합 시험 결과서			o	
		SQ13-13-T040	사용자 시험 결과서			o	
관리(M)	교육 및 인수인계	SQ13-13-M010	교육 계획서		o		
		SQ13-13-M020	사용자 지침서		o		
		SQ13-13-M030	운영자 지침서		o		
	실 서비스 적용(서비스 오픈)	SQ13-13-M011	적용 계획서	o	o		
관리(R)	프로젝트 완료	SQ13-13-M040	프로젝트 완료 보고서	o			
	이력 관리	SQ13-13-R010	변경 요청서		o	o	
		SQ13-13-R020	변경 이력 관리서		o		
		SQ13-13-R030	위험 이력 관리서	o			
		SQ13-13-R040	회의록		o	o	

③ 프로젝트 개발 단계별 또는 메뉴별 또는 데이터의 종류에 따라 정리한다.

수행 tip

- 소스 파일의 이름과 저장하는 폴더명 등을 누구나 내용파악하기 쉽고 관리가 용이하도록 부여한다.

수행 내용 / 2. 데이터 백업

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 프로젝트를 구성하고 있는 다양한 종류의 자료들을 안전한 장치를 이용하여 주기적으로 백업하고 확인한다.

수행 순서

- 백업 주기(일 단위, 주 단위, 월 단위, 분기 단위, 연 단위, 기타)별로 백업 대상을 선정한다.
- 데이터의 중요도와 종류, 활용 정도에 따라 백업 방법을 정한다.
- 백업 매체(자체 서버, 웹하드 등의 외부 서버, 외장메모리)를 선정하고, 백업 대상을 리스트업하여 백업한다.

<표 4-3> 백업주기 계획 예시

요일 대상	월	화	수	목	금	토	일
백업 대상	A	B	C	D	E	F	ALL
TBS							
백업 사이즈	289G	384G	342G	388G	286G	343G	1002G

수행 tip

- 백업 방법에 따른 장단점을 잘 파악하여 작업을 수행하도록 한다.
- 자료의 손실로 생기는 타격에 대해 충분히 이해하여 백업을 정확하고 주기적으로 해야 함을 숙지한다.

4-2. 인덱싱

학습 목표

- 프로젝트 버전에 따른 색인(index) 화를 통해 위급 상황에 대처할 수 있다.

필요 지식 /

1. 인덱싱(Indexing)의 정의⁹⁾

데이터베이스에서 테이블 동작 속도를 높여 주는 자료 구조를 일컫는다. 인덱스는 테이블 내의 1개의 컬럼, 혹은 여러 개의 컬럼을 이용하여 생성될 수 있다. 고속의 검색 동작뿐만 아니라, 레코드 접근과 관련 효율적인 순서 매김 동작에 대한 기초를 제공한다. 일반적으로 인덱스는 키-필드만 갖고 있고, 테이블의 다른 세부 항목들은 갖고 있지 않기 때문에, 인덱스를 저장하는 데 필요한 디스크 공간은 보통 테이블을 저장하는 데 필요한 디스크 공간보다 작다.

2. 버전 관리(version control, revision control)¹⁰⁾

동일한 정보에 대한 여러 버전을 관리하는 것을 말한다. 공학과 소프트웨어 개발에서 팀 단위로 개발 중인 소스 코드나, 청사진 같은 설계도 등의 디지털 문서를 관리하는 데 사용된다. 이러한 문서의 변경 사항들에 숫자나 문자로 이루어진(‘개정판 번호’ 나 ‘개정판 레벨’ 이라고도 불리 는) ‘버전’ 을 부여해서 구분한다. ‘버전’ 을 통해서 시간적으로 변경 사항과 그 변경 사항을 작성한 작업자를 추적할 수 있다.

소프트웨어 엔지니어링에서는 일반적인 소프트웨어 소스 코드만을 관리하는 내역을 주로 버전 관리라고 정의한다.

9) 인덱스의 정의, “위키백과” , [http: / / ko.wikipedia.org / wiki / %EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4](http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4)

10) 버전 관리의 예. [https: / / www.github.com /](https://www.github.com/)

수행 내용 / 1. 인덱싱

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

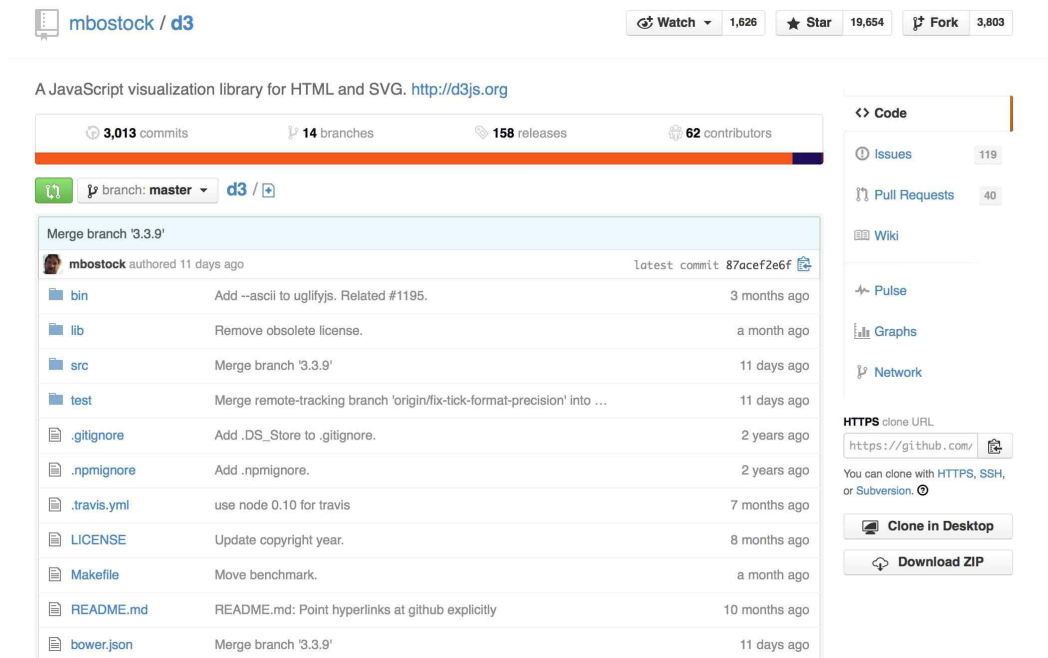
- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 인덱싱이나 버전 관리에 사용되는 번호와 이름을 팀원들이 모두 쉽게 인지할 수 있도록 붙인다.

수행 순서

- 프로젝트의 버전 관리 방법과 관리 번호 부여 체계를 논의하여 정한다. 버전을 자동으로 관리해 주는 도구들이 개발되어 있으므로, 잘 선택하여 사용하는 것도 좋다.



[그림 4-1] 버전 관리 도구(Github)의 예

- 개발된 프로젝트에 수정이 발생할 때마다 체계화된 버전 번호를 부여한다.
- 버전 관리 장부를 작성하여 전체적인 버전 관리가 체계적으로 이루어지도록 한다.

Overview	Active	Stale	All branches
Search branches...			
Default branch			
master Updated an hour ago by fxn ✓ Default			
Active branches			
4-2-stable Updated 2 hours ago by sgrif ✗ 1147 269 Compare			
4-1-stable Updated 4 days ago by rafaelfranca ✓ 6892 672 Compare			
fix_nested_transactions_for_re- Updated 8 days ago by chancancode ✗ 149 3 Compare			
3-2-stable Updated 12 days ago by rafaelfranca ✗ 22478 1757 Compare			
4-0-stable Updated 12 days ago by rafaelfranca ✓ 11974 1081 Compare			

[그림 4-2] 파일 번호가 체계적으로 부여된 예

수행 tip

- 버전 관리 번호는 체계를 이해하기 쉽고 관리가 용이하도록 부여한다.

수행 내용 / 2. 위기 상황에 대처

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

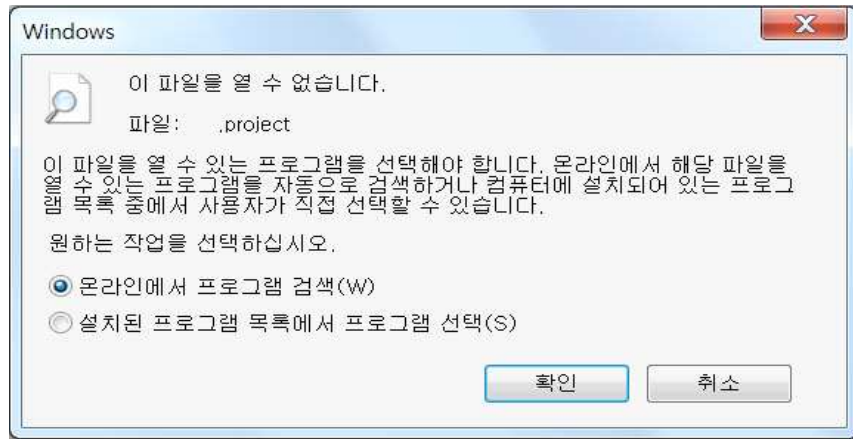
- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

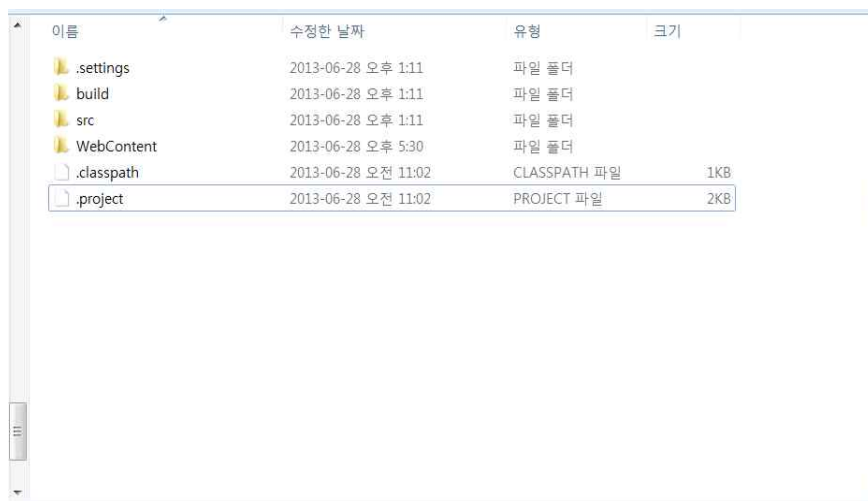
- 발생할 수 있는 모든 위기 상황을 예측하고, 해결하는 방법을 최대한 연구하고 실습한다.
- 다양한 문제와 해결 방안을 찾아 실제 프로젝트 개발을 준비한다.

수행 순서

- ❶ 위기 상황을 인식하고, 파일이 손상되었는지 파악한다.



[그림 4-3] 위기 상황 발생 화면(프로그램 파일을 열지 못함.)



[그림 4-4] 손상된 파일의 최근 버전 확인 화면

- ❷ 손상된 소스 파일의 가장 최근 버전을 확인한다.
- ❸ 손상된 파일을 최근 버전 관리 백업 파일로 대체하고, 작업을 복구한다.

수행 tip

- 위기 상황에서 잘 정돈된 백업 파일의 존재 유무가 사업의 사활을 가름할 정도로 중요함을 인식시킨다.
- 백업 파일이 실제로 복구 현장에서 바로 사용될 수 있도록 체계적인 관리 방법을 파악하도록 실습한다.

4-3. 소스 파일 정리 및 활용

학습 목표

- 선정된 디자인 제작 과정에서 수정할 수 있는 소스 파일을 정리할 수 있다.

필요 지식 /

1. 소스 파일 종류¹¹⁾

소스 파일의 종류에는 이미지, 비디오 / 동영상, 오디오 / 사운드, 문자 등이 있다

<표 4-4> 디스크 이미지 관련 파일 형식

파일 확장자	파일 내용
.ISO	CD나 DVD의 디스크 이미지 파일
.ICD	CD Space, CD 이미지 파일
.IMG	CD 이미지 파일

- 소스 파일의 종류에는 이미지, 비디오 / 동영상, 오디오 / 사운드, 문자 등이 있다.

<표 4-5> 비디오 / 동영상 관련 파일 형식

파일 확장자	파일 내용
.RM .RAM(random access memory)	리얼네트워크사의 리얼 플레이어(Real player)에서 사용되는 멀티미디어 스트리밍 데이터 파일
.AVI(audio video interleave)	1992년 MS에서 만든 오디오 / 비디오 / 데이터를 모두 포함하는 동영상 파일 포맷
MPG .MPEG(moving picture experts group) 엠펙	MPEG은 동화상 전문가 그룹으로 동영상 및 관련 오디오 신호 압축 및 복원에 관한 기술 표준을 제정하는 조직이다. 이들에 의해 동영상 압축 표준안으로 지정된 동영상 파일 포맷
.ASF(advanced streaming format)	오디오, 비디오 등을 인터넷을 통하여 스트리밍 형식(다운받으면서 실시간 시청)으로 실시간 감상할 수 있도록 마이크로소프트사에서 만든 미디어 파일
.ASX	마이크로소프트사에서 만든 인터넷상의 .asf파일 위치 정보를 담고 있는 메타 파일
.WMV(window media video)	MS윈도 미디어 파일로 asf보다 더 좋은 품질의 동영상 파일 포맷
.MOV	애플사의 퀵타임(QuickTime) 동영상 파일 포맷
.MP4	MPEG-4규정의(파생된) 파일 포맷이지만, 국내에서는 휴대 전화나 PMP에서 재생 가능하도록 제작한 파일
.SWF(shockwave flash)	어도비(adobe)사에서 만든 플래시 파일-어도비 플래시로 만든 벡터 그래픽 파일 포맷
.FLV(flash video)	어도비에서 만든 플래시 비디오 파일

11) 참조 : 소스 파일의 종류, <http://www.hacure.com>

파일 확장자	파일 내용
.MKV(matroska multimedia containerr) 마트로시카 멀티미디어 컨테이너	고화질 HD(high definition) 동영상 파일로 사용되는 오픈 동영상 파일 포맷

<표 4-6> 오디오 / 사운드관련 파일 형식

파일 확장자	파일 내용
.MP3(mpeg audio layer-3)	손실 오디오 압축 포맷(MPEG 기술의 오디오 부분)
.OGG(ogg vorbis 오그 보비스)	Mp3의 유료화에 반대하여 만들어진 것으로, 누구나 사용이 자유로운 오픈 오디오 포맷
.WMA(window media audio)	MS사에서 개발한 윈도 오디오 파일 포맷
.WAV(waveform audio format) 윈도 웨이브파일	MS사와 IBM의 표준 오디오 파일 포맷
.FLAC(free lossless audio codec) 플랙	오디오 소스를 원본 그대로 보존하면서 용량을 40~ 50%까지 줄인 무손실 압축 오디오 파일
.MID .MIDI(Musical Instrument Digital Interface) 의 약자	mid file format은 국제 미디(midi) 제조업 협회에서 개발하였고, 음악 표기를 전자적으로 교환 가능하게 하는 프로토콜(protocol)
.AC3(audio codec code 3) 오디오코덱 코드3	돌비디지털(Dolby Digital)사가 만든 오디오 포맷으로, 2채널의 mp3보다 훨씬 좋은 음질의 5.1채널 입체 음향
.AAC(advanced audio coding)	기존 mp3의 문제를 개선한 손실 데이터 압축 방식의 디지털 오디오 파일
.RA(random audio)	랜덤 오디오 파일

<표 4-7> 문서 관련 파일 형식

파일 확장자	파일 내용
.TXT	텍스트(Text) 파일 형식. 문자, 숫자, 그리고 각종 기호들로만 이루어진 가장 기본적인 형태의 정보를 담고 있는 문서 파일 형식
.DOC	Document. MS워드 97~2003 문서 파일 형식
.DOCX	(MS워드 2007 버전 이후) MS워드 문서 파일 형식
.DOTX	.DOTX MS워드 서식 파일(이전 버전 .dot)
.DOCM	MS워드 매크로 사용 문서 파일
.RTF(rich text format)	서식 있는 텍스트 문서 파일 형식
.HWP(hangul word proccessor) 한컴-아래아한글	한글 문서 파일
.HWT	한컴 한글 서식 파일 : 한컴 한글에서 사용하는 문서마당 파일로, 이미 만들어진 틀(이력서 등)에 입력만 하면 되는 템플릿(Template) 파일
.HTML .HTM(hyper text markup language)	인터넷 문서의 기본 형식 한글이나 MS워드로 편집할 수 있고 메모장 기능으로 활용이 가능한 파일 형식
.PDF(portable document format)	어도비(adobe)사에서 개발한 표준 문서 포맷으로, 호환 가능한 전자 문서 파일 형식
.PPT	MS 파워포인트 파일 형식
.XLS	MS 엑셀 파일 형식
.XML(extensible markup language)	HTML을 획기적으로 개선하여 만든 표시 언어

수행 내용 / 1. 소스 파일 정리

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

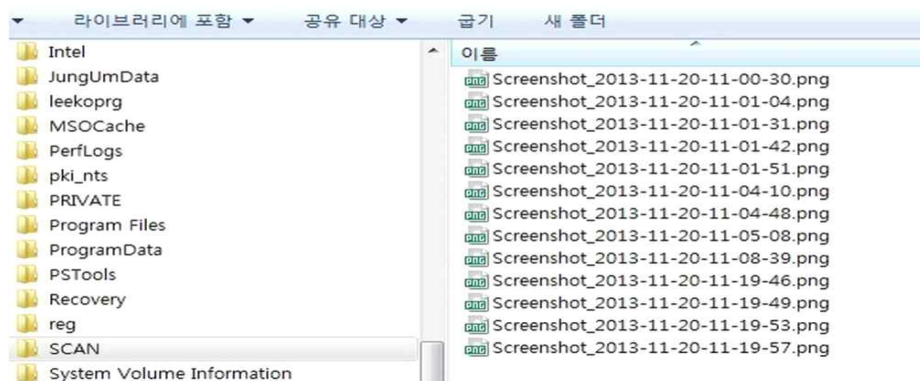
- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- 디자인 전체 과정에서 생성된 파일들을 모두 모은다.



[그림 4-5] 파일명 지정과 폴더 정리 화면

- 파일들의 내용과 메뉴 / 종류 등에 따라 파일을 분류하고, 명명하는 규칙을 정한다.

<표 4-8> 파일의 명명 규칙표 예시

파일명 전반부	파일명 후반부
A0 (보도 정보 인터넷 분류)	01:증시 / 증권 02:해외증시 03:금융 / 보험 04:경제 05:산업 / 기업 06:국제 07:부동산 08:시사 09:생활경제10:OOOCNBC
A1 (보도 정보 인터넷 분류 서브-해외)	01:미국 02:유럽 03:아시아
B0(기사 출처)	01:일반 02:연합뉴스 03:OOO뉴스
B1(기사 형태)	01:TEXT 02:VOD
B2(기사 유형)	01:단신 02:리포트 03:ST대담 04:전화 연결 05:출연 06:완제품
C0(관리자 권한)	01:마스터 02:편집자 03:기자
C1 (관리자 부서-OOO CNBC)	01:미디어기획팀 02:IT개발팀 03:OOO CNBC
C2 (관리자 부서-OOO Contents Hub)	01:미디어기획팀 02:IT개발팀 03:OOO CNBC
D0 (연관 종류)	01:기사 02:이미지 03:동영상 04:태그 05:프로그램 06:코너 07:이슈 08:첨부 파일
E1(편성 유형-핫포커스)	01:빅 이슈형 02:섬네일형 03:텍스트형
F0(댓글 종류)	01:기사 02:중계
G0 (편성 영역-SUB GNB)	01:키워드 02:핫포커스 03:섹션 메인 공통 04:헤드라인 05:하이라이트 06:소코너-상 07:소코너-하 08:스페셜 타입
G1 (편성 영역-기사 엔드)	01:키워드 02:핫포커스 03:섹션 메인 공통 04:헤드라인 05:하이라이트 06:소코너-상 07:소코너-하 08:스페셜 타입
G2 (편성 영역-메인)	01:키워드 02:핫포커스 03:섹션 메인 공통 04:헤드라인 05:하이라이트 06:소코너-상 07:소코너-하 08:스페셜 타입
G3 (편성 영역-섹션 메인 공통)	01:키워드 02:핫포커스 03:섹션 메인 공통 04:헤드라인 05:하이라이트 06:소코너-상 07:소코너-하 08:스페셜 타입
V0(파일 형태)	01:VOD 02:CLIP

③ 정한 규칙에 의해 파일들의 이름을 지정하고, 폴더를 구분한다.

④ 작업과 사후 관리가 용이하고 효율적으로 이루어질 수 있도록 정한 규칙에 근거하여
소스 파일들을 명명하고, 폴더별로 보관한다.

수행 tip

- 체계적이고 일목요연한 파일 정리의 중요성을 인식하도록 한다.
- 예시를 주고 실제로 파일 정리 실습을 하도록 한다.

수행 내용 / 2. 차후 디자인 개발 데이터베이스 참고

재료 · 자료

- 클라이언트 수정·보완 요구서, 프로젝트 계약서, 프로젝트 제안 요청서

기기(장비 · 공구)

- 문서 작성 소프트웨어, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 개발된 프로그램 언어, 개발에 사용된 DBMS, pdf 편집기

안전 · 유의 사항

- 클라이언트의 요구를 정확하게 파악하여 수정·보완 작업에 반영할 수 있도록 원활한 의사소통을 한다.
- 클라이언트의 요구를 수용·포용하는 적극적인 태도를 갖되, 무리한 요구는 거절할 수 있는 근거와 정확한 설명 자료를 준비한다.

수행 순서

- ① 디자인 전체 과정에서 생성된 파일들을 모두 모은다.
- ② 파일들의 내용과 메뉴 / 종류 등에 따라 파일을 분류하고 명명하는 규칙을 정한다.

<파일의 명명 규칙 예>

구성

: 화면 코드+구분자+일련번호로 파일명을 구성(icon 파일 제외)

-> 화면 코드

: 화면 코드 구성 규칙에 따라 제작된 화면 코드 이름 사용

: 알파벳의 조합에 따라 레벨의 단계와 메뉴 종류 구분

-> 구분자

: 언더바('_') 로 메뉴 번호와 파일 설명을 구분

-> 일련번호

: 2자리의 숫자로 순서에 따른 일련번호를 제공

: 일련번호 사용의 예외

- 특정 기능을 수행하는 파일의 경우 일련번호 대신 기능을 표시하는 코드 부여

- 예) 프레임 구성 파일 : f
 백그라운드 이미지 : b
 타이틀 이미지 : t

흡연 캠프 / Introcare / 흡연과 질병 콘텐츠를 나타내는 HTML 경우
(introcare의 화면 코드 : ciga_b

- . HTML 파일 : ciga_b_01.html
- . 프레임 구성 파일 : ciga_f.html
- . 첫 번째 이미지 파일 : ciga_b_01.gif
- . 타이틀 이미지 : ciga_b_t.gif
- . 해당 메뉴에서만 사용되는 상위 메뉴 이동 아이콘 : ciga_b_up.gif

* 메인 화면 명명 규칙

메인 화면은 서버에서 초기 파일로 인식하는 파일명을 기준으로 html 및 기타 파일명 지정

- 예) index.html을 초기 파일로 인식하는 서버일 때

html 파일 : index.html

image 파일 : index_g01.gif

<icon의 명명 규칙 예>

1. icon 파일의 정의

- 그래픽 이미지 혹은 프로그램으로 생성된 button에 작동성을 부여하여, 페이지 이동 및 사용자 요구를 받아들이는 객체

2. icon 파일을 독자적으로 명명하는 이유

- icon은 각각의 파일에 해당하는 작동성을 지니고 있으므로, 해당 작동성을 파일명에서 표기하여 제작 및 업그레이드 시 작업을 용이하게 한다.

3. 구성 : 메뉴 번호+구분자+작동 구분으로 구성되며, 메뉴 번호와 구분자는 반복되어 사용하는 아이콘일 때 생략할 수 있다

-> 작동 구분명

<표 4-9> 파일명 지정을 위한 작동 구분 명칭표 예시

성격	명칭	설명
이동	i000	특정 페이지로 이동할 때
	home	초기 화면 이동
	up	상위 레벨 이동
	down	하위 레벨 이동
	next	동 레벨 내 다음 페이지 이동
	pre	동 레벨 내 이전 페이지 이동
	exit	화면닫기
데이터 처리	edit	데이터 입력
	rep	수정
	del	삭제
	done	완료

	conf	확인
	canc	취소
	reg	등록
	show	내용보기

③ 정한 규칙에 따라 파일들의 이름을 지정하고, 폴더를 구분한다.

④ 작업과 사후 관리가 용이하고 효율적으로 이루어질 수 있도록 정한 규칙에 근거하여 소스 파일들을 명명하고, 폴더별로 보관한다.

수행 tip

- 파일들의 내용과 종류에 따라 명명하는 규칙을 정하여 실습하도록 한다.
- 팀원들이 각자 명명한 파일명을 발표하여 좋은 명명 사례를 서로 나누고 발전시키도록 한다.

- 교수자는 학습 목표를 명료하게 제시하고, 학습 목표를 이루기 위해 필요한 지식과 수행할 내용을 설명한다.
- 학습자들에게 학습내용별로 실습할 수 있는 디지털 콘텐츠를 제시한다.
- 학습자들의 수와 교실 환경을 고려해 팀 단위로 학습자를 나눈다.
- 팀별 작업으로 현장감 있게 학습이 진행되도록 팀을 배정하고 팀장과 팀원의 역할을 스스로 결정하여 나누어 맡도록 지도한다. 역할을 맡은 학습자들이 원활하고 적극적으로 팀 활동을 할 수 있도록 적절하게 팀원들을 배치시키고, 의자 배열과 토론 환경 조성 등에 세심한 배려를 한다.
- 학습내용별로 다양한 샘플을 활용하여, 디지털 콘텐츠에 적합한 다양한 산출물을 만들도록 지도한다.
- 팀의 구성과 실습에 사용된 콘텐츠의 특성에 따라 산출물 작성 작업은 개인별로 하고 팀 단위로 수집·정리하거나 팀 단위로 작성할 수 있도록 한다.
- 학습내용별로 적절한 분량의 양식을 제공하여 수행 내용을 따라 하기 용이하도록 유도한다. 학습내용별로 적절한 산출물이 나올 때까지 팀 단위 학습자들을 계속해서 지도한다.

학습 방법

- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식을 작성하고 실습함으로써 실제 산업 현장의 업무 내용을 이해하고 익숙해지도록 한다.
- 학습내용별로 제공되는 다양한 양식들을 응용하여 문서를 직접 작성해 봄으로써 현장에서 사용하는 양식을 익숙하게 작성할 수 있도록 실습한다.
- 학습자 개인이 모두 팀에 속하여 각자의 역할을 적극적으로 수행한다.
- 팀 활동은 팀원의 개인 역할 수행과 토론, 의견 조율 및 통합 등으로 이루어지며, 모든 수행 내용 결과물은 작성자와 역할 담당자인 팀원의 이름을 명시하여, 팀 단위로 작성한 후 제출한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
데이터 백업과 정리	- 데이터 백업에 대한 개념을 알고 있다.			
	- 데이터 백업의 절차와 작업을 수행할 수 있다.			
인덱싱	- 데이터 인덱싱에 대해 이해한다.			
	- 데이터 인덱싱의 절차를 알고 이를 수행할 수 있다.			
소스 파일 정리 및 활용	- 소스 파일을 정리할 수 있다.			
	- 소스 파일을 정리하는 절차를 안다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
데이터 백업과 정리	- 산출물 정리표를 작성할 수 있는가?			
	- 산출물 정리표(PCS번호, 문서 번호, 단계와 연관된 산출물ID)작성 평가물을 작성할 수 있는가?			
	- 백업 주기 계획서를 작성할 수 있는가?			
인덱싱	- 데이터 인덱싱 리스트 평가서를 작성할 수 있는가?			
소스 파일 정리 및 활용	- 파일 명명 규칙표를 작성할 수 있는가?			
	- 파일명 지정을 위한 작동 구분 명칭표를 작성할 수 있는가?			

- 작업 과정의 관찰

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
데이터 백업과 정리	- 데이터 백업 절차에 따른 정확한 업무를 수행할 수 있는가?			
인덱싱	- 데이터 인덱싱 절차에 따른 정확한 업무를 수행할 수 있는가?			
소스 파일 정리 및 활용	- 소스 파일 정리 절차에 따른 정확한 업무를 수행할 수 있는가?			

피드백

1. 데이터 백업과 정리

- 데이터 백업의 이해도를 평가하고, 그 결과에 대해 피드백한다.
- 데이터 백업의 절차와 작업 수행 방법을 지도하고 평가한 후, 그 결과물을 피드백한다.
- 산출물 정리표를 작성하도록 하고 이에 대해 피드백한다.
- 산출물 정리표(PCS 번호, 문서 번호, 단계와 연관된 산출물ID)의 결과를 피드백한다.
- 백업 주기 계획서를 작성하도록 하고 이에 대해 피드백한다.

2. 인덱싱

- 데이터 인덱싱을 이해시키고 평가하여 그 결과를 피드백한다.
- 데이터 인덱싱의 절차와 수행 방법을 지도하고 그 결과를 피드백한다.
- 데이터 인덱싱 리스트 평가서를 작성하도록 지도하고 그 내용을 피드백한다.

3. 소스 파일 정리 및 활용

- 소스 파일 정리에 대해 설명하고 평가하여 그 결과를 피드백한다.
- 소스 파일 정리의 절차와 수행 방법을 지도하고 평가하여 그 결과를 피드백한다.
- 파일 명명 규칙표를 작성하도록 하고, 그 결과를 피드백한다.
- 파일명 지정을 위한 작동 구분 명칭표를 작성하도록 하고 그 결과를 피드백한다.



- Scott Chacon(2009). 'Pro Git'. Apress.
- Suneet Kheterpal(2001). “Usability Makes a Comeback“, 코리아인터넷닷컴, “유저빌리티(usability) 체크리스트 11가지”
- T 스마트러닝 프로젝트 리뷰. <http://story.pxd.co.kr> / 509
- 김태영(2012). ‘프로젝트 관리, 어떻게 할 것인가 II - 글로벌 기업 성공의 비밀, PMO(프로젝트 관리 오피스), “CAD & Graphics”, 11월 호, p.9-15, 캐드앤그래픽.
- 김태영(2012). ‘프로젝트 관리, 어떻게 할 것인가 II - 글로벌 기업 성공의 비밀, PMO(프로젝트 관리 오피스), “CAD & Graphics”, 11월 호, p.5~7, 캐드앤그래픽.
- 데이터 백업의 정의. [http://ko.wikipedia.org/wiki/ 백업](http://ko.wikipedia.org/wiki/백업)
- 데이터베이스 용어 정의. <http://www.terms.co.kr/DBMS.htm>
- 모니터링개요. <http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/idm/v2r2/index.jsp>
- 버전 관리의 예. <https://www.github.com/>
- 소스 파일의 종류. <http://www.hacure.com>
- 소프트웨어 개발 단계. <http://program.egloos.com/626395>
- 소프트웨어 테스트. <http://www.slideshare.net/ssuserff7918/ss-16918627>
- 스티브 맥코넬 지음, 류미경 옮김(2003). “소프트웨어 프로젝트 생존 전략” . 인사이트.
- 안전행정부 홈페이지 만족도 설문조사. <http://www.mospa.go.kr/>
- 온라인 피드백. <http://www.slimbrowser.net/kr/onlinefb.htm>
- 웹 사이트 개발 체크 리스트. <http://www.checksum.co.kr/>
- 인덱스의 정의. <http://ko.wikipedia.org> / 인덱스 (데이터베이스)
- 최중욱(2004). “백전백승! 클라이언트와의 협상 5계명” . <http://www.jungle.co.kr>
- 프로젝트 관리 표준. <http://www.pmi.org/>
- 프로젝트 단계별 산출 가능한 자료리스트. <http://www.dt.co.kr/>
- 한국도로공사 홈페이지 만족도 설문조사. <http://www.ex.co.kr/>



[서식 1-1] 모니터링 요소 역할 나눔표

모니터 요소	담당 부서	담당자	비고

[서식 1-2] 모니터링 체크 리스트

모니터링 체크 리스트	확인

[서식 1-3] 모니터링 시트

프로젝트명	PCS 번호				
	문서 번호		문서 버전		
모니터링 요소명	작성 일자		작성자		
	승인자		페이지		
모니터링 케이스ID		모니터 일자		담당 개발자	
모니터링 케이스 설명					
모니터링 구분	☐ 단위 모니터링 ☒ 통합 모니터링 ☐ 사용자 모니터링				
시스템					
번호	모니터링 절차		데이터	예상 결과	합격 / 불합격
1					
2					
3					
4					
5					
6					
구분	모니터링 결과			조치 검토 결과	
결과	일자	수정·보완 사항	모니터자	일자	결과
					검토자

[서식 1-4] 보안 데이터 모니터링 도구

회사명: _____ 작성자: _____ 완성일: _____

모니터링 요소	Y	N	규칙 & 지시
•			
•			
•			
•			
•			
•			

모니터링 지침

모니터링의 목적은 ○○○○○○위함이다.
 ○○○
 ○○○○○○○○○○
 ○○○○○○
 ○○○○○○

[서식 1-5] 오류 수정 요구서

업무명				작성자				작성일					
-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

ID	요구 사항 명	유형	관련 요구 사항 (요구 사항 출처)	요구 사항 설명	전제 조건	관련 부서	상태	중요도	난이도	안정성	담당자	비고 (패키지 지원을, 수정 필요 사항)

[서식 1-6] 보안 상태 모니터링 검토 항목

프로젝트명				▶개발 단계 보안성 검토란?					
서비스 정보	실제 서비스 URL			서비스 오픈 전에 보안성 검토를 통해 잠재적인 보안 문제를 제거하고 안정적인 서비스 제공을 목적으로 함. ▶자체 평가 : Y(Yes), N(No), NA(해당 사항 없음) 중 하나를 표기 ▶모든 항목을 PASS하여야만 다음 프로세스 진행 가능					
	점검을 위한 접근 URL								
	서비스 설명								
	서비스 형태								
기획	기획 부서								
	기획 담당자								
	email								
개발	개발 부서								
	개발 담당자								
	email								
대분류	소분류	CODE	상세 기준	자체 평가 (Y / N / NA)	보안 검토 시 참고 사항 - 필수 입력				
Domain1.									
Object1.									
Domain2.									
Object1.									
Domain3.									
Object1.									

[서식 1-7] 최적화 과정 반복 업무 시트

[illegible]

[서식 1-8] 최적화 완료 보고서

담당자	No	내용	수정 여부	결과 확인	비고

[서식 1-9] 오류 원인 분석 시트

오류 원인 분석

프로젝트명	
작성 담당자	
검토 담당자	
검토 일자	

1. 개발 보안 검토 결과표

항목	검토	점검 회차

2. 검토 Note

항목	분석 (확인할 모듈)

3. 개발 보안 검토 최종 의견

프로젝트명	통과 기준	최종 검토 의견	통과 여부 Y/N

[서식 1-10] 오류 수정 계획서

○○○ 사이트 구축	PCS 번호			
	문서 번호		문서 버전	
오류 수정 계획서	작성 일자		작성자	
	승인자		페이지	

구분	작업	담당자	날짜	시간	내용	비고
보안						
검색 엔진						
기능						
콘텐츠& 스타일						
표준& 유효성						
성능						

[서식 1-11] 완료 보고서

Project :

Phase :

Author :

Date :

	업체명	고객사명
확인자		

1. 프로젝트 개요

홈페이지 개편			
고객사명		프로젝트 수행사	
고객사 담당자		수행사 담당자	
프로젝트 기간		프로젝트 완료일	

2. 프로젝트 업무 범위

구분	개발 대상 업무	개발 결과	비고

3. 투입 인력 및 기간

구분					합계
합계					

첨부 1. 산출물 목록

프로젝트 수행 단계	업무 분류	업무 상세	산출물명
착수 단계			
분석			
설계			
구현			
테스트 및 이행			
완료			

- 산출물 파일 별도 CD 제출
- 작업 시 진행된 모든 파일 제출 -

[서식 2-1] 웹 사이트 구축 계약서 양식

웹 사이트 구축 계약서

- 계약 일 : 년 월 일
- 계약 금액 : 원정(W000,000,000) (VAT별도)
- 결제 방법 : 계약금 0만 원(W00,000,000)
중도금 0만 원(W00,000,000)
완료대금 0만 원(W00,000,000)

xxxx(이하 "갑"이라 한다) 와 xxxx(이하 "을"이라 한다) 은 xxxx 웹 사이트 구축(이하 "웹 사이트" 이라 한다)에 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적)

본 계약은 "갑" 과 "을" 상호 간의 역할과 권리를 정하고 거래에 관한 전반적인 사항을 규정하여 상호 신뢰를 바탕으로 본 계약을 성실히 준수함으로써 공동의 번영과 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조("갑" 의 업무 범위)

xxxx 웹 사이트 기획(스토리보드 / 콘텐츠 / 텍스트 / 메인 카피 / 서브 카피)

제3조("을" 의 업무 범위)

xxxx 웹 사이트 디자인 제작(전체 페이지 디자인 및 html 소스)
사이트 메인 페이지(메인 페이지 디자인, 메인 메뉴 / html)
서브페이지 00pages(메뉴 0개 / 소메뉴 00개 / html)
사이트 유지 보수 3개월(페이지 제작 0개, 팝업 0개, 배너 0개, 이탈자 수정)

제4조(웹 사이트 제작 진행)

"을"은 "갑" 의 웹 사이트 제작을 진행하며, 세부 사항은 "갑" 이 "을" 에게 제공한 사이트 제작 기획서(스토리보드)에 따른다. "을"은 "갑"의 작업 범위에 대해 다음의 내용을 수행한다."을" 은 "갑"의 요청에 따라 업무진행상황을 보고, 협의해야 한다.

업무 진행 상황 보고는 E-mail, 메신저, 전화를 통한다.

"갑"은 웹 사이트 개발에 필요한 제반 자료(이미지소스, 캐릭터, 자료 등)를 "을"에게 제공하여야 한다."을" 은 제작 시 필요한 디자인 소스를 "갑"에게 요청할 수 있으며, 상용 디자인 소스 및 이미지는 "갑" 과 합의 후 구매하도록 한다.

제5조(개발 기간)

"웹 사이트" 개발기간은 20 년 월 일까지이다.

"을"은 해당 일정 안에 온라인상으로 "웹 사이트" 를 오픈 하는 것을 원칙으로 한다.

"갑" 또는"을"의 사유로 인해 제작 기간이 연장되는 경우 협의 후 개발 기간을 조정할 수 있다. 사전에 "갑" 과 "을" 이 협의하지 않은 제작물의 납품 일정에 대한 책임은 "을"에게 부여되지 아니한다.

제 6조(검수)

"웹 사이트" 디자인 시안 완료 및 "웹 사이트" 구축 완료 시 반드시 "을"은 "갑"의 검수를 받아야 한다.

"갑" 은 "을"에게 검수를 5일 내에 완료해야 할 의무가 있으며, 기간이 연장될 시 "을"에게 합의를 통해 기간을 조율해야 함은 물론, 이를 이행하지 않을 시에 "을"에게 손해 배상의 책임을 진다.

"갑"이 1항의 검수 결과 "을"의 계약 이행에 대한 전부 또는 일부에 부당함을 발견하거나 사양 등이 합치되지 못한 경우에는 계약사항 범위 내에서 "을"에게 시정 조치를 요구할 수 있다.

"웹 사이트" 디자인 시안 완료 시 "갑" 은 최고 2회에 걸쳐 재수정을 요청할 수 있으며, "을" 은 이를 충실히 이

행하여야 한다. 단, 검수 횟수를 초과하여 수정을 요청할 시 발생하는 작업 일정의 연장 등에 대한 책임은 "갑"에게 있다.

제7조(대금 지급)

"갑"은 "을"에게 계약금 일금 00만(₩ 000,000)원을 20 년 월 일까지 "을" 이 지정하는 계좌로 지급한다.

"갑"은 "을"에게 중도금 일금 00만(₩ 000,000)원을 20 년 월 일까지 "을" 이 지정하는 계좌로 지급한다.

"갑"은 "을"에게 완료 대금 일금 00만(₩ 000,000)원을 20 년 월 일까지 "을" 이 지정하는 계좌로 지급한다.

제8조(손해 배상)

"을"이 제6조에 해당하거나 제12조 및 기타 대한민국 저작권법에 기인하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우, "을"은 이에 대해 "갑"과 협의하여 손해 배상의 책임을 진다.

"을"의 작업의 80% 이상("웹 사이트" 메인 디자인 및 서브 페이지 디자인이 모두 나오게 되어 온라인 퍼블리싱 및 프로그래밍 작업이 진행될 정도의 완성도를 기준으로 한다. 단, 제10조에 해당하는 추가 진행 작업은 본 완성도와는 별개로 한다.) 진행되었을 경우, "을"은 "갑"에게 손해 배상의 책임을 지지 아니한다.

"갑"의 사유로 인하여 "을"이 제공한 "웹 사이트" 전체 및 일부를 사용하지 않는다 하더라도 "을"은 "갑"에게 제공한 대금(제6조 대금 지급)을 "갑"에게 돌려줄 의무가 없다.

제9조(웹 사이트 유지 보수 및 범위)

"갑"은 "을"에게 "갑"이 운영하는 "웹 사이트"의 유지 보수의 의무를 "웹 사이트" 제작 완료 후 1개월간 맡긴다.

유지 보수의 범위는 제3조를 기준으로 한다.

"을"은 기존 페이지의 텍스트 수정 및 추가, 이미지 깨짐 현상 등, 웹 사이트의 원활한 운영을 위해 최선을 다한다. 단, 신규 제작 건(제10조 웹 사이트 추가 제작)에 대해서는 추가적인 견적을 통해 유지 보수를 진행한다.

"갑"과 "을"이 상호 협의하여 유지 보수 기간을 연장할 수 있다.

제10조(웹 사이트 추가 제작)

"갑"은 "을"과 상호 협의하여 웹 사이트 추가 제작을 진행할 수 있다.

웹 사이트 추가 제작 업무는 제3조에 명시된 업무를 초과하는 '추가 페이지 제작, 팝업, 배너, 플래시 제작' 등의 디자인 업무를 말한다.

"갑"은 추가 제작 업무에 대해 최소 일주일 이전에 "을"에게 통지하여 일정을 조절할 수 있도록 한다.

추가 제작 대금은 본 계약과 별도 협의하여 책정하며, 추가 제작되는 업무에 대한 "갑"과 "을"의 책임 및 의무는 본 계약서와 동일하다.

추가 제작 업무에 대한 추가 대금 지급 범위 및 일정은 "갑"과 "을"이 별도로 협의하여 진행한다.

제11조(계약의 해지)

"갑" 또는 "을" 아래 각 호에 해당되는 경우 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

"웹 사이트" 제작 일정이 상호 협의 등의 정당한 사유 없이 지체되는 경우

"을"이 본 계약서상의 의무를 불이행하여 "갑"의 사업 추진에 중대한 차질을 초래하였거나 초래할 우려가 있는 경우

"갑"이 제6조 2장(검수)을 불이행할 경우,

"갑"의 사유로 인하여 계약이 해지될 경우, "을"은 계약 해지 시점까지 지급된 대금(제7조 대금 지급)을 "갑"에게 돌려줄 의무가 없다.

"을"의 사유로 인하여 계약이 해지될 경우, "을"은 계약 해지 시점까지 지급된 대금(제 7조 대금지급)의 80%를 "갑"에게 돌려주어야 한다.

제12조(웹 사이트 관련 저작권 및 소유권)

"웹 사이트" 개발 완료 후 대금 지급이 완결되었을 때 저작권은 "갑"에게 양도되며 그 이전까지 저작권은 "을"에게 있다.

"을"은 "갑"의 "웹 사이트"에 대한 정보를 소유할 수 있으며 "을"의 업무 경력을 제시하기 위한 증거로 노출시킬 수 있다.

제13조(통지 의무)

"갑"과 "을"은 본 계약의 원활한 이행을 위해 필요한 사항은 상호 통지하여야 한다.

제14조(비밀 유지)

"갑"과 "을"은 본 계약과 관련하여 취득한 정보 및 기밀사항을 상대방의 승인 없이 제3자에게 공표하거나 누설할 수 없다.

"갑" 또는 "을"의 사유로 인해 정보가 누출이 된 경우, 제11조에 해당하며 이에 따른 책임을 지게 된다.

제15조(협의 및 면책 조항)

본 계약에 명시되지 아니한 사항은 상호 호혜의 원칙에 입각하여 해결하고 필요한 때에는 협의서를 작성하며 이는 본 계약서와 동일한 효력을 지닌다.

본 계약에 의한 불이행이나 이행 지체가 천재지변, 폭동, 전쟁, 소요 사태, 정부(지방자치단체 포함)의 규제 등 불가항력적인 사유로 발생한 경우에는 양 당사자 모두 그에 대해 책임을 지지 아니한다.

제16조(계약의 해석)

이 계약의 내용에 해석상 의문이 있을 경우 상법, 민법 기타 통상 관례에 따라 해석한다.

제17조(관할 법원)

본 계약의 분쟁이 발생할 경우는 "갑"의 주소지 법원을 관할 법원으로 한다. 본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 날인하여 "갑"과 "을"이 각각 1통씩을 보관한다.

20 년 월 일

갑
사업자 등록 번호 :
주 소 :
성 명 :

을
주민등록번호 :
주 소 :
성 명 :

[서식 2-2] 프로젝트 완료 보고서

Project :

Phase :

Author :

Date :

	업체명	고객사명
확인자		

1. 프로젝트 개요

홈페이지 개편			
고객사명		프로젝트 수행사	
고객사 담당자		수행사 담당자	
프로젝트 기간		프로젝트 완료일	

2. 프로젝트 업무 범위

구분	개발 대상 업무	개발 결과	비고

3. 투입 인력 및 기간

구분					합계

첨부 1. 산출물 목록

프로젝트 수행 단계	업무 분류	업무 상세	산출물명
착수 단계			
분석			
설계			
구현			
테스트 및 이행			
완료			

- 산출물 파일 별도 00 제출
- 작업 시 진행된 모든 파일 제출

[서식 2-3] 클라이언트 인터뷰 시트

프로젝트 명					
발주 업체 내용	담당자 (이름 / 부서)				
	연락처 (E-mail / Phone / Mobile / Fax / URL / Address)				
담당 인원 조 직	e-Brain(영업자)	CDM팀	e-Solution팀	e-Consulting팀	
	정 : 부 :	정 : 부 :	정 : 부 :	정 : 부 :	
개발 일정 (계획)	전체 개발 일정	기획 일정	디자인 일정	프로그래밍 일정	기타
	Alpha : Beta : Gold :	Alpha :	Alpha : Beta :	Alpha : Beta : Gold :	QA(test) :
클라이언트 요청 사항	(프로그램 개발 내역은 모듈별로 상세하게 기록함) -정보 구조(Information Architecture) -그래픽 디자인(Graphic Design) -프로그래밍(Programming)				
개발 요구 환 경	H / W	OS	Application	DB	Etc.
기타 사항					

[서식 2-4] 투입 인력에 대한 예산 계획

연번	사원명	최종 학력	주요 경력 및 자격 사항	투입 기간(일) / 참여율(%)	인건비 (원)	월급 (만 원)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

[서식 2-5] 클라이언트와 협상 내용 정리 시트

프로젝트명					
발주 업체 내용	담당자 (이름 / 부서)				
	연락처 (E-mail / Phone / Mobile / Fax / URL / Address)				
담당 인원 조 직	e-Brain(영업자)	CDM팀	e-Solution팀	e-Consulting팀	
	정 : 부 :	정 : 부 :	정 : 부 :	정 : 부 :	
개발 일정 (계획)	전체 개발 일정	기획 일정	디자인 일정	프로그래밍 일정	기타
	Alpha : Beta : Gold :	Alpha :	Alpha : Beta :	Alpha : Beta : Gold :	QA(test) :
클라이언트 요청 사항	(프로그램 개발 내역은 모듈별로 상세하게 기록함) -정보 구조(Information Architecture) -그래픽디자인(Graphic Design) -프로그램(Programming)				
개발 요구 환 경	H / W	OS	App lication	DB	Etc.
예산					

[서식 2-6] 회의록 클라이언트 확인 시트

주 제		
일 시		
장 소		
작성자		
참석자		
소 속	성 명	확 인
회의 안건		
1		
2		
3		
회의 내용		

회의 결과	
No	
1	
2	
3	

[서식 2-7] 투입 인력에 대한 예산 계획 시트

연번	사원명	최종 학력	주요 경력 및 자격 사항	투입 기간(month) / 참여율(%)	인건비 (만 원)	월급 (만 원)

[서식 2-9] 유지 보수 계약서

(업체명) 홈페이지 유지 보수 계약서

1. 계약명	(업체명) 홈페이지 유지 보수 (기본형)
2. 계약 일자	년 월 일
3. 계약 기간	년 월 일 ~ 년 월 일
4. 계약 금액	1. 홈페이지 유지 보수 - 일금 000 정(W00,000) VAT별도 / 매월
5. 지급 조건	현금 결제
위의 계약을 체결함에 있어 계약자는 첨부 모든 조건이 본 계약의 일부가 됨을 수락하고 계약상의 의무이행을 엄수할 것을 약속하며 계약서 2부를 작성 날인하여 각각 1부씩 보관한다. 년 월 일	
(갑) 주 소 : 상 호 : 성 명 : (인)	(을) 주 소 : 서울시 000 0000가0동 000-00 상 호 : 00000 성 명 : 대표이사 0 0 0(인) Tel : 02-1111-1111

세금계산서 담당자 : 이메일 주소 :
핸드폰번호 :

유지 관리 계약서

(업체명) (이하 "갑" 이라 함) 와 〇〇디자인(이하 "을" 이라 함)은 웹 사이트 유지 관리에 관련된 사항들을 규정하기 위하여 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 "갑" 이 제2조의 용역(이하 "본건 용역" 이라 함)의 수행을 "을" 에게 의뢰하는 것에 관한 구체적인 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 (본건 용역의 대상 및 범위)

본 계약에 따라 "을" 이 수행할 본건 용역의 범위 및 내용은 아래와 같으며, 세부 내용은 별첨 자료인 견적서에 기재한다.

홈페이지 유지 보수 대상 사이트

(홈페이지 주소 http: / / www.)

유지 보수 내역

- 1) 텍스트 수정 월 2회
- 2) 텍스트 이미지 교체 월 1회
- 3) 콘텐츠 내 이미지 사진 및 이미지 교체 월 1회
- 4) 배너 월 1회 제작

유지 보수 이외의 추가적인 작업에 대한 부분은 "갑" 과 "을" 의 협의하에 진행한다.

"을" 은 "갑" 의 요청이 있는 경우, 이에 따른 계약 금액의 조정, 용역 기간의 변경 및 기타 필요한 사항은 "갑" 과 "을" 이 별도 협의하여 정한다.

제3조 (용역 기간)

용역 기간은 "갑" 과 "을" 이 유지 보수 계약을 체결한 계약일로부터 발효된 계약기간 12개월 동안이다.

"을" 이 용역 기간 내에 본건 용역의 수행을 완료할 수 없는 경우에는 사전에 그 이유 및 지연 예정일 등을 "갑" 에게 통지하고 "갑" 의 동의하에 용역 기간을 조정할 수 있다.

"갑" 은 계약 만료일 1개월 전에 "을" 에게 계약 해지를 통보하며 별도의 통보가 없을 경우 자동 1년씩 연장되는 것으로 간주한다.

제4조 ("을" 의 용역 수행 방법)

"을" 은 본 계약에 명시된 사항 및 본 계약 체결 과정에서 "갑" 이 제시한 제반 기술 수준, 개발 방법론, 관리 지침, 기타 요구 사항에 따라 본건 용역을 수행하여야 한다.

"을" 은 본건 용역을 수행함에 있어 제3자의 지적 소유권을 침해하지 않도록 최대한 노력하여야 하고, 그와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 "을" 의 책임하에 해결하여야 한다.

제5조 (금액 및 지불 조건)

(1) "갑" 은 유지 보수료로 계약서 내용을 따른다.

(2) "을" 은 유지 보수료를 전월 20일까지 세금 계산서로 청구하며, "갑" 은 유지 보수료를 해당 전월 말일까지 현금으로 "을" 에게 지급한다.

(3) 유지 보수료는 선금으로 지급한다.

제6조 (비밀 유지 의무)

"을" 은 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 알게 된 "갑" 의 업무상 비밀 및 고객 DB를 "갑" 의 사전 동의 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다. 만일 "을" 이 비밀 유지 조건을 어겼을 경우 민, 형사사상의 손해 배상을 "갑" 에게 한다.

제7조 (계약의 해지)

계약 당사자 중 일방의 어음이나 수표가 부도 처리되거나 주요 재산이 압류, 가압류되거나 파산, 강제화의, 회사 정리 절차가 개시되거나 폐업, 휴업한 경우, 상대방 당사자는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

일방 당사자가 본 계약의 어느 조항을 위반하여 상대방 당사자로부터 그 시정을 요구받고서도 7일 이내에 위반 사항을 시정하지 아니하는 경우, 상대방 당사자는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

"갑" 의 판단으로 "을" 의 용역 수행 능력이 미흡하거나 용역 기간 내에 용역 수행 완료가 불가능하다고 판단될 때에는 "갑" 은 본 계약을 해지할 수 있다.

제8조 (계약의 수정 및 변경)

본 계약의 내용 변경은 "갑" 과 "을" 쌍방이 서명 날인한 서면에 의해서만 수정 또는 변경될 수 있다.

제9조 (관할법원)

본 계약에 정해져 있지 않은 사항 또는 그 해석에 의문이 있는 사항에 관해서 '갑' 과 '을' 은 상호 협의하에 결정하며, 만일 분쟁이 있을 시에는 "갑" 의 관할 법원에서 분쟁을 처리한다.

본 계약을 증명하기 위하여 "갑" 과 "을" 은 계약서 2부를 작성하여 서명 날인 후 각 1부씩 보관한다.

[서식 2-10] 클라이언트 피드백을 위한 질문

피드백 질문	사용자 피드백
1. 사이트의 목적 사이트가 목적을 제대로 수행하고 있는가? 목표 고객이 원하는 바를 전달하도록 디자인되어 있는가?	
2. 사이트의 능력 효율적인가? 직관적인가? 전체적으로 일관성 있게 움직이고, 그렇게 보이는가? 사용자가 충분히 통제하고 있고, 편안하다는 느낌을 주는가?	
3. 브랜딩 웹 사이트의 첫 페이지가 당신의 비즈니스 성격을 반영하고 있는가? 브랜딩이 사이트의 모든 페이지에 나타나는가? 페이지 우측과 마찬가지로 페이지 상단의 주목할 만한 위치에 브랜딩이 표현되는가? 홈페이지로 링크를 거는 것처럼 브랜딩이 내비게이션의 한 부분처럼 작동하는가?	
4. 내비게이션 사이트의 주요 내비게이션이 스크롤하기 전의 눈에 띄는 위치에 나타나는가? 사이트 내비게이션이 이미지 형식인가? 그렇다면 페이지 내에 텍스트 형식의 내비게이션도 고려해 본다. 이미지 링크에 ALT 태그를 사용하고 있는가? 내비게이션 톨에 자바 스크립트를 사용하고 있다면 텍스트 링크도 함께 제공하고 있는가? 사이트에 데드 링크는 없는가? 데드 링크를 확인하면 즉시 제거한다. 사이트 전체를 내비게이션하지 않고 원하는 정보로 직접 찾아가는 사이트 맵이나 서치 엔진을 제공하는가? 내비게이션 톨 및 시스템이 사이트 전체에 걸쳐 일관성 있는가? 사용자에게 앞뒤로 이동할 수 있도록 사이트 내의 정확한 위치 정보를 제공하고 있는가? 링크가 사용자를 어디로 데려갈지 정확하게 알려 주는가?	
5. 이미지 콘텐츠와 관련 있는 맥락에서 이미지를 사용하고 있는가? 이미지 파일의 사이즈가 최적화되어 있는가? 큰 이미지를 작은 이미지로 자르는 것을 고려한다. 이렇게 하면 다운로드 속도를 빠르게 할 수 있다. 이미지를 설명할 필요가 있다면 이미지에 대한 설명이 명확한가? 이미지에 ALT 태그를 사용하고 있는가?	
6. 애니메이션 연속적으로 회전하는 애니메이션 등으로 주의를 분산되는 것은 없는가? 플래시 애니메이션으로 로딩에 시간이 걸려서 불편한 것이 있는가?	
7. 스폰서 및 광고 사이트에 배너로 인해 다운로드 속도가 느려져서 불편한 부분이 있는가? 배너의 위치가 페이지의 우측 상단이나 우측 하단에 있는가?	
8. 콘텐츠 콘텐츠가 페이지나 사이트의 맥락과 일치하는가? 콘텐츠가 간략하고 정확한가? 사용자들은 적절한 정보만을 얻기 위해 콘텐츠를 훑어본다. 콘텐츠가 관련 있는 정보를 제공하는 문서나 웹 사이트로 크로스 링크되어 있는가? 콘텐츠를 분리하기 위해 수평선 규칙을 피한다. 페이지의 유용한 콘텐츠가 끝난다고 해석될 수 있기 때문이다.	
9. 기술	

피드백 질문	사용자 피드백
사이트의 쌍방향적인 요소가 목표 고객이 사용하는 브라우저와 호환성이 있는가? 그렇지 않으면 사용자가 그것을 사용하기 위해 플러그인이나 소프트웨어를 다운로드받아야 하는가? 그런 기술의 사용이 중요하다면 사용자들에게 필요성과 중요성을 고지시켰는가?	
10. 전체적인 인터페이스 사이트의 필요 및 취향과 색상이 조화를 이루면서 사이트의 인터페이스가 편안한가? 레이아웃이 시각을 즐겁게 하기 위해 흰색의 여백을 많이 포함하고 있는가? 레이아웃과 색상과 관련해 사이트 전체적으로 인터페이스가 일관성 있는가? 상이한 플랫폼과 브라우저에서도 사이트가 동일하게 보이는가?	
11. 피드백 고객의 입장에서 적절한 피드백 메커니즘을 제공하고 있는가? 예를 들어 사용자가 폼을 제출하면 수용 여부에 대해 알 수 있는가? 고객이 칭찬이나 제안을 할 수 있는 기회가 있는가? 사이트 또는 콘텐츠와 관련한 어떤 주제에 대해서도 질문할 수 있는 기회를 제공하고 있는가? 고객이 운영자의 이메일 주소, 우편 번호, 전화 및 팩스 번호 등을 찾을 수 있는가?	

[서식 3-1] 프로젝트 사후 검토 체크 리스트

프로젝트 일반		확인
1	프로젝트 납기는 준수했다.	
2	프로젝트를 예산 안에서 이행했다.	
3	산출된 해결안이 고객의 요구 사항을 충족시켰다.	
4	프로젝트 의뢰 측과 프로젝트 개발 팀이 긴밀하게 협조하였다.	
5	계획에 따른 프로젝트 진행에 대해 의사소통하였다.	
6	프로젝트 범위(요구 사항) 의 변경을 관리했다.	
7	프로젝트 의뢰측과 프로젝트 개발 팀 사이에 자유로운 의사소통이 있었다.	
8	재계획 결정을 하기 위해 필요한 자료를 제공받았다.	
9	모든 문제에 대해 시기적절하게 프로젝트 의뢰 측과 개발진이 적절한 의사소통을 했다.	
프로세스 영향		
1	프로젝트 이행을 충족시키기 위하여 그들의 능력을 발휘하는 데 프로세스가 어떠한 영향을 미쳤는가?	
프로젝트 이행		
1	프로젝트 이행을 결정하는 데 팀원의 참여가 높았다.	
2	비즈니스 파트너와 만든 이행이 합리적이었다.	
3	프로젝트 이행은 프로젝트 계획에 의해 지원받았다.	
의사소통-비즈니스 파트너		
1	프로젝트 상태는 계획에 따라 추적되었다.	
2	진척이 계획에서 벗어났을 때 적절한 조치를 취했다.	
3	프로젝트 범위(요구 사항)를 관리한다.	
4	프로젝트 팀 아래 리스크를 관리한다.	
의사소통-프로젝트 팀		
1	프로젝트 팀과 비즈니스 파트너 사이에 자유로운 의사소통이 있었다.	
2	문제점을 비즈니스 파트너가 함께 초기에 부각시켰다.	
3	계획에 따라 비즈니스 파트너는 검토하는 데 관여했다.	
4	나는 프로젝트의 목적 / 목표를 이행했다.	
5	나는 프로젝트 안에서의 역할을 이해했다.	
6	나는 나에게 영향을 미치는 프로젝트 종속 관계를 이해했다.	
프로젝트 영향		
1	비즈니스 파트너와 만든 프로젝트 이행이 합리적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트 상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
2	프로젝트가 당신에게 요구하는 시간이 합리적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트 상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
3	프로젝트 통제가 이루어지고 있었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
4	비즈니스 파트너와 의사소통이 효과적이었음을 보증하는 데 이 프로젝트상에서 사용한 프로세스는 어떤 영향을 미쳤는가?	
작업과 개인적 시간의 균형		
1	계획에 따라 프로젝트가 요구한 시간은 합리적이었다.	

[서식 3-2] 웹 사이트 사후 체크 리스트

구분	확인
메인	
1 메인 페이지에서 사용자의 시선을 임팩트 있게 모을 수 있는가?	
2 메인 페이지가 고품격이고 전문적인 사이트의 품모가 느껴지는가?	
3 웹 사이트의 서비스(목적)가 무엇인지 분명하고 단순하게, 그리고 짧은 시간에 파악되는가?	
목적	
1 도메인 네임과 웹 사이트 성격이 잘 어울리나?	
2 하위 디렉터리 네임이 해당 페이지의 성격에 맞게 만들어졌는가?	
3 업체의 창업 이념과 활동 목적은 무엇인가?	
4 웹 사이트의 목적과 비전(장·단기)은 무엇인가?	
5 웹 사이트 목적 설정에서 가장 중요한 요소는 무엇인가?	
6 웹 사이트의 유형(정보 제공, 제품 판매, 교육, 오락 등)은 무엇인가?	
7 웹 사이트는 조직의 목적을 어떻게 지원하고 있는가?	
8 웹의 출현으로 업체의 이념과 목적·임무를 재조정할 필요는 없는가?	
사용자	
1 사용자(주된 사용자, 일반 사용자)는 누구인가?	
2 중요한 사용자와 자주 사용하는 사람의 차이점과 그 의미는 무엇인가?	
3 현재의 사용자와 미래의 사용자는 누구이며 어떻게 다른가?	
4 사용자가 웹 사이트에 접속하는 이유는 무엇인가? 사용자가 웹 사이트에서 가장 하고 싶어 하는 일은 무엇인가?	
5 사용자가 웹 사이트에서 어떤 종류의 작업을 할 수 있는가?	
콘텐츠	
1 콘텐츠 체계의 구성 형태와 선정 이유는?	
2 하위 사이트에서 별도로 사용한 콘텐츠 체계는?	
3 사이트의 성격과 콘텐츠 체계 및 구조가 잘 어울리는가?	
4 사이트를 더욱 빛나게 하는 콘텐츠는 없나?	
5 사이트에 꼭 필요할 만한 좋은 콘텐츠는 어떤 것들이 있을까?	
6 회원들이 콘텐츠를 제공할 수 있도록 게시판 등의 설계가 잘 되어 있나?	
7 은유 기법(Metaphor)의 사용 여부와 적절성은?	
내비게이션	
1 브라우저의 내비게이션 기능과 부합하지 않는 기능은 없는가?	
2 현재의 위치를 알려 주는 내비게이션의 형태와 적절성은?	
3 글로벌 내비게이션의 구성과 적절성은? 로컬 내비게이션의 구성과 적절성은?	
4 문장 속의 링크의 유무와 적절성은?	
5 이미지의 ALT 속성은 잘 되어 있는가?	
6 사이트의 확장성을 고려하여 내비게이션을 설정하였나?	
7 내비게이션의 바의 위치와 이미지는 적절한가?	
8 관련 사이트로의 연계 내용과 선정 이유는?	
9 프레임은 사용하였나?	
10 사용하였다면 잘 되었나?	
11 프레임 사용 시 로딩 속도는?	
12 프레임 사용 시 디자인이 복잡하지 않은가?	
13 풀다운 메뉴가 있다면 option이 잘 분류되어 묶여 있나?	
14 원격 내비게이션(사이트 맵 등)의 종류와 구성의 적절성은?	
15 원활한 흐름으로 사이트를 안내하고 있는가?	

16	추천 사이트 등의 외부와의 연계는 정확한가?	
17	링크의 Target 속성은 해당 페이지의 성격과 잘 어울리나?	
페이지		
1	페이지의 크기는 사용자들을 고려하였나?	
2	브라우저(IE, NN)의 버전 등을 고려하였나?	
3	전체적인 페이지 레이아웃이 조화로운가?	
4	창의 크기에 따라 페이지가 변화하는 점은 없나?	
검색시스템·통계·게시판		
1	해당 사이트에 꼭 검색시스템이 필요 한가?	
2	필요하다면 사용하기 편리하게 설계가 잘 되어 있나?	
3	DB의 플랫폼의 적절성은?	
4	DB설계는 어떠한가?	
5	사용자 분석을 할 수 있는 통계 시스템이 있는가?	
6	사이트의 목적과 통계 시스템 DB 등이 적절한가?	
7	게시판의 특화는 되어 있나?	
8	게시판의 관리는 잘하고 있나? 담당자와 관리 주기는?	
그래픽		
1	해당 사이트에 장착된 디자인이 필요한가?	
2	디자인의 로딩 속도는 적절한가?	
3	디자인의 크기는 적당히 분리되어 있나?	
4	메인 페이지의 디자인은 사이트를 잘 설명하고 있나?	
5	디자인의 색상 등이 사이트와 어울리며 편안한가?	
6	디자인이 오히려 사이트의 내비게이션에 방해가 되지는 않는가?	
7	좋은 아이디어의 디자인은?	
운영 관리		
1	등록된 검색 엔진은?	
2	검색 엔진의 적절한 분류에 등록이 되어 있나?	
3	사이트 이름은?	
4	해당 사이트에서 제일 빠르고 상위에 검색이 되는가?	
5	검색 키워드(한영자)는 정확한가?	
6	검색 엔진에 사이트 설명(description)은 잘 되어 있나?	
7	페이지별 타이틀 설정은?	
8	웹 사이트 갱신 주기는?	
9	사용자 권한 설정은 잘 되어 있나?	
10	사용자 서비스(ftp, 메일) 등의 관리는 잘 되어 있나?	
11	회원제인가? 적절한가? 오히려 방해가 되는 요소는 없는가?	
12	시기별 회원 관리 프로그램은 잘 계획되어 있나?	
13	현재의 기술 수준과 사용자를 고려하여 가장 경제적으로 운영·관리하고 있나?	
마케팅		
1	타겟 마케팅은?	
2	좋은 아이디어의 이벤트는?	
3	시기별 마케팅 계획은?	
4	회원들이 제공하는 것들에 대한 보상은 적절한가?	
5	사이트 운영 전략은?	
6	사이트 전략이 수익성이 있는가?	
7	경쟁사의 웹 사이트를 철저히 분석하고 경쟁 우위를 확보할 수 있나?	

[서식 3-3] 프로젝트 계획리뷰 장단점 분석 체크 리스트

프로젝트 명 :

준비자 :

리뷰 제안일 :

리뷰자 :

리뷰일 :

요소	수용 여부 (Y / N)	페이지 / 섹션	의견(장단점)
A1. 타이틀과 승인 시트			
프로젝트 타이틀 내용			
만약 수정한다면, 수정된 숫자를 가리킴			
부서의 이름을 가리킴			
프로젝트 관리자 부서의 사인 날짜			
질 관리자의 출석사인 날짜			
필요한 다른 사인들			
A2. 테이블의 내용			
질 관리 프로젝트 계획의 정보 섹션 리스트			
표시된 정보 조정 문서			
A3. 리스트 분산			
질 관리 프로젝트 계획과 부서 이름이 명시된 모든 자를 포함			
A4. 프로젝트 / 업무 조직화			
계약자를 포함하는 프로젝트의 모든 주요 사항을 개별적인 키로 명시			
책임 논의			

[서식 4-1] 산출물 정리표

프로젝트 수행 단계	업무 분류	업무 상세	산출물명
착수 단계			
분석			
설계			
구현			
테스트 및 이행			
완료			

[서식 4-2] 산출물 정리표(PCS 번호, 문서 번호, 단계와 연관된 산출물 ID)

000 사이트 구축	PCS 번호			
	문서 번호		문서 버전	
산출물 내역서	작성 일자		작성자	
	승인자		페이지	

단계	작업(Task)	산출물 ID	산출물	작성 주체			비고
				PM	PL	기획	
계획(P)							
분석(A)							
설계(D)							
구현(C)							
시험(T)							
관리(M)							
관리(R)							

[서식 4-3] 백업 주기 계획

구분 \ 요일	월	화	수	목	금	토	일
백업 대상							
TBS							
백업 사이즈							

[서식 4-4] 파일의 명명 규칙표

[illegible]

[서식 4-5] 파일명 지정을 위한 작동 구분 명칭표

[illegible]

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)	검토진	구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)		
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	디지털디자인 사후관리(LM0802010408_13v1)		
개발기관	한국직업능력개발원		

디지털디자인 사후관리(LM0802010408_13v1)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr